LAPORAN

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANALISIS TREN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 DAN 2024 DI KOTA BANJARMASIN MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS CLUSTERING

Oleh:

RIZKY AYU APRILLIANTI

2355201110034

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANJARMASIN

2026

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANALISIS TREN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 DAN 2024 DI KOTA BANJARMASIN MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS CLUSTERING

Lingkup Praktek Kerja Lapangan: Web

Disusun Oleh:

RIZKY AYU APRILLIANTI

2355201110034

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing

Pada tanggal :

Penyelia	Dosen Pembimbing
Vivi Apriany, SE., M.M	**Ayu Ahadi Ningrum, SE, S.ST, M.Tr.Kom**
NIP. 19810401 200903 2 009	**NIDN. 1103029002**

Mengetahui

Koordinator Praktek Kerja Lapangan

Ayu Ahadi Ningrum, SE, S.ST, M.Tr.Kom

NIDN. 1103029002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berjudul **"Analisis Tren Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu Legislatif 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin Menggunakan Algoritma K-Means Clustering"**.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang telah penulis laksanakan di **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin**. Melalui kegiatan tersebut, penulis memperoleh pengalaman dan wawasan yang berharga, khususnya dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam lingkungan kerja serta memahami proses pengolahan dan analisis data.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menambah wawasan mengenai penerapan teknologi informasi dalam analisis data pemilu, khususnya untuk mengidentifikasi pola dan tren perolehan suara partai politik.

Banjarmasin, 30 Juni 2026

Rizky Ayu Aprillianti

NIM. 2355201110034

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR GAMBAR 5
DAFTAR TABEL 8
LAMPIRAN 9
BAB I PENDAHULUAN 10
1.1 Latar Belakang 10
1.2 Rumusan Masalah 11
1.3 Batasan Masalah 12
1.4 Tujuan dan Manfaat 13
1.4 Tujuan 13
1.4.2 Manfaat 13
BAB II TINJAUAN UMUM 15
2.1 Gambaran Umum Instansi 15
2.2 Struktur Organisasi dan Job Deskripsi 16
2.2.1 Struktur Organisasi 16
2.2.2 Job Deskripsi 17
2.3 Sejarah Instansi 24
2.4 Landasan Teori 25
2.4.1 Sistem 25
2.4.2. Analisis Data 25
2.4.3 Tren 26
2.4.3 Pemilihan Umum 26
2.4.5 Partai Politik 26
2.4.6 Data Mining 27
2.4.7 Algoritma K-Means Clustering 27
2.4.8 Website 28
2.4.9 Database 28
2.4.10 MySQL 28

2.4.11 Flowchart 29
2.4.12 Unified Modeling Language 29
2.4.13 Laravel 29
2.4.14 PHP 30
BAB III ANALISA DAN DESAIN 31
3.1 Tabel Kegiatan pelaksanaan Kerja Praktek 31
3.2 Uraian Kegiatan PKL 34
3.3 Metodologi 35
3.4 Analisa Sistem Berjalan 36
3.5 Desain Sistem 38
3.5.1 Flowchart 38
3.5.2 Use Case Diagram 46
3.5.3 Class Diagram 49
3.5.4 Relasi Tabel 54
3.6 Perancangan Interface 70
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 90
4.1 Implementasi 90
4.1.1 Implementasi Sistem 90
4.1.2 Implementasi Program 94
4.1.3 Implementasi K-Means Clustering 113
4.1.4 Implementasi Hasil Tren Perolehan Suara Partai Politik 125
4.2 Impikasi 130
4.2.1 Kelebihan 130
4.2.2 Kekurangan 131
BAB V PENUTUP 132
5.1 Kesimpulan 132
DAFTAR PUSTAKA 134
LAMPIRAN 139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Flowchart Register 38

Gambar 3. 2 Flowchart Login 39

Gambar 3. 3 Flowchart Data Suara (Admin) 40

Gambar 3. 4 Flowchart Data Suara (Pimpinan) 41

Gambar 3. 5 Flowchart K-Means Clustering (Admin) 42

Gambar 3. 6 Flowchart K-Means Clustering (Pimpinan) 43

Gambar 3. 7 Flowchart Kelola Akun 44

Gambar 3. 8 Use Case Diagram 46

Gambar 3. 9 Class Diagram 49

Gambar 3. 10 Relasi Tabel 55

Gambar 3. 11 Halaman Beranda 71

Gambar 3. 12 Halaman Data Suara 72

Gambar 3. 13 Halaman Hasil Klaster 73

Gambar 3. 14 Halaman Tren Suara 74

Gambar 3. 15 Halaman Tren Suara (Lanjutan) 74

Gambar 3. 16 Halaman Tren Suara (Lanjutan) 74

Gambar 3. 17 Halaman Tentang 75

Gambar 3. 18 Halaman Login 76

Gambar 3. 19 Halaman Registrasi 77

Gambar 3. 20 Halaman Dashboard Admin 78

Gambar 3. 21 Halaman Data Suara Admin 79

Gambar 3. 22 Halaman Rekapitulasi Admin 80

Gambar 3. 23 Halaman K-Means Clustering Admin 81
Gambar 3. 24 K-Means Clustering Admin (Lanjutan)..... 81
Gambar 3. 25 Halaman Tren Perolehan Suara (Admin) 82
Gambar 3. 26 Halaman Kelola Suara Admin..... 83
Gambar 3. 27 Halaman Kelola Akun (Lanjutan) 84
Gambar 3. 28 Halaman Dashboard Pimpinan..... 85
Gambar 3. 29 Halaman Data Suara Pimpinan 86
Gambar 3. 30 Halaman Rekapitulasi Pimpinan 87
Gambar 3. 31 Halaman K-Means Clustering Pimpinan..... 88
Gambar 4. 1 Halaman Beranda 94
Gambar 4. 2 Halaman Beranda (Lanjutan) 94
Gambar 4. 3 Halaman Data Suara..... 95
Gambar 4. 4 Halaman Hasil Klaster 96
Gambar 4. 5 Halaman Tren Suara..... 97
Gambar 4. 6 Halaman Tren Suara (Lanjutan) 97
Gambar 4. 7 Halaman Tren Suara (Lanjutan) 98
Gambar 4. 8 Halaman Tentang..... 99
Gambar 4. 9 Halaman Login..... 100
Gambar 4. 10 Halaman Registrasi 101
Gambar 4. 11 Halaman Dashboard Admin 102
Gambar 4. 12 Halaman Data Suara Admin..... 103
Gambar 4. 13 Halaman Rekapitulasi Admin..... 104
Gambar 4. 14 Halaman K-Means Clustering Admin..... 105

Gambar 4. 15 Halaman K-Means Clustering Admin (Lanjutan) 105

Gambar 4. 16 Halaman K-Means Clustering Admin (Lanjutan) 105

Gambar 4. 17 Halaman Tren Perolehan Suara Admin 106

Gambar 4. 18 Halaman Tren Perolehan Suara Admin (Lanjutan) 107

Gambar 4. 19 Halaman Kelola Akun 107

Gambar 4. 20 Halaman Kelola Akun (Lanjutan) 108

Gambar 4. 21 Halaman Dashboard Pimpinan..... 108

Gambar 4. 22 Halaman Data Suara Pimpinan 109

Gambar 4. 23 Halaman Rekapitulasi Pimpinan 110

Gambar 4. 24 Halaman K-Means Clustering Pimpinan.....111

Gambar 4. 25 Halaman K-Means Clustering Pimpinan (Lanjutan).....111

Gambar 4. 26 Halaman Tren Perolehan Suara Pimpinan.....112

Gambar 4. 27 Halaman Tren Perolehan Suara Pimpinan (Lanjutan).....112

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kegiatan Pelaksanaan PKL 31

Tabel 3. 2 Tabel User..... 56

Tabel 3. 3 Tabel Activity Logs 58

Tabel 3. 4 Master Kecamatan..... 58

Tabel 3. 5 Tabel Master Kelurahan 59

Tabel 3. 6 Tabel Master TPS 60

Tabel 3. 7 Tabel Master Partai..... 61

Tabel 3. 8 Master Suara Partai 2019 62

Tabel 3. 9 Master Suara Partai 2024 64

Tabel 3. 10 Rekap Suara 2019..... 65

Tabel 3. 11 Tabel Rekap Suara 2024..... 66

Tabel 3. 12 Analisis Clustering 68

Tabel 3. 13 Tabel Hasil Clustering..... 69

Tabel 4. 1 Distribusi Hasil K-Means Clustering 115

Tabel 4. 2 Rata-Rata Proporsi Suara Berdasarkan Klaster.....116

Tabel 4. 3 Distribusi Partai Politik Berdasarkan Hasil Klaster 117

Tabel 4. 4 Anggota Klaster pada Setiap Kecamatan 119

Tabel 4. 5 Hasil Analisis Tren Proporsi Suara Partai Politik Kota Banjarmasin Tahun 2019 dan 2024..... 127

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan diterima Kerja Praktek Lapangan 139

Lampiran *2* Kegiatan Pencatatan dan Penulisan Surat M*asuk*..... 140

Lampiran 3 Pengeditan Dokumentasi Kegiatan untuk Publikasi Media Sosial Instansi 140

Lampiran 4 Pendampingan Survei pada Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik 141

Lampiran 5 Konsultasi dengan Pembimbing Lapangan Instansi..... 141

Lampiran 6 Foto Bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kota Banjarmasin pada Perpisahan PKL..... 141

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh sejumlah warga negara, memiliki fungsi penting dalam menampung dan menyuarakan kepentingan masyarakat, agar kepentingan tersebut dapat dijadikan dasar bagi kebijakan yang berpihak pada rakyat[1]. Dalam sistem demokrasi, partai politik berperan sebagai sarana partisipasi politik masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Partai politik juga menjadi instrumen utama dalam proses pemilihan umum, dimana anggota partai politik mendapatkan peluang menjabat posisi kepemimpinan negara melalui sistem pemilihan yang demokratis[2].

Perubahan perolehan suara partai politik merupakan fenomena yang sering terjadi dalam setiap pemilu[3]. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat dari naik atau turunnnya jumlah suara, tetapi juga dari pergeseran dominasi partai politik, di mana partai dengan perolehan suara tinggi pada suatu periode dapat mengalami perubahan posisi pada periode berikutnya. Hal ini didukung oleh sumber [4] yang menunjukan adanya perubahan signifikan dalam perolehan suara dan pergeseran posisi partai pemenang antar periode per pemilu. Selain itu, tingkat dominasi partai politik di berbagai wilayah pemilihan juga menjadi bagian dari data yang turut menggambarkan kondisi perolehan suara. Namun, data hasil pemilu yang jumlahnya besar dan yang mencakup banyak titik data per daerah pemilihan dan per partai, membuatnya sulit untuk menganalisa pola perolehan suara dan pengelompokan partai politik secara keseluruhan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan metode analisis yang dapat membantu mengidentifikasi pola perubahan sekaligus mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Dalam penelitian ini digunakan algoritma K-Means Clustering untuk mengelompokkan data perolehan suara partai politik pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin berdasarkan nilai *share* perolehan suara pada kedua periode tersebut. . Hal ini sejalan dengan sumber [5] yang menunjukan bahwa algoritma K-Means Clustering dapat menghasilkan pengelompokkan data suara perolehan pemilu legislatif dan dapat mengetahui partai yang mendominasi di setiap wilayah pemilihan. Hasil pengelompokan dari kedua periode pemilu selanjutnya dianalisis untuk mengetahui karakteristik klaster dan tren perubahan *share* perolehan suara partai politik. Data hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk visualisasi berbasis web untuk mempermudah pembacaan dan pemahaman data hasil pemilu[6].

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana membangun aplikasi berbasis web yang dapat menampilkan hasil analisis perolehan suara partai politik pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana hasil pengelompokan data perolehan suara partai politik menggunakan algoritma K-Means Clustering berdasarkan data Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024?
3. Bagaimana karakteristik cluster serta tren perolehan suara partai politik berdasarkan hasil analisis tersebut?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Data yang digunakan merupakan data perolehan suara partai politik pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin.
2. Analisis difokuskan pada perubahan *share* perolehan suara partai politik antara tahun 2019 dan 2024 serta pengelompokan data menggunakan algoritma K-Means Clustering.
3. Pengelompokan dilakukan berdasarkan nilai *share* perolehan suara tahun 2019 dan 2024. Jumlah klaster ditetapkan sebanyak dua klaster sesuai dengan implementasi metode yang digunakan dalam penelitian.
4. Data tahun 2019 tersedia pada tingkat kecamatan, sedangkan data tahun 2024 tersedia pada tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Oleh karena itu, data tahun 2024 diolah dan direkapitulasi pada tingkat kecamatan agar memiliki tingkat agregasi yang dapat dibandingkan dengan data tahun 2019.
5. Penelitian tidak membahas faktor eksternal yang dapat memengaruhi perolehan suara partai politik, seperti strategi kampanye, kondisi sosial, ekonomi, maupun faktor lain di luar data yang dianalisis.
6. Hasil penelitian diimplementasikan dalam aplikasi berbasis web yang menyajikan data perolehan suara, hasil pengelompokan, dan analisis tren perolehan suara partai politik di Kota Banjarmasin.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun aplikasi berbasis web yang dapat menampilkan hasil analisis perolehan suara partai politik pada Pemilu Legislatif 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui hasil pengelompolan data perolehan suara partai politik menggunakan algoritma K-Means Clustering berdasarkan data Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024.
3. Mengetahui karakteristik cluster dan tren perolehan suara partai politik berdasarkan hasil analisis tersebut.

1.4.2 Manfaat

1. Bagi Peneliti
    a. Menambah pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan metode *data mining*, khususnya algoritma K-Means Clustering.
    b. Meningkatkan kemampuan dalam mengolah dan menganalisis data serta mengimplementasikannya dalam bentuk sistem berbasis web.
2. Bagi Instansi/Lembaga
    a. Memberikan informasi mengenai tren perolehan suara partai politik di Kota Banjarmasin.
    b. Membantu memahami pola dukungan masyarakat terhadap partai politik berdasarkan data yang telah dianalisis.

3. Bagi Pihak Lain
    a. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis data pemilu.
    b. Memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan data mining dalam bidang politik.

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Instansi



Gambar 2.1 Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin

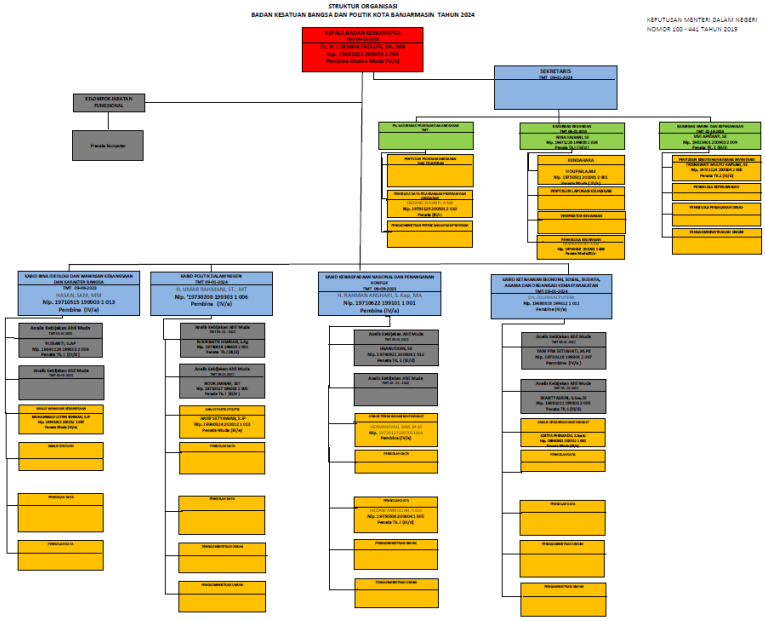
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarmasin adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Pemerintah Kota Banjarmasin yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tugas pemerintahan di sektor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kantor Instansi ini berlokasi di Jalan R.E. Martadinata No.1 Blok.D Lantai III, Kota Banjarmasin.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki memiliki tugas pokok untuk mendukung Wali Kota dalam mengelola urusan pemerintahan daerah terkait dengan pembinaan kesatuan bangsa dan kehidupan politik masyarakat. Dalam pelaksanaannya, instansi ini menyelenggarakan berbagai fungsi, antara lain perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi di daerah.

Selain itu, instansi ini juga turut menjaga kestabilan daerah melalui pembinaan kerukunan antar masyarakat, penguatan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Kegiatan nyatanya meliputi sosialisasi pendidikan politik ke masyarakat, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan keterlibatan dalam program-program yang memperkuat persatuan bangsa di Kota Banjarmasin.

2.2 Struktur Organisasi dan Job Deskripsi

2.2.1 Struktur Organisasi



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin

Pada gambar di atas merupakan struktur organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin, Strukur Organisasi ini terdiri dari beberaa unsur utama, yaitu Kepala Badan sebagai pemimpin, Sekretaris, serta beberapa bidang yang memiliki tugas sesuai dengan fungsi masing-masing.

2.2.2 Job Deskripsi

Job description merupakan uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Berikut adalah rincian tugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 56 Tahun 2022 :

1. **Kepala Badan**

   Kepala Badan memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola urusan pemerinahan dalam aspek kesatuan bangsa dan politik. Dalam menjalankan tanggung jawan ini, Kepala Badan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut.

   - Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   - Melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan, bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dan Bidang Politik Dalam Negeri.
   - Melaksanakan koordinasi dan evaluasi di bidang-bidang yang telah disebutkan sebelumnya.
   - Mengadakan forum koordinasi pimpinan daerah.
   - Melaksanakan bimbingan, pengawasan, dan kontrol terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- Mengelola dan mengawasi fungsi kesekretariatan.

2. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas utama untuk mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyususunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, serta melaksanakan urusan umum, pengelolaan aset, dan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sekretariat memiliki fungsi-fungsi berikut.

- Menyusun program, melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- Menyusun anggaran serta mengelola keuangan.
- Mengurus aset.
- Mengelola urusan surat-menyurat dan rumah tangga.
- Mengelola administrasi pegawai.
- Mengelola organisasi, tatalaksana, dan hubungan masyarakat.
- Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sekretariat terdiri dari tiga sub bagian yang masing-masing memiliki deskripsi tugas sebagai berikut.

a. Sub Bagian Program dan Anggaran

Sub Bagian Program dan Anggaran bertugas untuk melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, mengelola data dan informasi, melakukan monitoring dan

evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja. Deskripsi tugasnya mencakup hal-hal berikut.

- Mempersiapkan bahan dan menyusun program serta anggaran untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis dalam penyusunan program dan anggaran
- Bekerja sama dalam menyusun rencana strategis, rencana terintegrasi, dan rencana kerja tahunan.
- Melakukan evaluasi terhadap program dan rencana kegiatan.
- Mempersiapkan bahan laporan pertanggung jawaban Wali Kota dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan bertugas untuk mengelola keuangan, penatausahaan, akuntansi, melakukan verifikasi, pembukuan, serta pelaporan keuangan. Uraian tugasnya meliputi hal-hal berikut.

- Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan untuk penyusunan anggaran, penatausahaan, serta laporanpertanggungjawaban keuangan.
- Mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis untuk penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan.

- Melakukan pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan.
- Melaksanakan evaluasi atas realisasi anggaran.
- Mempersiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja terkait pengelolaan keuangan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas untuk mengelola surat-menyuratt, ekspedisi dan arsip, perlengkapan dan urusan rumah tangga, aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi pegawai. Uraian tugasnya meliputi hal-hal sebagai berikut.

- Mempersiapkan bahan dan mengelola urusan surat-menyurat dan ekspedisi.
- Mengolah, menganalisis, serta menyajikan data terkait pegawai, pendidikan, dan pelatihan.
- Mengelola penyimpanan, pengamanan, perawatan, serta pemusnahan arsip.
- Memberikan layanan administrasi dan keprotokolan.

  Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, dan inventarisasi barang.
- Mempersiapkan bahan serta memproses usulan mutasi pegawai yang meliputi mutasi jabatan, pangkat, gaji, dan pemecatan pegawai.

- Mempersiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan ASN di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa memiliki tanggung jawab utama untuk mengatur, mengendalikan, membina, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan mengenai ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, integrasi nasional, Bhinneka Tunggal Ika, dan sejarah bangsa. Berikut adalah rincian tugasnya.

- Membuat program kerja dalam aspek wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, integrasi nasional, Bhinneka Tunggal Ika, serta sejarah bangsa.
- Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang-bidang.
- Melaksanakan kebijakan, melakukan koordinasi, dan memantau pelaksanaan dalam aspek ideologi dan wawasan kebangsaan.
- Melaksanakan kebijakan, melakukan koordinasi, dan memantau pelaksanaan dalam bidang bela negara, integrasi nasional, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah bangsa, dan karakter bangsa.
- Melakukan evaluasi serta menyusun laporan dalam bidang-bidang yang telah disebutkan pada poin ketiga dan keempat.

4. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri memiliki tanggung jawab utama untuk mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi

pelaksanaan kebijakan di sektor pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, dukungan kelembagaan pemerintahan, perwakilan politik, pemilihan umum, dan pengawasan situasi politik. Uraian tugasnya mencakup hal-hal berikut.

- Membuat program kerja dan merumuskan kebijakan dalam bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum, pengawasan situasi politik, serta peningkatan demokrasi.
- Membuat program kerja dan merumuskan kebijakan di area dukungan kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik.
- Melaksanakan kebijakan, koordinasi, dan monitoring dalam aspek-aspek yang disebutkan pada poin satu dan dua.
- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan terkait dengan bidang politik dalam negeri.

5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan terkait ketahanan ekonomi, sosial, budaya, pencegahan penyalahgunaan narkotika, hubungan antarumat beragama dan penghayat kepercayaan, serta pendaftaran, pemberdayaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Berikut adalah rincian tugasnya.

- Membuat program kerja dan merumuskan kebijakan dalam bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, serta pencegahan penyalahgunaan narkotika.
- Melaksanakan dukungan untuk kerukunan antarumat beragama dan penghayat kepercayaan.
- Melaksanakan pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi, mediasi dalam sengketa, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan ormas asing.
- Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada bidang-bidang yang telah disebutkan pada poin satu hingga tiga.

6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik memiliki tanggung jawab utama untuk mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan terkait kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, dukungan kelembagaan kewaspadaan, serta penanganan konflik di area perkotaan. Uraian tugasnya mencakup hal-hal berikut.

- Membuat program kerja dan merumuskan kebijakan dalam aspek kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, serta pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing.
- Membuat program kerja dan merumuskan kebijakan di bidang penanganan konflik.

- Melaksanakan dukungan kelembagaan pada bidang kewaspadaan dan forum koordinasi pimpinan daerah.
- Melaksanakan koordinasi dan monitoring pada bidang-bidang yang telah disebutkan pada poin satu dan dua.
- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan mengenai kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

7. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional tersebut. Aturan mengenai jenis, tingkatan, dan jumlah jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.3 Sejarah Instansi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memiliki latar belakang sejarah yang panjang sejak Orde Baru, ketika pemerintah mendirikan Kantor Sosial Politik (Sospol) di setiap provinsi, kota, dan kabupaten yang fungsi utamanya adalah untuk mencegah berkembangnya paham komunisme dan radikalisme di masyarakat. Setelah Orde Baru tahun 1998, Kantor Sospol berganti nama menjadi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas), dan selanjutnya berganti lagi menjadi Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik seiring diambil alihnya urusan keamanan dan ketertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Secara nasional, pendirian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang menjadikannya unsur pelaksana tugas tertentu pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Di Kota Banjarmasin sendiri, Bakesbangpol terus berkembang sebagai perangkat daerah yang aktif dalam menjaga persatuan dan stabilitas politik, sebagaimana tercermin dari berbagai kegiatannya, termasuk komitmennya dalam mempererat semangat kebersamaan antar elemen masyarakat serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat demi menciptakan suasana kondusif bagi pembangunan Kota Banjarmasin.

2.4 Landasan Teori

2.4.1 Sistem

Sistem didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari kumpulan unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, serta memiliki ketergantungan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu secara terintegrasi[7].

2.4.2. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan dan penemuan data secara sistematis yang bersumber dari hasil wawancara, observasi, dan lainnya yang

bertujuan untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap fokus kajian yang sedang diteliti sehingga hasilnya dapat disajikan sebagai temuan penelitian untuk temuan berikutnya[8].

2.4.3 Tren

Tren merupakan arah atau perubahan yang terjadi dalam rentang waktu tertentu[9]. Analisis tren merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi pola atau kecenderungan suatu data dari waktu ke waktu[10]. Dalam penelitian ini, analisis tren diterapkan untuk melihat perubahan perolehan suara partai politik pada pemilu 2019 dan 2024, guna mengetahui pola kenaikan, penurunan, atau kestabilan suara setiap partai politik.

2.4.3 Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan, sekaligus menjadi perwujudan hak asasi warga negara dalam urusan politik. Tujuan utama pemilu adalah demi mewujudkan kedaulatan rakyat serta mewujudkan tujuan demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Rakyat tidak dapat memerintah secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam menjalankan pemerintahan dalam jangka waktu tertentu[11].

2.4.5 Partai Politik

Partai politik memiliki peran penting sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia. Tanpa adanya partai politik, kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi akan terancam, sehingga bisa menyebabkan pemerintahan menjadi tidak stabil. Sebagai organisasi, partai politik berfungsi

mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum agar dapat menjalankan berbagai kebijakan publik[12]. Hal ini menunjukan pentingnya peran partai politik dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan di Indonesia.

2.4.6 Data Mining

Data mining merupakan proses pengolahan data dalam jumlah besar yang dilakukan melalui serangkaian tahapan untuk memperoleh informasi yang berharga dari data[13]. Penerapan data mining dengan *clustering* dapat digunakan untuk menghasilkan informasi baru dari data pemilihan umum, sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat[14].

2.4.7 Algoritma K-Means Clustering

Algoritma K-Means Clustering merupakan algoritma pengelompokan data berdasarkan karakteristik serupa ke dalam kelompok yang sama. Dalam prosesnya, setiap data hanya akan dimasukan ke dalam satu kelompok sehingga tidak ada data yang berada di lebih dari satu kelompok[15]. Tahapan algoritma ini dimulai dengan menerapkan jumlah kluster sebagai contoh data dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu Tinggi, Sedang, dan Rendah.

Proses selanjutnya adalah menentukan titik pusat awal (centroid) secara acak, menghitung jarak setiap data ke centroid dan menempatkan data ke dalam klaster dengan jarak terpendek. Pada tahap terakhir, dilakukan pembaruan posisi centroid berdasarkan rata-rata (mean) dari semua data dalam satu kluster, dan kemudian dilakukan iterasi berulang sampai posisi pusat kluster stabil[16].

2.4.8 Website

Website merupalan sarana penting di era digital ini yang berperan sebagai media penyebaran informasi melalui integrasi elemen multimedia seperti teks, gambar, dan video. Saat ini, pengembangan website menggunakan teknologi utama seperti HTML, CSS, dan Javascript, dengan Visual Studio Code sebagai alat bantu penulisan code. Penggunaan web bertujuan mempermudah pengelolaam dan penyebaran informasi secara efeltif dan efisien, baik untuk kebutuhan instansi maupun masyarakat umum[17].

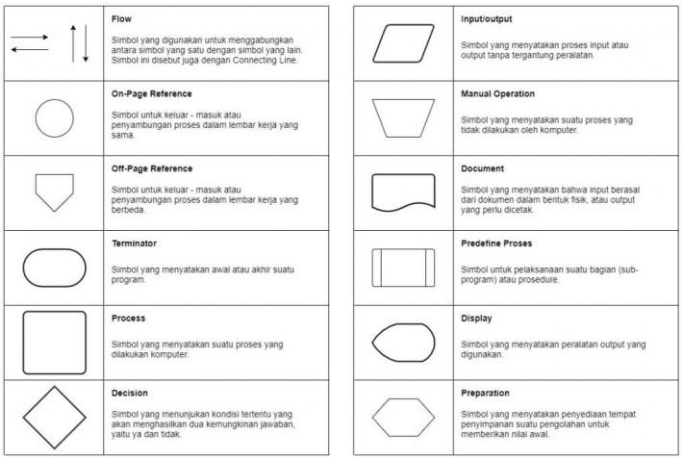
2.4.9 Database

Database merupakan sekumpulan data yang tersimpan secara sistematis dan memiliki peran penting dalam mendukung proses penyampaian informasi yang baik dan efisien untuk pengguna situs web. Kegagalan pada database bisa mengakibatkan sistem tidak dapat diakses, sehingga ketersediannya harus dijaga dengan baik[18]. Selain itu, basis data terdiri dari sekumpulan tabel yang saling berhubungan melalui kunci relasi tertentu untuk menggambarkan populasi data[19].

2.4.10 MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System*) populer bersifat *open-source* yang memiliki kinerja stabil untuk skala menengah. Penggunaan MySQL efektif jika diintegrasikan dengan bahasa pemrograman web karena mampu menghasilkan sistem informasi yang efisien dan handal[20].

2.4.11 Flowchart



Gambar 2. 1 Simbol Flowchart

Flowchart merupakan penggambaran secara grafik yang menunjukkan langkah-langkah dan urutan prosedur di dalam suatu program. Penggunaan flowchart ini membantu analis maupun pemrogram dalam memecahkan masalah ke bagian yang lebih kecil serta mempermudah analisis berbagai alternatif dalam pengoperasian sistem[21].

2.4.12 Unified Modeling Language

Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah pemodelan yang berfungsi untuk membantu proses perancangan sistem agar dapat meminimalisir kesalahan saat pembuatan program. Penggunaan UML bertujuan untuk menggambarkan struktur aktor yang terlibat, aktivitas setiap aktor, serta proses dan mekanisme kerja dari sistem yang dirancang[22].

2.4.13 Laravel

Laravel merupakan framework PHP open source yang berfungsi untuk memaksimalkan pengembangan website. Framework ini menawarkan berbagai

fitur seperti *template engine*, *routing*, dan *modularity* yang membuat struktur file serta pengodean menjadi lebih rapi dibandingkan PHP native. Selain itu, Laravel menyediakan fungsi *migrate* untuk mempermudah pengelolaan basis data serta fitur *blade* yang meningkatkan efisiensi dalam membangun tampilan *front-end*[23].

2.4.14 PHP

PHP adalah bahasa pemrograman berbasis web dengan sistem *server-side* yang dieksekusi langsung pada sisi server. Dalam penerapannya, PHP dapat disisipkan di antara skrip HTML sehingga browser hanya akan menerima tampilan hasil akhir dalam bentuk HTML, sementara kode asli PHP-nya sendiri tidak akan terlihat oleh pengguna[24].

BAB III

ANALISA DAN DESAIN

3.1 Tabel Kegiatan pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun kegiatan yang dilakukan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) tercantum pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Kegiatan Pelaksanaan PKL

No.	Hari / Tanggal	Kegiatan
1.	**Minggu 1–2** (9–20 Februari 2026)	Melakukan pencatatan surat masuk, surat keluar, disposisi, dan surat tugas, membantu pelaksanaan Rapat Forum Lintas SKPD, mengedit foto dan video kegiatan untuk publikasi media sosial Kesbangpol, serta mengedit dan mencetak sertifikat magang.
2.	**Minggu 3–4** (23 Februari–6 Maret 2026)	Melakukan pencatatan surat masuk, surat keluar, dan disposisi, mengedit sertifikat magang, mengunggah dokumen LHKAN ke Google Drive, menginput data anggaran SKPD, data LSM dan Ormas ke Microsoft

		Excel, serta mengedit desain publikasi Hari Raya Idulfitri.
3.	**Minggu 5–6** (9–20 Maret 2026)	Mengedit kegiatan Kesbangpol, membuat desain cover dokumen, melakukan pencatatan surat keluar, mengunggah dokumen LHKAN dan LHKPN ke Google Drive, mengedit video ucapan Hari Raya Idulfitri, serta mengedit dan mencetak kartu ucapan Idulfitri.
4.	**Minggu 7–8** (25 Maret–2 April 2026)	Mengedit sertifikat magang, menginput target anggaran, mencetak dokumen proses bisnis (Probis), mengunggah dokumen LHKAN dan LHKPN ke Google Drive, mengedit cover dokumen, menginput data Bank Sampah, melakukan pencatatan, mengetik surat balasan, serta membuat cover laporan keuangan dan realisasi fisik.
5.	**Minggu 9–10** (6–17 April 2026)	Mengedit foto kegiatan untuk publikasi media sosial, melakukan pencatatan surat, memperbaiki

		dokumen proses bisnis, menyusun peta proses bisnis pada beberapa bagian di Kesbangpol, mengedit ID Card magang, mengetik tata tertib magang, membantu pembuatan akun Diklat PIP, serta menginput data riwayat hidup.
6	**Minggu 11–12** (20–30 April 2026)	Melakukan pencatatan surat keluar, surat tugas, surat masuk, disposisi, mengedit dan mencetak kartu ucapan Idulfitri, mengedit sertifikat magang, menginput target anggaran, Mengedit sertifikat magang, daftar hadir kegiatan, cover laporan keuangan, dan struktur organisasi, menginput data rencana kerja dan Bank Sampah, serta membantu pelaksanaan survei pada kegiatan sosialisasi pendidikan politik.dokumen Proses Bisnis (Probis), serta mengunggah dokumen LHKAN dan LHKPN ke Google Drive.

7.	**Minggu 13–14** (8–19 Juni 2026)	Melakukan pencatatan surat masuk, surat keluar, dan disposisi, menginput data Bank Sampah bulan Juni, mengedit cover Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran SKPD, serta membantu pengetikan Surat Penyediaan Dana (SPD).
8.	**Minggu 15–16** (22–30 Juni 2026)	Melakukan pencatatan surat masuk, surat keluar, dan disposisi, mengunggah dokumen Pakta Integritas ke Google Drive, membantu pengetikan dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, mengedit cover Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rancangan Akhir, serta melakukan pencatatan surat keluar.

3.2 Uraian Kegiatan PKL

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarmasin. Selama pelaksanaan PKL, penulis mengikuti jam kerja dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh instansi, yaitu hari Senin sampai Kamis pukul 08.00-16.30 WITA dan Jumat pukul 07.30-11.00

WITA. Konsultasi dengan dosen pembimbing maupun pembimbing lapangan juuga dilakukan sebagai bentuk evaluasi dan bimbingan selama pelaksanaan PKL.

Penulis ditempatkan pada Bagian Kepegawaian dan Umum/Sekretariat. Kegiatan yang dilakukan berfokus pada administrasi perkantoran, meliputi pencatatan surat masuk, surat keluar, disposisi, dan surat tugas, membantu pengarsipan dokumen, menginput data menggunakan Microsoft Excel, menyusun berbagai dokumen administrasi, mengedit foto dan video untuk publikasi media sosial instansi, membantu persiapan rapat, membuat sertifikat, serta mengunggah dokumen digital sesuai kebutuhan instansi.

Melalui kegiatan tersebut, diperoleh pemahaman mengenai tata kelola administrasi perkantoran serta pentingnya ketelitian, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam lingkungan kerja pemerintahan.

3.3 Metodologi

Metodologi yang digunakan pada Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah *field research*, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meninjau dan mengamati secara langsung objek penelitian untuk memperoleh data yang akurat.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek penelitian. Pada penelitian ini, observasi dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarmasin untuk mengidentifikasi kondisi sistem yang berjalan, ketersediaan data, serta

kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Selain itu, observasi juga dilakukan terhadap website resmi Kesbangpol sebagai bahan analisis kebutuhan sistem.

b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan memperoleh data perolehan suara partai politik pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin. Data yang digunakan mencakup lima kecamatan di Kota Banjarmasin sesuai dengan wilayah penelitian. Karena data tahun 2019 tersedia pada tingkat kecamatan, sedangkan data tahun 2024 tersedia pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), data tahun 2024 direkapitulasi berdasarkan kecamatan agar memiliki tingkat wilayah penyajian yang sama. Penyesuaian tersebut dilakukan agar data dari kedua periode dapat dibandingkan dalam analisis tren perolehan suara partai politik.

3.4 Analisa Sistem Berjalan

Sistem penyajian informasi mengenai partai politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarmasin saat ini dilakukan melalui portal Satu Data Kota Banjarmasin dengan Kesbangpol sebagai penyelenggara data. Informasi yang disajikan meliputi daftar partai politik di Kota Banjarmasin, jumlah perolehan suara partai politik beserta jumlah kursi parlemen pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024, serta angka partisipasi politik pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Data yang disajikan diperoleh melalui mekanisme yang berbeda sesuai jenis datanya. Data daftar partai politik dikumpulkan melalui survei atau pendataan lengkap, sedangkan data perolehan suara partai politik dan jumlah kursi parlemen diperoleh melalui kompilasi produk administrasi. Seluruh data tersebut dikelola

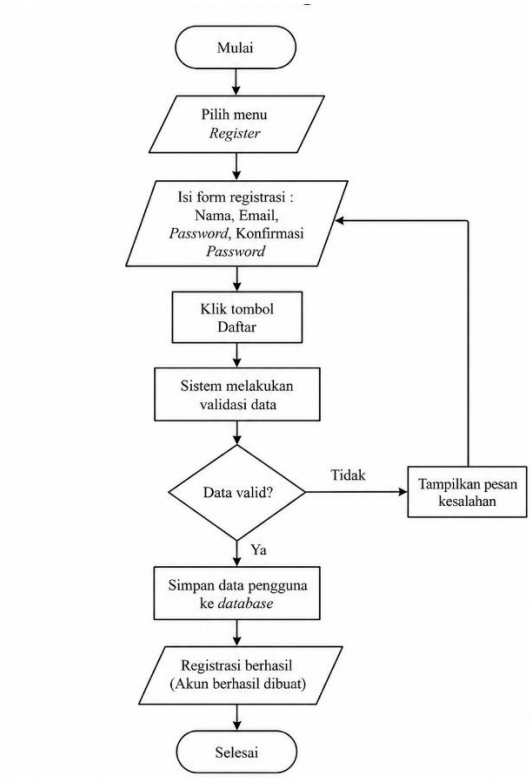
oleh Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) dan disajikan dalam bentuk rekapitulasi tingkat Kota Banjarmasin.

Berdasarkan kondisi sistem yang berjalan, penyajian informasi melalui Portal Satu Data Kota Banjarmasin masih berfokus pada penyediaan data rekapitulasi dan belum mencakup analisis perbandingan tren perolehan suara partai politik pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan 2024. Selain itu, penyajian informasi yang tersedia belum mencakup pengelompokan pola perolehan suara partai politik berdasarkan karakteristik perolehan suara pada kedua periode tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem berbasis website yang dapat menyajikan analisis tren perolehan suara partai politik serta hasil pengelompokan menggunakan algoritma K-Means Clustering untuk memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai pola perolehan suara partai politik di Kota Banjarmasin.

3.5 Desain Sistem

3.5.1 Flowchart

a. Flowchart Register

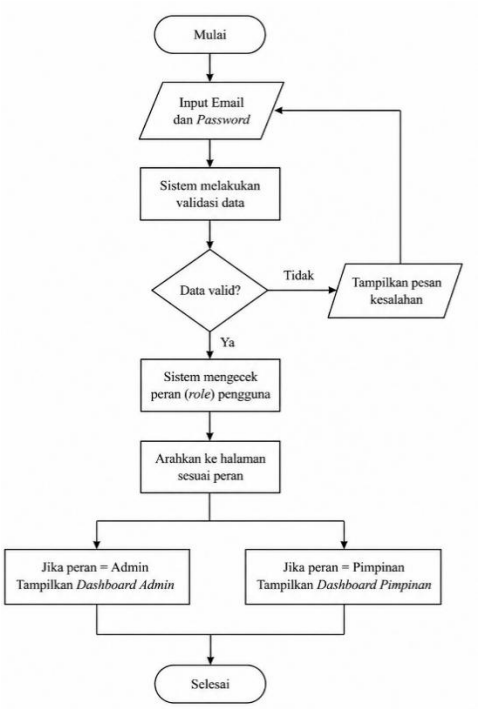


Gambar 3. 1 Flowchart Register

Flowchart registrasi menggambarkan proses pendaftaran akun baru pada sistem. Proses dimulai ketika pengguna memilih menu *Register*, kemudian mengisi formulir registrasi yang terdiri atas nama, email, password, dan konfirmasi password. Setelah pengguna menekan tombol *Daftar*, sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Apabila data tidak valid, misalnya terdapat kolom yang belum sesuai atau email telah digunakan, sistem menampilkan pesan kesalahan sehingga pengguna dapat memperbaiki data pada formulir registrasi. Sebaliknya, apabila

seluruh data memenuhi ketentuan, sistem menyimpan data pengguna ke dalam database dan menampilkan informasi bahwa registrasi berhasil. Setelah akun berhasil dibuat, proses registrasi selesai dan pengguna dapat melanjutkan ke halaman login untuk masuk ke dalam sistem.

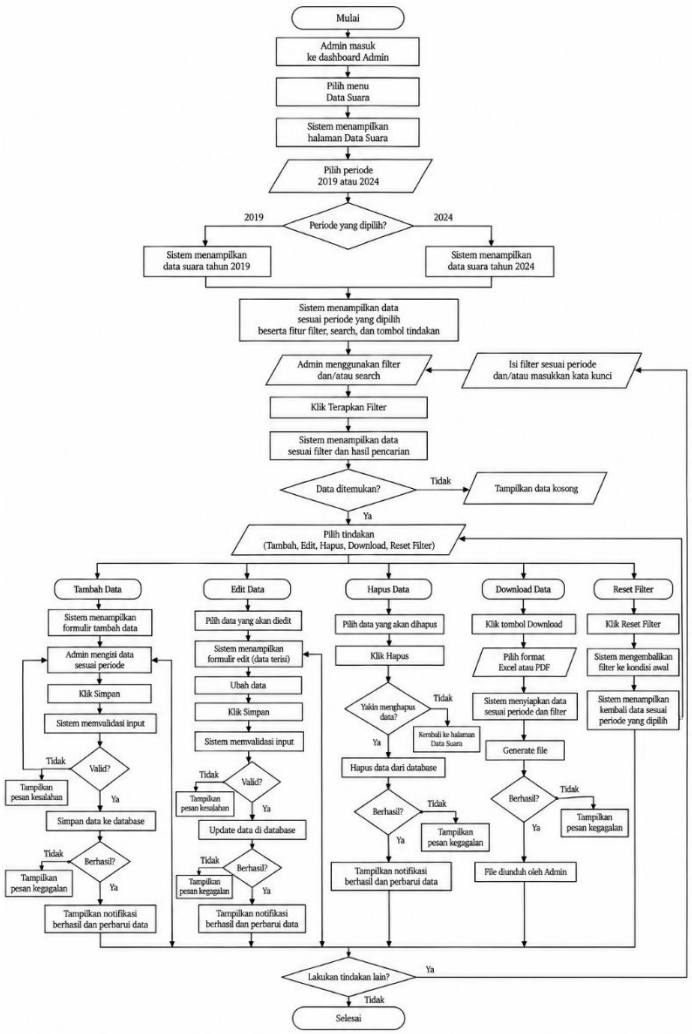
b. Flowchart Login



Gambar 3. 2 Flowchart Login

Flowchart login menggambarkan proses autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Pengguna memasukkan email dan password, kemudian sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Apabila data sesuai dengan database, sistem akan mengidentifikasi hak akses pengguna dan mengarahkan ke Dashboard Admin atau Dashboard Pimpinan sesuai perannya.

c. Flowchart Data Suara (Admin)

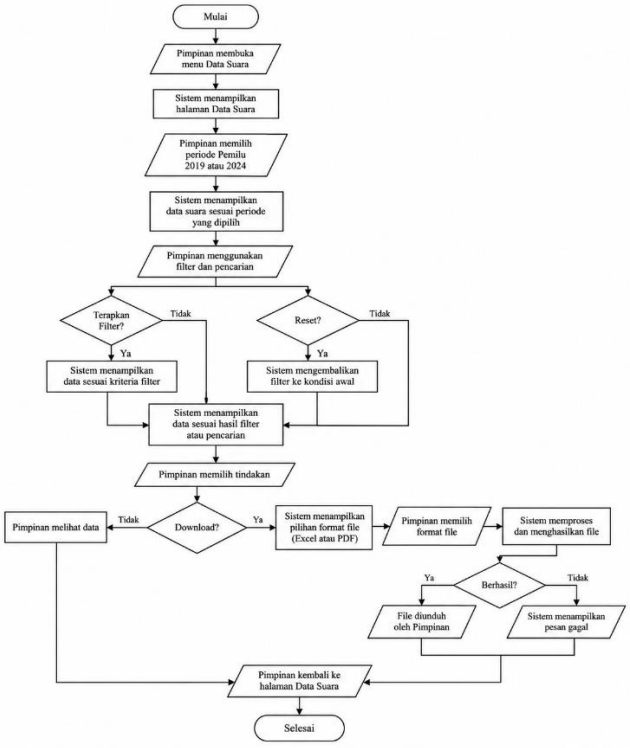


Gambar 3. 3 Flowchart Data Suara (Admin)

Flowchart kelola data suara menggambarkan proses pengelolaan data perolehan suara partai politik yang dilakukan oleh admin. Admini membuka halaman Data Suara kemudian memilih periode Pemilu 2019 atau 2024. Sistem menampilkan data sesuai periode yang dipilih, sehingga admin dapat melakukan pencarian, menggunakan filter, menambahkan, mengubah, menghapus, maupun mengunduh data dalam format Excel atau PDF sesuai fitur

yang tersedia. Sistem memproses setiap tindakan dan melakukan validasi sebelum perubahan disimpan ke dalam database. Setelah proses selesai, sistem menampilkan hasil tindakan berupa data terbaru, notifikasi, atau pesan kesalahan sesuai kondisi yang terjadi.

d. Flowchart Data Suara (Pimpinan)

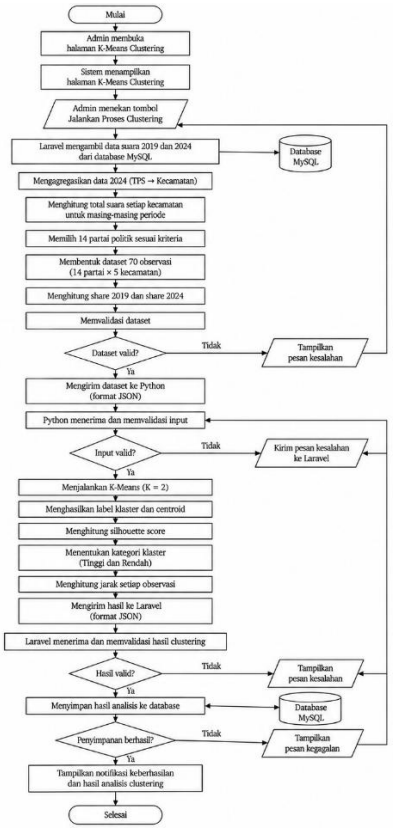


Gambar 3. 4 Flowchart Data Suara (Pimpinan)

Flowchart kelola data suara menggambarkan proses melihat dan mengunduh data perolehan suara partai politik yang pada *role* Pimpinan. Pimpinan membuka menu Data Suara kemudian memilih periode Pemilu 2019 atau 2024. Sistem menampilkan data sesuai periode yang dipilih, sehingga Pimpinan dapat menggunakan fitur pencarian dan filter untuk menemukan data yang dibutuhkan. Pimpinan juga dapat menekan tombol Terapkan Filter untuk menampilkan data sesuai kriteria atau tombol Reset untuk mengembalikan ke

kondisi awal. Selain melihat data, Pimpinan dapat mengunduh data dalam format Excel atau PDF. Sistem kemudian memproses permintaan unduhan dan menampilkan hasilnya.

e. Flowchart K-Means Clustering (Admin)

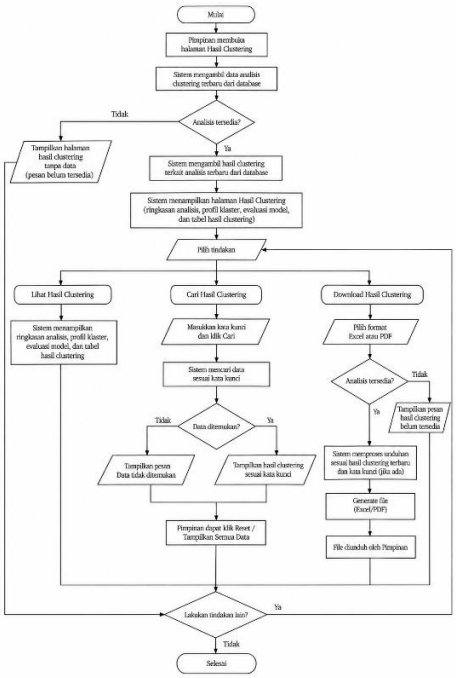


Gambar 3. 5 Flowchart K-Means Clustering (Admin)

Flowchart K-Means Clustering menggambarkan proses pengelompokan tren perolehan suara partai politik pada Pemilu 2019 dan 2024. Admin membuka halaman K-Means Clustering kemudian menekan tombol Jalankan Proses Clustering. Sistem mengambil data perolehan suara dari database, menyesuaikan data Pemilu 2024 ke tingkat kecamatan agar dapat dibandingkan dengan data Pemilu 2019, serta menghitung proporsi perolehan suara pada kedua periode. Dataset yang memenuhi kriteria penelitian kemudian diproses menggunakan

algoritma K-Means dengan jumlah dua klaster dan dua fitur, yaitu *share* tahun 2019 dan *share* tahun 2024. Program Python menghasilkan label klaster, centroid, dan *silhouette score*, kemudian mengirimkan hasil analisis kembali ke Laravel untuk divalidasi dan disimpan ke database. Setelah proses berhasil, sistem menampilkan hasil analisis clustering pada halaman K-Means Clustering. Jika terjadi kesalahan dalam proses pengolahan atau penyimpanan data, sistem menampilkan notifikasi kegagalan sesuai kondisi yang terjadi.

f. Flowchart K-Means Clustering (Pimpinan)

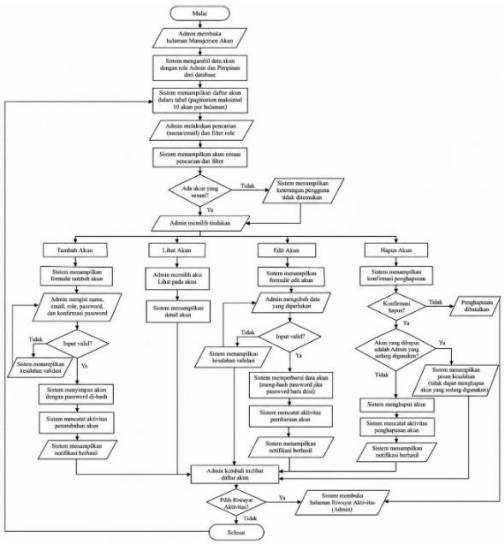


Gambar 3. 6 Flowchart K-Means Clustering (Pimpinan)

Flowchart K-Means Clustering Pimpinan menggambarkan proses melihat, mencari, dan mengunduh hasil analisis pengelompokan perolehan suara partai politik pada Pemilu 2019 dan 2024. Pimpinan membuka halaman Hasil Clustering, kemudian sistem mengambil data analisis terbaru beserta hasil

clustering yang tersimpan di database untuk ditampilkan dalam bentuk ringkasan analisis, profil klaster, informasi evaluasi model, dan tabel detail hasil clustering. Pimpinan dapat menggunakan fitur pencarian untuk menemukan hasil berdasarkan nama partai politik, kecamatan, atau kategori klaster. Jika data ditemukan, sistem menampilkan hasil yang sesuai, sedangkan jika tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Selain itu, Pimpinan dapat mengunduh hasil analisis dalam format Excel atau PDF sesuai kebutuhan. Jika hasil clustering belum tersedia, sistem menampilkan respons bahwa data belum tersedia sehingga proses unduhan tidak dapat dilanjutkan.

g. Flowchart Kelola Akun

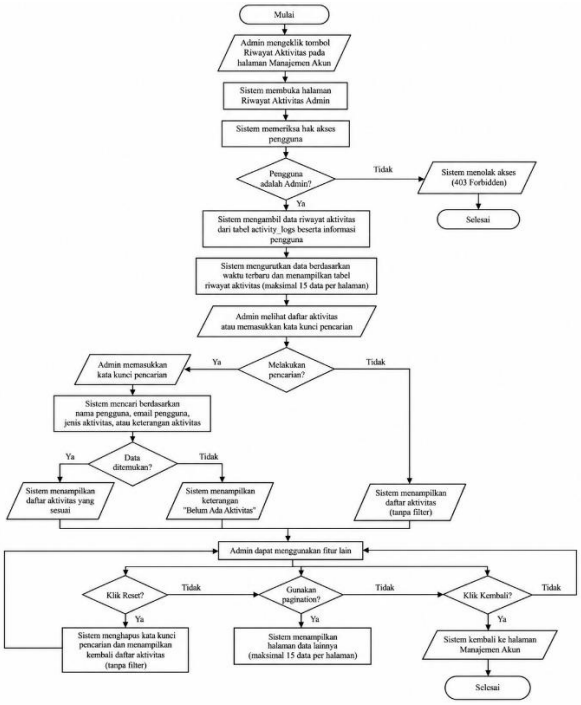


Gambar 3. 7 Flowchart Kelola Akun

Flowchart kelola akun menggambarkan proses pengelolaan akun pengguna yang dilakukan oleh Admin, meliputi akun dengan role Admin dan Pimpinan. Admin membuka halaman Manajemen Akun, kemudian sistem menampilkan daftar akun yang dapat dicari berdasarkan nama atau

email serta difilter berdasarkan role. Admin dapat menambahkan akun baru, melihat detail akun, mengubah informasi akun, maupun menghapus akun sesuai kebutuhan. Pada proses penambahan dan pengeditan, sistem melakukan validasi sebelum menyimpan perubahan ke database. Setiap penambahan, pembaruan, dan penghapusan akun yang berhasil akan dicatat dalam riwayat aktivitas. Admin juga dapat membuka halaman Riwayat Aktivitas untuk melihat catatan aktivitas yang tersimpan di sistem.

h. Flowchart Riwayat Aktivitas



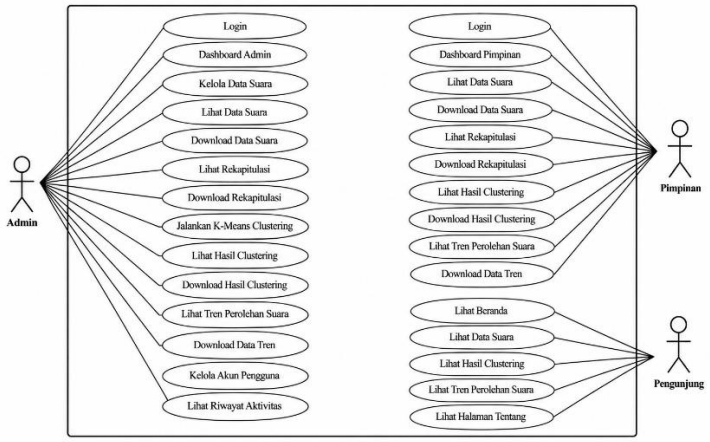
Gambar 3.8 Flowchart Riwayat Aktivitas

Flowchart riwayat aktivitas Admin menggambarkan proses melihat dan mencari catatan aktivitas yang dilakukan pada sistem. Admin membuka halaman Riwayat Aktivitas melalui tombol pada halaman Manajemen Akun. Data ditampilkan berdasarkan waktu terbaru dalam bentuk tabel dengan maksimal 15 data per

halaman. Admin dapat mencari aktivitas berdasarkan nama pengguna, email, jenis aktivitas, atau keterangan aktivitas. Sistem kemudian menampilkan hasil pencarian yang sesuai atau keterangan “Belum Ada Aktivitas” jika data tidak ditemukan. Admin juga dapat menggunakan tombol Reset untuk menghapus pencarian atau menekan tombol kembali untuk menuju halaman Manajemen Akun.

3.5.2 Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dan fungsi-fungsi yang tersedia pada sistem. Diagram ini menunjukkan hak akses masing-masing aktor, yaitu Admin, Pimpinan, dan Pengunjung, dalam menggunakan website analisis tren perolehan suara partai politik pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin.



Gambar 3. 8 Use Case Diagram

1. Aktor Admin

Admin merupakan pengelola utama sistem yang bertanggung jawab atas pengelolaan data suara partai politik, pelaksanaan analisis, serta pengelolaan akun pengguna. Admin memiliki hak akses untuk mengelola data, menjalankan proses

K-Means Clustering, melihat hasil analisis, dan melakukan download data maupun hasil analisis. Fitur-fitur yang dapat diakses oleh Admin meliputi:

- **Login:** masuk ke dalam sistem menggunakan akun Admin.
- **Dashboard Admin:** melihat ringkasan informasi utama sistem.
- **Kelola Data Suara:** menambah, mengubah, dan menghapus data.
- **Lihat Data Suara:** melihat data perolehan suara partai politik.
- **Download Data Suara:** melakukan download data perolehan suara.
- **Lihat Rekapitulasi:** melihat hasil rekapitulasi perolehan suara.
- **Download Rekapitulasi:** melakukan download data rekapitulasi.
- **Jalankan K-Means Clustering:** menjalankan proses pengelompokan data menggunakan algoritma K-Means.
- **Lihat Hasil Clustering:** melihat hasil pengelompokan data.
- **Download Hasil Clustering:** melakukan download hasil clustering.
- **Lihat Tren Perolehan Suara:** melihat analisis tren perolehan suara partai politik pada tahun 2019 dan 2024.
- **Download Data Tren:** melakukan download data tren perolehan suara.
- **Kelola Akun Pengguna:** mengelola akun Admin dan Pimpinan.
- **Lihat Riwayat Aktivitas:** melihat catatan aktivitas penting yang dilakukan dalam sistem.

2. Aktor Pimpinan

Pimpinan merupakan pengguna yang berperan dalam memantau data dan hasil analisis sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan. Hak akses Pimpinan bersifat *read-only*, sehingga Pimpinan hanya dapat melihat informasi dan

melakukan download data yang tersedia tanpa mengubah data atau menjalankan proses clustering. Fitur-fitur yang dapat diakses oleh Pimpinan meliputi:

- **Login:** masuk ke dalam sistem menggunakan akun Pimpinan.
- **Dashboard Pimpinan:** melihat ringkasan informasi utama sistem.
- **Lihat Data Suara:** melihat data perolehan suara partai politik.
- **Download Data Suara:** melakukan download data perolehan suara.
- **Lihat Rekapitulasi:** melihat hasil rekapitulasi perolehan suara.
- **Download Rekapitulasi:** melakukan download data rekapitulasi.
- **Lihat Hasil Clustering:** melihat hasil pengelompokan data.
- **Download Hasil Clustering:** melakukan download hasil clustering.
- **Lihat Tren Perolehan Suara:** melihat analisis tren perolehan suara partai politik pada tahun 2019 dan 2024.
- **Download Data Tren:** melakukan download data tren perolehan suara.

3. Aktor Pengunjung

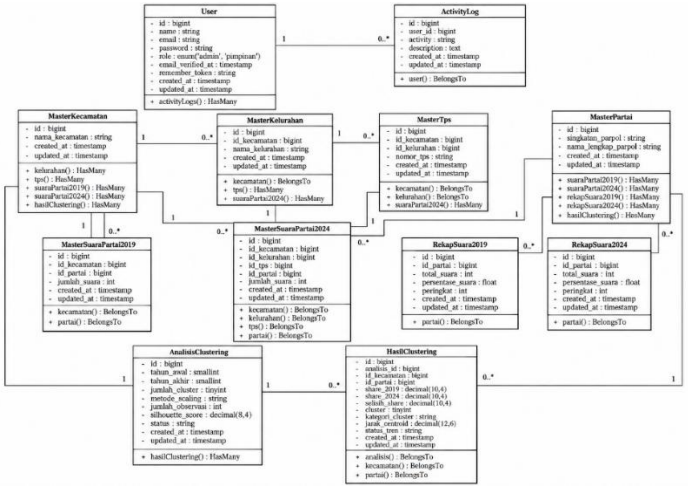
Pengunjung merupakan pengguna umum yang dapat mengakses informasi publik tanpa harus melakukan login. Hak akses Pengunjung terbatas pada fitur yang disediakan untuk menampilkan informasi mengenai data perolehan suara, hasil clustering, tren perolehan suara, dan informasi umum tentang sistem. Pengunjung tidak memiliki akses untuk mengelola data maupun menjalankan proses clustering. Fitur-fitur yang dapat diakses oleh Pengunjung meliputi:

- **Lihat Beranda:** melihat halaman utama sistem.
- **Lihat Data Suara:** melihat informasi perolehan suara partai politik yang tersedia untuk publik.

- **Lihat Hasil Clustering:** melihat hasil pengelompokan data yang disajikan oleh sistem.
- **Lihat Tren Perolehan Suara:** melihat analisis tren perolehan suara partai politik pada tahun 2019 dan 2024.
- **Lihat Halaman Tentang:** melihat informasi mengenai latar belakang penelitian, tujuan sistem, dan informasi pendukung lainnya.

3.5.3 Class Diagram

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur kelas yang terdapat pada Website Analisis Tren Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 dan 2024 Menggunakan Algoritma K-Means Clustering. Diagram ini menunjukkan atribut, operasi (method), serta hubungan antar kelas yang saling berinteraksi dalam proses pengelolaan data, rekapitulasi, analisis menggunakan algoritma K-Means, hingga penyajian hasil perbandingan tren.



Gambar 3. 9 Class Diagram

Class Diagram pada sistem analisis tren perolehan suara partai politik pada Pemilu Legislatif 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin menggambarkan struktur kelas, atribut, serta hubungan antarkelas yang digunakan dalam proses pengelolaan data wilayah, data partai politik, data perolehan suara, rekapitulasi suara, dan penyimpanan hasil analisis menggunakan algoritma K-Means Clustering. Diagram ini terdiri atas beberapa kelas utama, yaitu User, ActivityLog, MasterPartai, MasterKecamatan, MasterKelurahan, MasterTps, MasterSuaraPartai2019, MasterSuaraPartai2024, RekapSuara2019, RekapSuara2024, AnalisisClustering, dan HasilClustering. Setiap kelas memiliki fungsi yang saling berkaitan untuk mendukung pengelolaan data dan penyajian informasi tren perolehan suara partai politik melalui website.

Kelas User digunakan untuk mengelola akun pengguna yang dapat mengakses sistem. Kelas ini memiliki atribut name, email, password, dan role. Atribut role digunakan untuk membedakan hak akses pengguna berdasarkan peran yang ditetapkan dalam sistem, seperti Admin dan Pimpinan. Melalui kelas ini, sistem dapat mengelola informasi akun yang diperlukan dalam proses autentikasi dan pembatasan akses sesuai dengan peran pengguna.

Kelas ActivityLog digunakan untuk mencatat aktivitas pengguna dalam sistem. Kelas ini memiliki atribut user_id, activity, dan description yang digunakan untuk menyimpan identitas pengguna yang melakukan aktivitas, jenis aktivitas, serta keterangan mengenai aktivitas tersebut. Kelas ActivityLog memiliki hubungan dengan kelas User melalui atribut user_id. Hubungan ini memungkinkan

catatan aktivitas dikaitkan dengan akun pengguna yang bersangkutan dan mendukung pencatatan aktivitas sebagai bagian dari pengelolaan sistem.

Kelas MasterPartai digunakan untuk menyimpan data master partai politik yang menjadi dasar pengolahan data perolehan suara. Atribut yang dimiliki kelas ini meliputi singkatan_parpol dan nama_lengkap_parpol. Kelas MasterPartai memiliki hubungan dengan kelas MasterSuaraPartai2019 dan MasterSuaraPartai2024 karena setiap data perolehan suara mengacu pada partai politik tertentu. Selain itu, kelas ini berhubungan dengan RekapSuara2019 dan RekapSuara2024 untuk menghubungkan data rekapitulasi suara dengan partai yang bersangkutan. Kelas MasterPartai juga memiliki hubungan dengan HasilClustering melalui atribut id_partai, sehingga hasil pengelompokan dapat dikaitkan dengan partai politik yang dianalisis.

Kelas MasterKecamatan digunakan untuk menyimpan data wilayah kecamatan di Kota Banjarmasin dengan atribut nama_kecamatan. Kelas ini memiliki hubungan dengan MasterKelurahan dan MasterTps untuk menggambarkan struktur wilayah administratif yang digunakan dalam sistem. Satu kecamatan dapat memiliki banyak kelurahan dan banyak TPS, sedangkan setiap kelurahan dan TPS mengacu pada kecamatan tertentu. Selain itu, MasterKecamatan berhubungan dengan MasterSuaraPartai2019 dan MasterSuaraPartai2024 sebagai acuan wilayah dalam pencatatan perolehan suara. Kelas ini juga berhubungan dengan HasilClustering agar hasil pengelompokan dapat diketahui berdasarkan kecamatan.

Kelas MasterKelurahan digunakan untuk menyimpan informasi kelurahan melalui atribut id_kecamatan dan nama_kelurahan. Kelas ini memiliki hubungan dengan MasterKecamatan karena setiap kelurahan mengacu pada kecamatan tertentu. MasterKelurahan juga berhubungan dengan MasterTps dan MasterSuaraPartai2024. Hubungan tersebut mendukung pengelolaan data wilayah hingga tingkat kelurahan dan pencatatan perolehan suara Pemilu 2024 berdasarkan wilayah yang tercatat dalam sistem.

Kelas MasterTps digunakan untuk menyimpan informasi tempat pemungutan suara dengan atribut id_kecamatan, id_kelurahan, dan nomor_tps. Kelas ini berhubungan dengan MasterKecamatan dan MasterKelurahan untuk menunjukkan lokasi administratif TPS. Selain itu, MasterTps berhubungan dengan MasterSuaraPartai2024 karena data perolehan suara Pemilu 2024 yang dikelola melalui kelas tersebut dapat dikaitkan dengan TPS tertentu. Dengan hubungan ini, data suara tahun 2024 dapat ditelusuri berdasarkan informasi wilayah yang tersimpan dalam sistem.

Kelas MasterSuaraPartai2019 digunakan untuk menyimpan data perolehan suara partai politik pada Pemilu Legislatif 2019. Kelas ini memiliki atribut id_kecamatan, id_partai, dan jumlah_suara. Data tersebut menghubungkan informasi kecamatan dengan partai politik beserta jumlah suara yang diperoleh. Sementara itu, kelas MasterSuaraPartai2024 digunakan untuk menyimpan data perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2024 dengan atribut id_kecamatan, id_kelurahan, id_tps, id_partai, dan jumlah_suara. Kedua kelas tersebut menjadi

sumber data utama untuk pengolahan dan analisis tren perolehan suara partai politik pada kedua periode pemilu.

Kelas RekapSuara2019 dan RekapSuara2024 digunakan untuk menyimpan data rekapitulasi perolehan suara partai politik pada masing-masing tahun pemilu. Kedua kelas memiliki atribut id_partai, total_suara, persentase_suara, dan peringkat. Atribut tersebut digunakan untuk merepresentasikan jumlah keseluruhan suara, persentase suara, serta peringkat partai berdasarkan data rekapitulasi yang tersedia. Kedua kelas berhubungan dengan MasterPartai sehingga data rekapitulasi dapat dikaitkan dengan identitas partai politik yang bersangkutan.

Proses analisis menggunakan algoritma K-Means Clustering direpresentasikan melalui kelas AnalisisClustering dan HasilClustering. Kelas AnalisisClustering digunakan untuk menyimpan informasi pelaksanaan analisis, dengan atribut tahun_awal, tahun_akhir, jumlah_cluster, metode_scaling, jumlah_observasi, silhouette_score, dan status. Atribut tersebut menggambarkan periode data yang dianalisis, jumlah cluster yang digunakan, metode penskalaan, jumlah observasi, nilai evaluasi silhouette score, serta status analisis.

Kelas HasilClustering digunakan untuk menyimpan hasil pengelompokan data perolehan suara partai politik. Kelas ini memiliki atribut analisis_id, id_kecamatan, id_partai, share_2019, share_2024, selisih_share, cluster, kategori_cluster, jarak_centroid, dan status_tren. Atribut tersebut merepresentasikan identitas analisis, kecamatan, dan partai yang dianalisis, proporsi suara pada tahun 2019 dan 2024, selisih proporsi suara, nomor cluster, kategori cluster, jarak terhadap centroid, serta status tren. Melalui kelas ini, hasil

pengelompokan dapat dihubungkan dengan data wilayah dan partai politik sehingga hasil analisis dapat ditampilkan berdasarkan kelompok yang terbentuk.

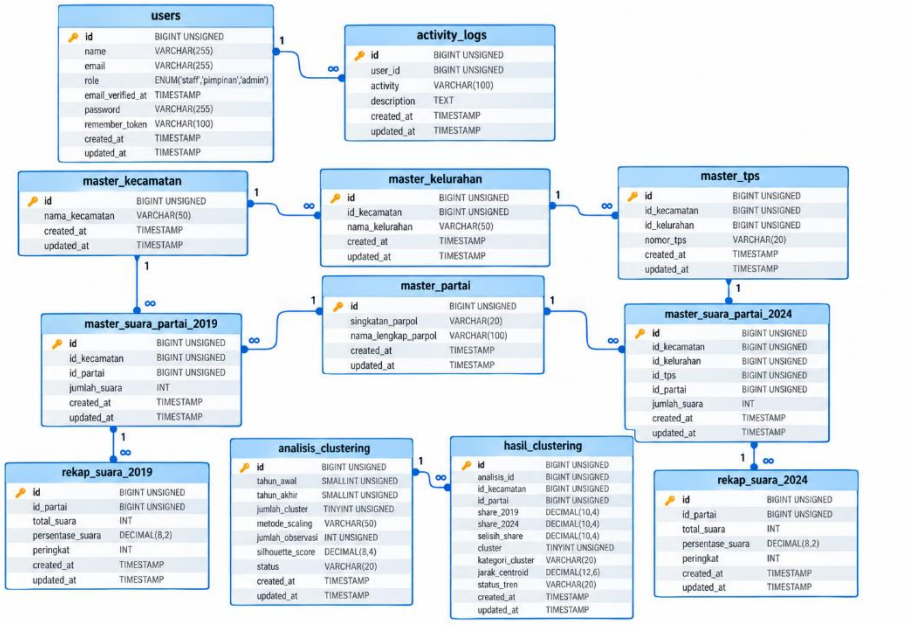
Hubungan antara AnalisisClustering dan HasilClustering menunjukkan bahwa satu analisis dapat memiliki banyak data hasil clustering, sedangkan setiap hasil clustering mengacu pada satu analisis tertentu. Selain itu, HasilClustering berhubungan dengan MasterKecamatan dan MasterPartai sehingga hasil pengelompokan dapat ditelusuri berdasarkan wilayah dan partai politik. Hubungan antarkelas tersebut mendukung penyimpanan hasil analisis serta penyajian informasi mengenai pola dan perubahan proporsi perolehan suara partai politik antara Pemilu Legislatif 2019 dan 2024.

Secara keseluruhan, Class Diagram tersebut menggambarkan struktur kelas yang digunakan untuk mendukung pengelolaan akun pengguna, pencatatan aktivitas, pengelolaan data wilayah dan partai politik, perolehan suara, rekapitulasi suara, serta penyimpanan hasil analisis K-Means Clustering. Hubungan antarkelas memungkinkan data perolehan suara dikaitkan dengan wilayah dan partai politik yang sesuai, sedangkan kelas AnalisisClustering dan HasilClustering mendukung penyimpanan informasi proses analisis dan hasil pengelompokan. Struktur ini menjadi dasar dalam pengelolaan data dan penyajian informasi tren perolehan suara partai politik melalui website.

3.5.4 Relasi Tabel

Relasi tabel digunakan untuk menggambarkan hubungan antar tabel yang terdapat pada database Website Analisis Tren Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 dan 2024 Menggunakan Algoritma K-Means

Clustering. Hubungan antar tabel tersebut dirancang untuk mendukung proses pengelolaan data suara partai politik, rekapitulasi data, analisis menggunakan algoritma K-Means Clustering, serta penyajian hasil analisis dalam bentuk perbandingan tren perolehan suara.



Gambar 3. 10 Relasi Tabel

Relasi tabel pada sistem didominasi oleh hubungan *one-to-many* (1), yaitu satu data pada tabel induk dapat berhubungan dengan banyak data pada tabel terkait. Hubungan tersebut diterapkan pada tabel master, seperti master_kecamatan, master_kelurahan, master_tps, dan master_partai, yang menjadi referensi bagi tabel data perolehan suara dan hasil analisis. Selain itu, tabel users berelasi dengan tabel activity_logs untuk mencatat aktivitas pengguna selama menggunakan sistem. Penerapan relasi tersebut bertujuan menjaga konsistensi data, mengurangi redundansi, serta mempermudah proses pengelolaan dan analisis data dalam sistem.

Data yang tersimpan pada tabel master_suara_partai_2019 dan master_suara_partai_2024 digunakan sebagai sumber data utama dalam analisis tren perolehan suara partai politik pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024. Data tersebut juga disajikan melalui tabel rekap_suara_2019 dan rekap_suara_2024 yang menyimpan informasi total suara, persentase perolehan suara, dan peringkat partai politik pada masing-masing tahun. Selanjutnya, proses analisis menggunakan algoritma K-Means Clustering menghasilkan pengelompokan berdasarkan karakteristik perubahan proporsi suara suara partai politik pada setiap kecamatan. Informasi pelaksanaan analisis disimpan dalam tabel analisis_clustering, sedangkan hasil pengelompokan disimpan dalam tabel hasil_clustering. Hasil tersebut digunakan sebagai dasar penyajian informasi tren dan hasil clustering pada dashboard serta halaman hasil analisis di dalam sistem.

a. Tabel Users

Tabel users merupakan tabel utama yang menyimpan data seluruh pengguna yang dapat mengakses sistem. Tabel ini memuat informasi identitas pengguna, alamat email, kata sandi, dan peran pengguna yang terdiri dari admin dan pimpinan. Tabel users berelasi dengan tabel activity_logs melalui field id pada tabel users dan user_id pada tabel activity_logs untuk mencatat aktivitas yang dilakukan oleh pengguna selama menggunakan sistem.

Primary Key: 1

Jumlah Field: 9

Tabel 3. 2 Tabel User

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
1	id (PK)	BIGINT UNSIGNED	ID unik pengguna
2	name	VARCHAR(255)	Nama pengguna
3	email	VARCHAR(255)	Alamat email pengguna
4	role	ENUM	Peran pengguna, yaitu pimpinan, dan admin
5	email_verified_at	TIMESTAMP NULL	Waktu verifikasi email pengguna
6	password	VARCHAR(255)	Kata sandi pengguna yang telah dienkripsi
7	remember_token	VARCHAR(100) NULL	Token untuk menyimpan sesi login pengguna
8	created_at	TIMESTAMP	Waktu data pengguna dibuat
9	updated_at	TIMESTAMP	Waktu data pengguna diperbarui

b. Tabel Activity Logs

Tabel activity_logs digunakan untuk menyimpan catatan aktivitas pengguna selama menggunakan sistem, seperti penambahan, perubahan, dan penghapusan data serta aktivitas penting lainnya. Tabel ini berelasi dengan tabel users melalui field user_id sebagai penghubung dengan pengguna yang melakukan aktivitas. Dengan adanya tabel ini, aktivitas pengguna dapat ditelusuri berdasarkan jenis aktivitas, deskripsi, dan waktu pelaksanaannya.

Primary Key: 1

Jumlah Field: 5

Tabel 3. 3 Tabel Activity Logs

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
1	id (PK)	BIGINT UNSIGNED	ID unik catatan aktivitas
2	user_id (FK)	BIGINT UNSIGNED NULL	ID pengguna yang melakukan aktivitas
3	activity	VARCHAR(100)	Jenis aktivitas yang dilakukan pengguna
4	description	TEXT NULL	Keterangan atau rincian aktivitas
5	created_at	TIMESTAMP NULL	Waktu catatan aktivitas dibuat
6	updated_at	TIMESTAMP NULL	Waktu catatan aktivitas diperbarui

c. Tabel Master Kecamatan

Tabel master_kecamatan merupakan tabel utama yang menyimpan data kecamatan di Kota Banjarmasin sebagai dasar pengelolaan data wilayah dalam sistem. Tabel ini berelasi dengan tabel master_kelurahan, master_tps, master_suara_partai_2019, master_suara_partai_2024, dan hasil_clustering melalui field id yang menjadi acuan bagi field id_kecamatan pada tabel-tabel terkait. Relasi tersebut digunakan untuk menghubungkan data perolehan suara dan hasil analisis dengan wilayah kecamatan yang sesuai.

Primary Key: 1

Jumlah Field: 4

Tabel 3. 4 Master Kecamatan

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
1	id (PK)	BIGINT UNSIGNED	ID unik kecamatan
2	nama_kecamatan	VARCHAR(50)	Nama kecamatan
3	created_at	TIMESTAMP	Waktu data kecamatan dibuat
4	updated_at	TIMESTAMP	Waktu data kecamatan diperbarui

d. Tabel Master Kelurahan

Tabel master_kelurahan digunakan untuk menyimpan data kelurahan yang berada di bawah kecamatan tertentu di Kota Banjarmasin. Tabel ini berelasi dengan tabel master_kecamatan melalui field id_kecamatan, serta dengan tabel master_tps dan master_suara_partai_2024 melalui field id. Relasi tersebut memungkinkan sistem menghubungkan data kelurahan dengan kecamatan dan lokasi pencatatan perolehan suara pada Pemilu Legislatif tahun 2024.

Primary Key: 1

Foreign Key: 1 (id_kecamatan)

Jumlah Field: 5

Tabel 3. 5 Tabel Master Kelurahan

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
1	id (PK)	BIGINT UNSIGNED	ID unik kelurahan
2	id_kecamatan (FK)	BIGINT UNSIGNED	ID kecamatan dari tabel master_kecamatan

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
3	nama_kelurahan	VARCHAR(50)	Nama kelurahan
4	created_at	TIMESTAMP	Waktu data kelurahan dibuat
5	updated_at	TIMESTAMP	Waktu data kelurahan diperbarui

e. Tabel Master TPS

Tabel master_tps digunakan untuk menyimpan data Tempat Pemungutan Suara (TPS), termasuk nomor TPS serta informasi kecamatan dan kelurahan tempat TPS tersebut berada. Tabel ini berelasi dengan tabel master_kecamatan melalui field id_kecamatan, tabel master_kelurahan melalui field id_kelurahan, dan tabel master_suara_partai_2024 melalui field id. Relasi tersebut digunakan untuk menghubungkan data TPS dengan wilayah administrasi dan data perolehan suara partai politik tahun 2024.

Primary Key: 1

Foreign Key: 2 (id_kecamatan, id_kelurahan)

Jumlah Field: 6

Tabel 3. 6 Tabel Master TPS

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
1	id (PK)	BIGINT UNSIGNED	ID unik TPS
2	id_kecamatan (FK)	BIGINT UNSIGNED	ID kecamatan dari tabel master_kecamatan

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
3	id_kelurahan (FK)	BIGINT UNSIGNED	ID kelurahan dari tabel master_kelurahan
4	nomor_tps	VARCHAR(20)	Nomor atau kode TPS
5	created_at	TIMESTAMP	Waktu data TPS dibuat
6	updated_at	TIMESTAMP	Waktu data TPS diperbarui

f. Tabel Master Partai

Tabel master_partai merupakan tabel utama yang menyimpan identitas partai politik, meliputi singkatan dan nama lengkap partai. Tabel ini berelasi dengan tabel master_suara_partai_2019, master_suara_partai_2024, rekap_suara_2019, rekap_suara_2024, dan hasil_clustering melalui field id yang menjadi acuan bagi field id_partai pada tabel-tabel tersebut. Relasi ini digunakan untuk menghubungkan data perolehan suara, rekapitulasi, dan hasil clustering dengan partai politik yang bersangkutan.

Primary Key: 1

Jumlah Field: 5

Tabel 3. 7 Tabel Master Partai

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
1	id (PK)	BIGINT UNSIGNED	ID unik partai politik
2	singkatan_parpol	VARCHAR(20)	Singkatan nama partai politik

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
3	nama_lengkap_parpol	VARCHAR(100)	Nama lengkap partai politik
4	created_at	TIMESTAMP NULL	Waktu data partai dibuat
5	updated_at	TIMESTAMP NULL	Waktu data partai diperbarui

g. Tabel Suara Partisipasi 2019

Tabel master_suara_partai_2019 digunakan untuk menyimpan data jumlah perolehan suara setiap partai politik pada tingkat kecamatan dalam Pemilu Legislatif tahun 2019. Tabel ini berelasi dengan tabel master_kecamatan melalui field id_kecamatan dan tabel master_partai melalui field id_partai. Relasi tersebut memungkinkan sistem mengidentifikasi jumlah suara yang diperoleh setiap partai pada masing-masing kecamatan sebagai data dasar untuk analisis tren perolehan suara antara tahun 2019 dan 2024.

Primary Key: 1

Foreign Key: 1 (id_kecamatan, id_partai)

Jumlah Field: 6

Tabel 3. 8 Master Suara Partai 2019

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
	id (PK)	BIGINT UNSIGNED	ID unik data perolehan suara

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
2	id_kecamatan (FK)	BIGINT UNSIGNED	ID kecamatan tempat perolehan suara dicatat
3	id_partai (FK)	BIGINT UNSIGNED	ID partai politik yang memperoleh suara
4	jumlah_suara	INT	Jumlah suara yang diperoleh partai politik
5	created_at	TIMESTAMP NULL	Waktu data perolehan suara dibuat
6	updated_at	TIMESTAMP NULL	Waktu data perolehan suara diperbarui

h. Tabel Master Suara Partai 2024

Tabel master_suara_partai_2024 digunakan untuk menyimpan data jumlah perolehan suara setiap partai politik pada Pemilu Legislatif tahun 2024. Data tersebut dilengkapi dengan informasi kecamatan, kelurahan, dan TPS tempat perolehan suara dicatat. Tabel ini berelasi dengan tabel master_kecamatan melalui field id_kecamatan, tabel master_kelurahan melalui field id_kelurahan, tabel master_tps melalui field id_tps, serta tabel master_partai melalui field id_partai. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyajikan perolehan suara tahun 2024 dan mendukung analisis tren perolehan suara partai politik.

Primary Key: 1

Foreign Key: 4 (id_kecamatan, id_kelurahan, id_tps, id_partai)

Jumlah Field: 8

Tabel 3. 9 Master Suara Partai 2024

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
1	id (PK)	BIGINT UNSIGNED	ID unik data perolehan suara
2	id_kecamatan (FK)	BIGINT UNSIGNED	ID kecamatan tempat perolehan suara dicatat
3	id_kelurahan (FK)	BIGINT UNSIGNED	ID kelurahan tempat perolehan suara dicatat
4	id_tps (FK)	BIGINT UNSIGNED	ID TPS tempat perolehan suara dicatat
5	id_partai (FK)	BIGINT UNSIGNED	ID partai politik yang memperoleh suara
6	jumlah_suara	INT	Jumlah suara yang diperoleh partai politik
7	created_at	TIMESTAMP NULL	Waktu data perolehan suara dibuat
8	updated_at	TIMESTAMP NULL	Waktu data perolehan suara diperbarui

i. Tabel Rekap Suara 2019

Tabel rekap_suara_2019 digunakan untuk menyimpan hasil rekapitulasi perolehan suara setiap partai politik pada Pemilu Legislatif tahun 2019. Tabel ini memuat total suara, persentase perolehan suara, dan peringkat partai politik. Tabel rekap_suara_2019 berelasi dengan tabel master_partai melalui field id_partai untuk mengidentifikasi partai yang bersangkutan. Data rekapitulasi ini digunakan untuk menyajikan ringkasan perolehan suara partai politik pada tahun 2019.

Primary Key: 1

Foreign Key: 1 (id_partai)

Jumlah Field: 7

Tabel 3. 10 Rekap Suara 2019

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
1	id (PK)	BIGINT UNSIGNED	ID unik data rekapitulasi
2	id_partai (FK)	BIGINT UNSIGNED	ID partai politik yang direkap
3	total_suara	INT	Total suara yang diperoleh partai politik
4	persentase_suara	DECIMAL(8,2)	Persentase perolehan suara partai politik
5	peringkat	INT	Peringkat partai politik berdasarkan total perolehan suara

6	created_at	TIMESTAMP NULL	Waktu data rekapitulasi dibuat
7	updated_at	TIMESTAMP NULL	Waktu data rekapitulasi diperbarui

j. Tabel Rekap Suara 2024

Tabel rekap_suara_2024 digunakan untuk menyimpan hasil rekapitulasi perolehan suara setiap partai politik pada Pemilu Legislatif tahun 2024. Tabel ini memuat total suara, persentase perolehan suara, dan peringkat partai politik. Tabel rekap_suara_2024 berelasi dengan tabel master_partai melalui field id_partai untuk mengidentifikasi partai yang bersangkutan. Data rekapitulasi ini digunakan untuk menyajikan ringkasan perolehan suara partai politik pada tahun 2024 dan mendukung perbandingan hasil perolehan suara dengan tahun 2019.

Primary Key: 1

Foreign Key: 1 (id_partai)

Jumlah Field: 7

Tabel 3. 11 Tabel Rekap Suara 2024

No	**Nama Field**	**Tipe Data**	**Keterangan**
1	id (PK)	BIGINT UNSIGNED	ID unik data rekapitulasi
2	id_partai (FK)	BIGINT UNSIGNED	ID partai politik yang direkap

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
3	total_suara	INT	Total suara yang diperoleh partai politik
4	persentase_suara	DECIMAL(8,2)	Persentase perolehan suara partai politik
5	peringkat	INT	Peringkat partai politik berdasarkan total perolehan suara
6	created_at	TIMESTAMP NULL	Waktu data rekapitulasi dibuat
7	updated_at	TIMESTAMP NULL	Waktu data rekapitulasi diperbarui

k. Tabel Analisis Clustering

Tabel analisis_clustering digunakan untuk menyimpan informasi pelaksanaan proses clustering dalam analisis tren perolehan suara partai politik. Tabel ini memuat informasi periode tahun analisis, jumlah cluster, metode scaling, jumlah observasi, nilai *silhouette score*, dan status proses analisis. Tabel analisis_clustering berelasi dengan tabel hasil_clustering melalui field id pada tabel analisis_clustering dan field analisis_id pada tabel hasil_clustering. Relasi tersebut digunakan untuk menghubungkan informasi proses analisis dengan hasil pengelompokan yang dihasilkan.

Primary Key: 1

Jumlah Field: 10

Tabel 3. 12 Analisis Clustering

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
1	id (PK)	BIGINT UNSIGNED	ID unik proses analisis clustering
2	tahun_awal	SMALLINT UNSIGNED	Tahun awal periode analisis
3	tahun_akhir	SMALLINT UNSIGNED	Tahun akhir periode analisis
4	jumlah_cluster	TINYINT UNSIGNED	Jumlah cluster yang digunakan dalam analisis
5	metode_scaling	VARCHAR(50)	Metode scaling yang digunakan sebelum clustering
6	jumlah_observasi	INT UNSIGNED	Jumlah observasi yang diproses dalam analisis
7	silhouette_score	DECIMAL(8,4) NULL	Nilai silhouette score untuk mengevaluasi hasil clustering
8	status	VARCHAR(20)	Status proses analisis clustering
9	created_at	TIMESTAMP NULL	Waktu data analisis dibuat
10	updated_at	TIMESTAMP NULL	Waktu data analisis diperbarui

i. Tabel Hasil Clustering

Tabel hasil_clustering digunakan untuk menyimpan hasil pengelompokan perolehan suara partai politik berdasarkan kecamatan menggunakan algoritma K-Means Clustering. Tabel ini memuat proporsi suara tahun 2019 dan 2024, selisih

proporsi suara, nomor dan kategori cluster, jarak centroid, serta status tren. Tabel hasil_clustering berelasi dengan tabel analisis_clustering melalui field analisis_id, tabel master_kecamatan melalui field id_kecamatan, dan tabel master_partai melalui field id_partai. Relasi tersebut memungkinkan hasil pengelompokan dihubungkan dengan proses analisis, kecamatan, dan partai politik yang bersangkutan.

Primary Key: 1

Jumlah Field: 13

Tabel 3. 13 Tabel Hasil Clustering

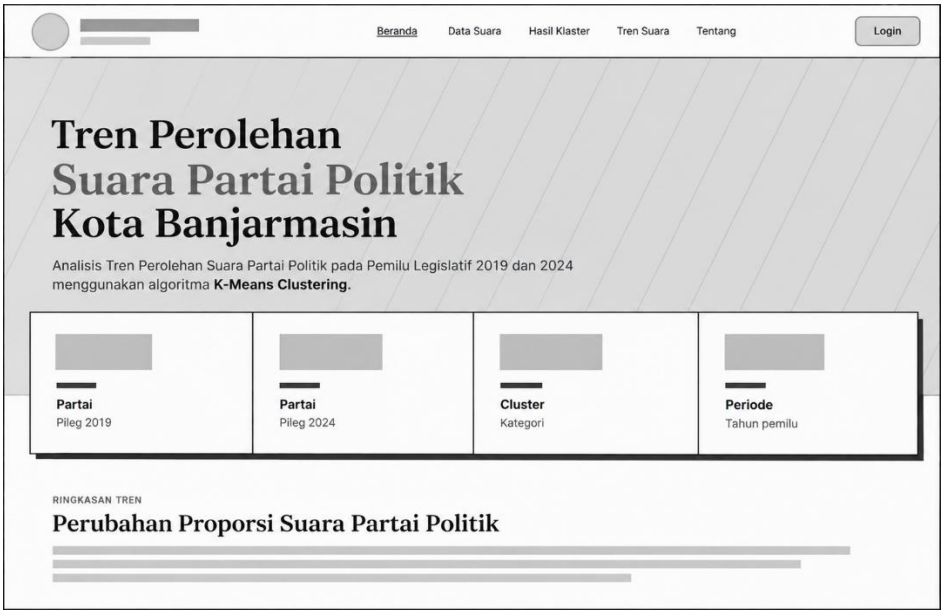
No.	**Nama Field**	**Tipe Data**	**Keterangan**
1	id (PK)	BIGINT UNSIGNED	ID unik data hasil clustering
2	analisis_id (FK)	BIGINT UNSIGNED	ID proses analisis clustering yang menghasilkan data tersebut
3	id_kecamatan (FK)	BIGINT UNSIGNED	ID kecamatan yang dianalisis
4	id_partai (FK)	BIGINT UNSIGNED	ID partai politik yang dianalisis
5	share_2019	DECIMAL(10,4)	proporsi suara partai politik pada tahun 2019
6	share_2024	DECIMAL(10,4)	proporsi suara partai politik pada tahun 2024

7	selisih_share	DECIMAL(10,4)	Selisih proporsi suara antara tahun 2019 dan 2024
8	cluster	TINYINT UNSIGNED	Nomor cluster hasil pengelompokan
9	kategori_cluster	VARCHAR(20)	Kategori cluster hasil pengelompokan
10	jarak_centroid	DECIMAL(12,6) NULL	Jarak data terhadap centroid cluster
11	status_tren	VARCHAR(20)	Status tren perubahan perolehan suara
12	created_at	TIMESTAMP NULL	Waktu data hasil clustering dibuat
13	updated_at	TIMESTAMP NULL	Waktu data hasil clustering diperbarui

3.6 Perancangan Interface

Perancangan interface merupakan tahapan yang digunakan untuk menggambarkan rancangan tampilan setiap halaman pada sistem sebelum diimplementasikan. Tampilan yang dirancang meliputi halaman publik, halaman autentikasi, halaman Admin, dan halaman Pimpinan yang disesuaikan dengan fungsi serta hak akses masing-masing pengguna.

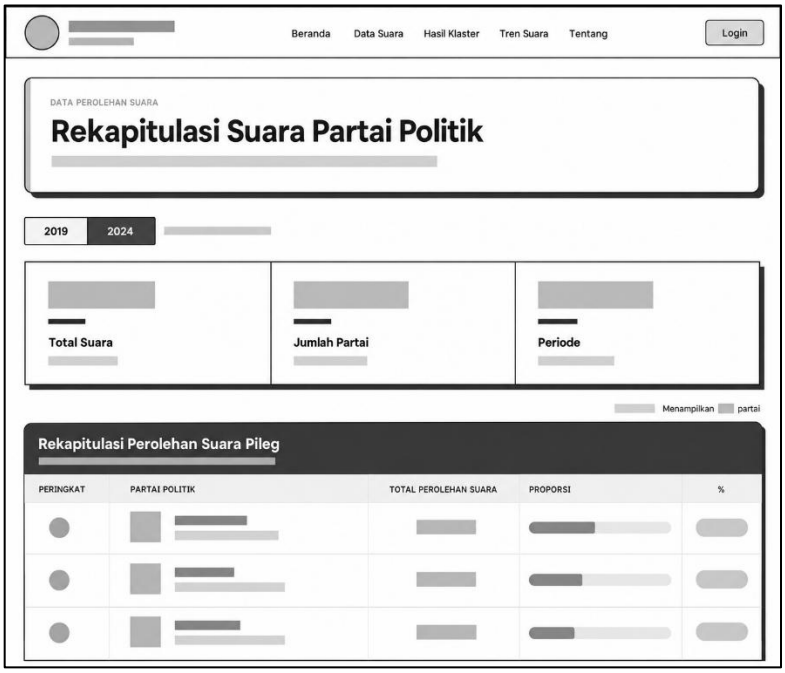
3.6.1 Halaman Beranda



Gambar 3. 11 Halaman Beranda

Halaman Beranda merupakan rancangan tampilan awal website yang menyajikan informasi mengenai analisis tren perolehan suara partai politik pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin menggunakan algoritma *K-Means Clustering*. Halaman ini dirancang untuk menampilkan judul dan deskripsi singkat website, ringkasan informasi pemilu dalam bentuk kartu statistik, serta ringkasan tren yang menggambarkan perubahan proporsi perolehan suara partai politik. Selain itu, tersedia menu navigasi untuk mengakses halaman Data Suara, Hasil Klaster, Tren Suara, dan Tentang, serta tombol Login untuk menuju halaman autentikasi pengguna.

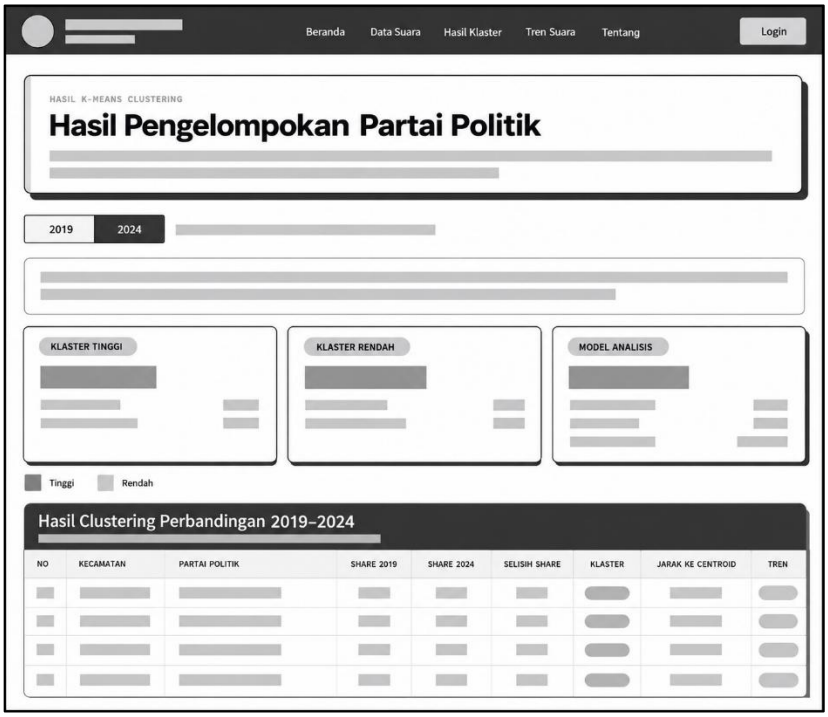
3.6.2 Halaman Data Suara



Gambar 3. 12 Halaman Data Suara

Halaman Data Suara merupakan rancangan tampilan yang menyajikan informasi rekapitulasi perolehan suara partai politik pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin. Halaman ini dirancang dengan bagian judul dan deskripsi singkat, tombol pemilihan periode pemilu, serta kartu informasi yang menampilkan ringkasan jumlah suara, jumlah partai politik, dan periode pemilu. Selain itu, halaman ini dilengkapi dengan rancangan tabel rekapitulasi perolehan suara partai politik yang memuat peringkat partai politik, nama partai politik, total perolehan suara, proporsi perolehan suara, dan persentase. Rancangan tabel tersebut bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melihat dan membandingkan informasi perolehan suara partai politik berdasarkan periode pemilu yang dipilih.

3.6.3 Halaman Hasil Klaster



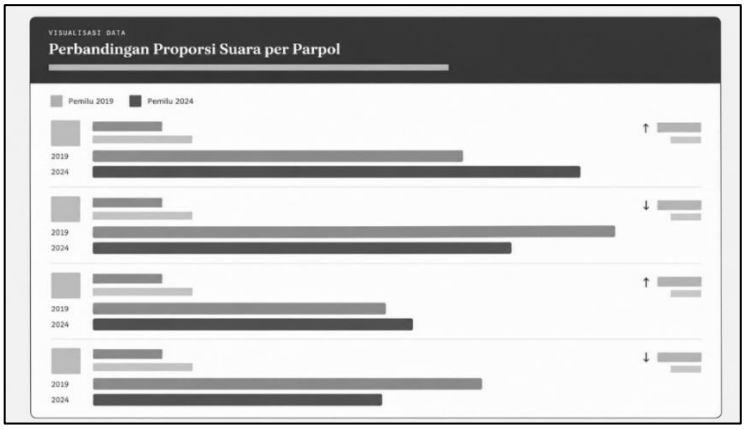
Gambar 3. 13 Halaman Hasil Klaster

Halaman Hasil Klaster merupakan rancangan tampilan yang menyajikan hasil pengelompokan partai politik berdasarkan kemiripan proporsi perolehan suara pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024 menggunakan algoritma *K-Means Clustering*. Halaman ini dirancang untuk menyediakan pilihan periode pemilu, ringkasan hasil pengelompokan, informasi model analisis, serta tabel perbandingan yang memuat wilayah, partai politik, proporsi suara, selisih proporsi, hasil klaster, jarak ke centroid, dan tren perubahan suara. Rancangan halaman ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melihat dan memahami hasil pengelompokan serta membandingkan proporsi perolehan suara partai politik pada kedua periode pemilu.

3.6.4 Halaman Tren Suara



Gambar 3. 14 Halaman Tren Suara



Gambar 3. 15 Halaman Tren Suara (Lanjutan)



Gambar 3. 16 Halaman Tren Suara (Lanjutan)

Halaman Tren Suara merupakan rancangan tampilan yang menyajikan analisis tren perubahan proporsi perolehan suara partai politik pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin. Halaman ini dirancang untuk menampilkan ringkasan perubahan proporsi suara, visualisasi perbandingan dalam bentuk grafik batang, serta tabel yang memuat proporsi suara pada setiap periode, selisih perubahan, dan status tren kenaikan atau penurunan suara partai politik. Rancangan halaman ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melihat dan membandingkan perubahan proporsi perolehan suara partai politik antara kedua periode pemilu.

3.6.5 Halaman Tentang

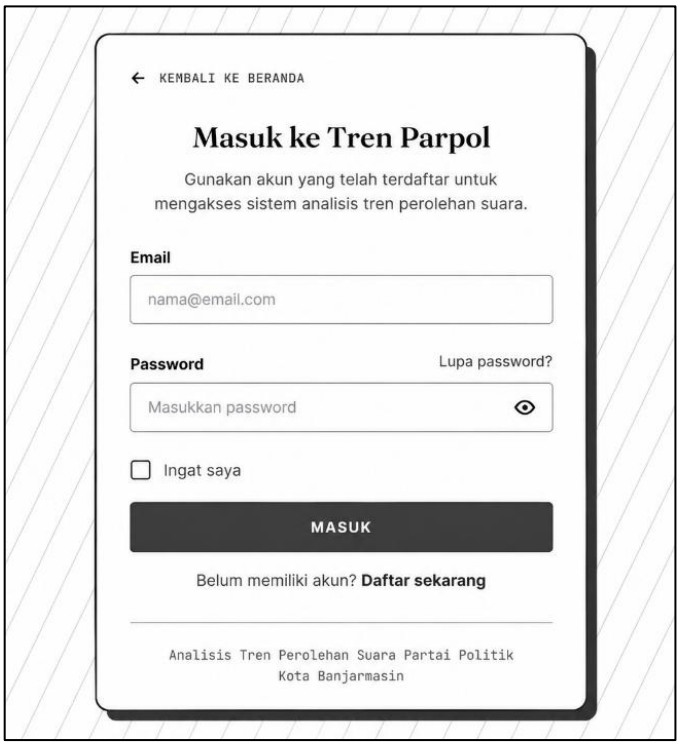


Gambar 3. 17 Halaman Tentang

Halaman Tentang merupakan rancangan tampilan yang menyajikan informasi mengenai tujuan, ruang lingkup, dan indikator analisis pada website tren perolehan suara partai politik di Kota Banjarmasin. Halaman ini dirancang untuk menjelaskan gambaran umum penelitian serta konsep proporsi suara, perubahan proporsi suara, dan hasil pengelompokan

menggunakan algoritma *K-Means Clustering*. Informasi tersebut bertujuan untuk membantu pengguna memahami informasi dan hasil analisis yang disajikan dalam website.

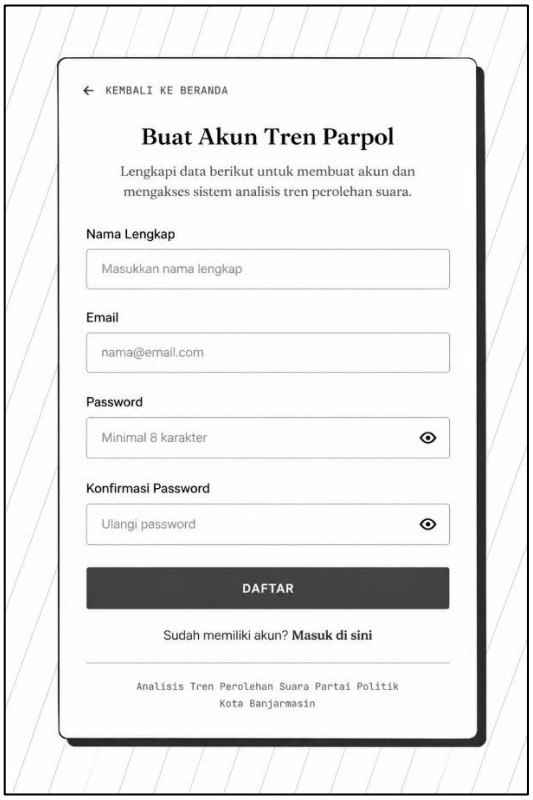
3.6.6 Halaman Login



Gambar 3. 18 Halaman Login

Halaman Login merupakan rancangan tampilan autentikasi yang digunakan pengguna untuk masuk ke sistem analisis tren perolehan suara partai politik. Halaman ini dirancang untuk menyediakan formulir yang terdiri atas kolom email dan kata sandi, opsi untuk mengingat akun, fitur untuk menampilkan kata sandi, serta tautan untuk mengakses fitur lupa kata sandi dan pendaftaran akun. Pengguna dapat memasukkan email dan kata sandi pada formulir yang tersedia untuk masuk ke sistem, atau kembali ke halaman Beranda melalui tautan yang disediakan.

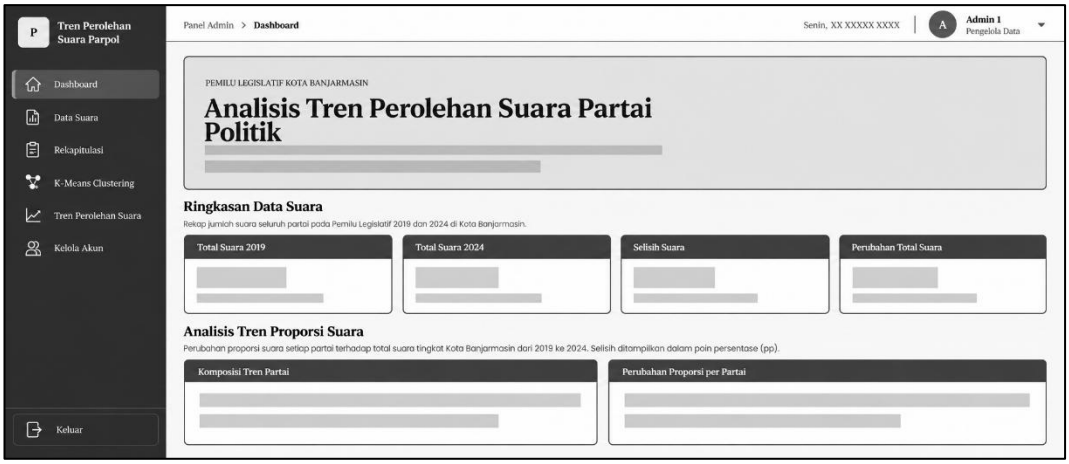
3.6.7 Halaman Registrasi



Gambar 3. 19 Halaman Registrasi

Halaman Registrasi merupakan rancangan tampilan pendaftaran akun yang digunakan pengguna untuk membuat akun baru agar dapat mengakses sistem analisis tren perolehan suara partai politik. Halaman ini dirancang untuk menyediakan formulir yang terdiri atas kolom nama lengkap, email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi, serta tombol Daftar untuk mengirimkan data pendaftaran. Pengguna yang telah memiliki akun dapat menuju halaman Login melalui tautan yang tersedia atau kembali ke halaman Beranda.

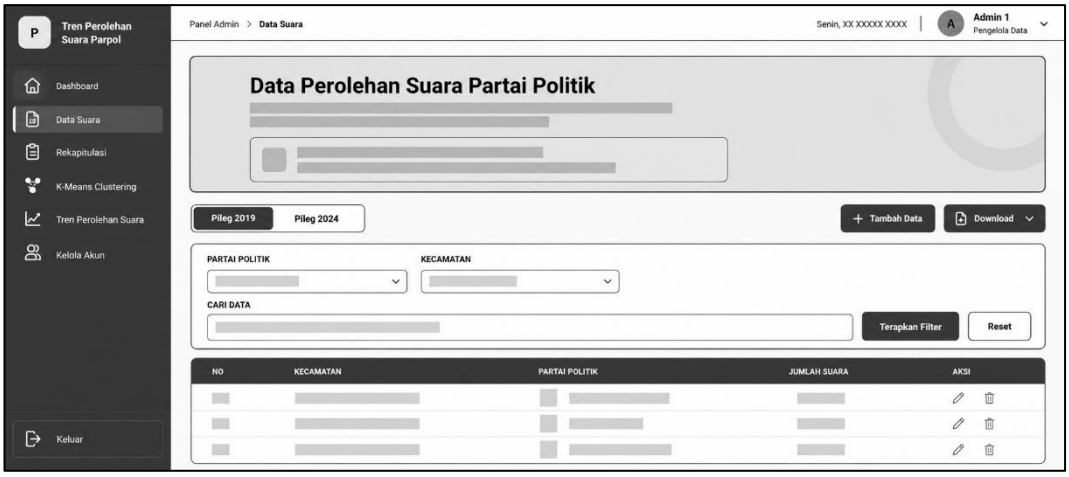
3.6.8 Halaman Dashboard Admin



Gambar 3. 20 Halaman Dashboard Admin

Halaman Dashboard Admin merupakan rancangan tampilan halaman utama bagi administrator untuk memantau ringkasan analisis tren perolehan suara partai politik di Kota Banjarmasin. Halaman ini dirancang untuk menyajikan ringkasan data suara, analisis tren proporsi suara, perbandingan perolehan suara partai politik pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024, ringkasan hasil *K-Means Clustering*, serta informasi mengenai cakupan data yang digunakan dalam analisis. Melalui menu navigasi yang tersedia, administrator juga dapat mengakses halaman pengelolaan data suara, rekapitulasi, proses *clustering*, tren perolehan suara, dan pengelolaan akun.

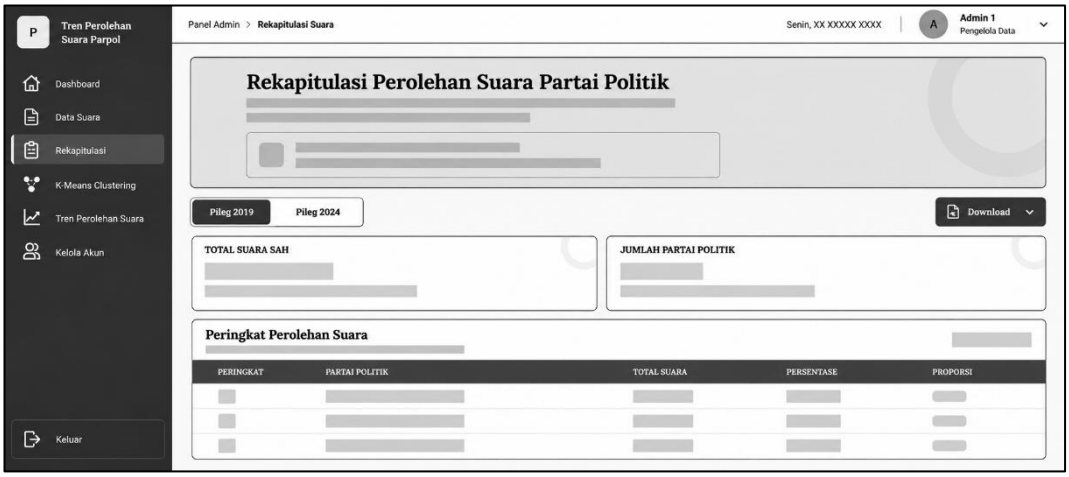
3.6.9 Halaman Data Suara Admin



Gambar 3. 21 Halaman Data Suara Admin

Halaman Data Suara Admin merupakan rancangan tampilan yang digunakan administrator untuk mengelola dan menelusuri data perolehan suara partai politik di Kota Banjarmasin pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024. Halaman ini dirancang untuk menyediakan tombol pemilihan periode agar administrator dapat berpindah antara data tahun 2019 dan 2024, fitur filter berdasarkan partai politik, kecamatan, kelurahan, dan nomor TPS(untuk periode 2024), serta kolom pencarian untuk memudahkan penelusuran data. Selain melihat data, administrator juga dapat melakukan pengelolaan data, seperti menambahkan data baru, mengedit dan menghapus data yang tersedia, serta mendownload data melalui tombol download. Data dirancang untuk ditampilkan dalam bentuk tabel yang memuat informasi wilayah, nomor TPS (untuk periode 2024), partai politik, jumlah suara, dan kolom aksi untuk pengelolaan data.

3.6.10 Halaman Rekapitulasi Admin



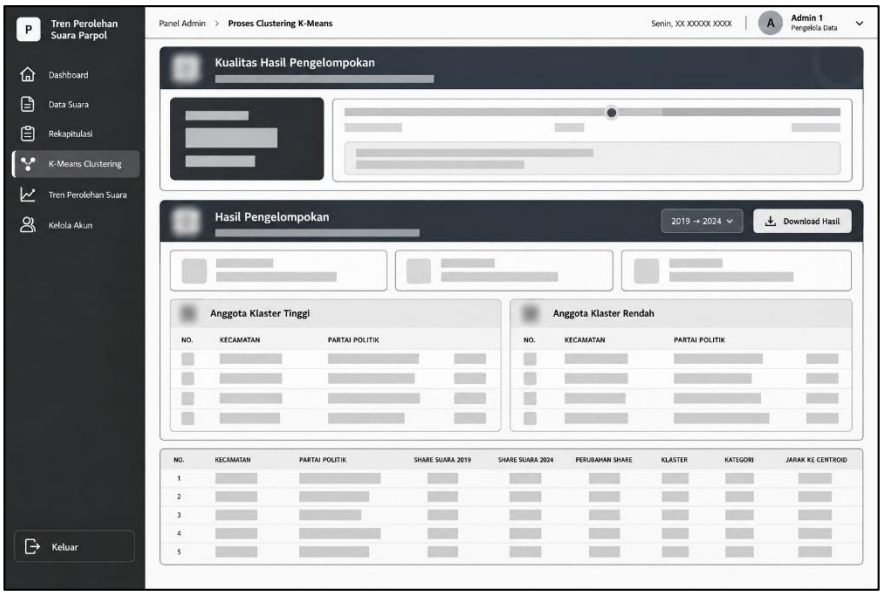
Gambar 3. 22 Halaman Rekapitulasi Admin

Halaman Rekapitulasi Admin merupakan rancangan tampilan yang digunakan untuk menyajikan ringkasan perolehan suara sah partai politik berdasarkan periode Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin. Administrator dapat berpindah periode melalui tombol yang tersedia untuk melihat rekapitulasi sesuai tahun pemilu yang dipilih. Halaman ini dirancang untuk menampilkan total suara sah, jumlah partai politik, serta tabel peringkat perolehan suara yang memuat nama partai politik, total suara, persentase, dan proporsi suara. Selain itu, tersedia tombol download untuk memudahkan administrator memperoleh data rekapitulasi sesuai periode yang dipilih.

3.6.11 Halaman K-Means Clustering Admin



Gambar 3. 23 Halaman K-Means Clustering Admin

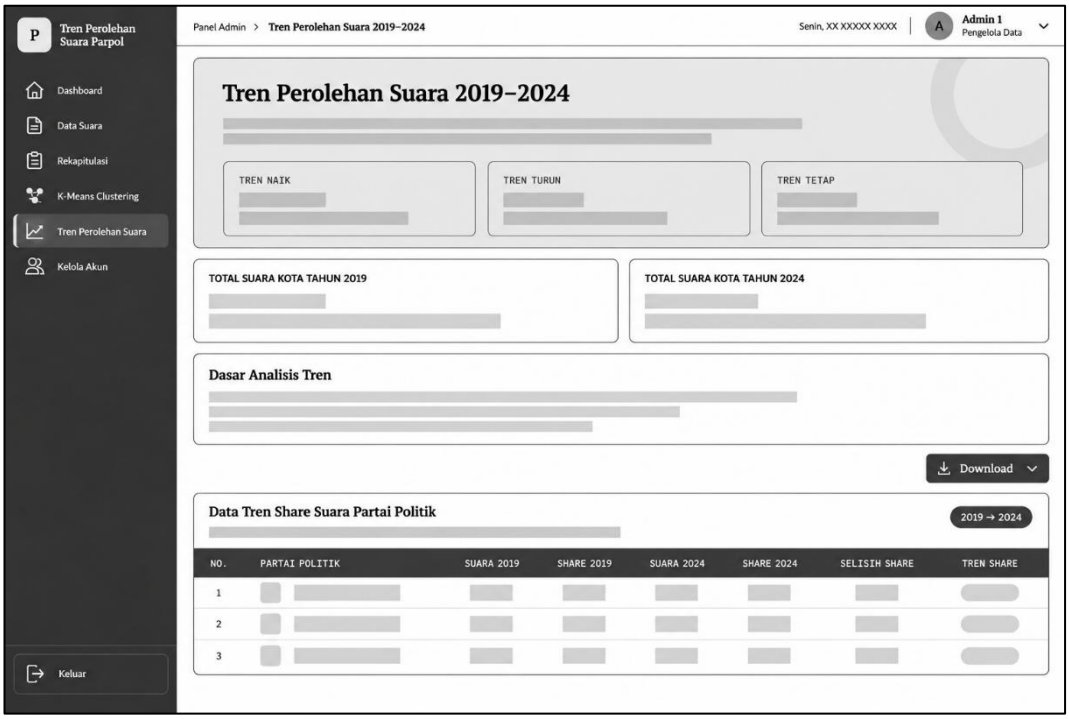


Gambar 3. 24 K-Means Clustering Admin (Lanjutan)

Halaman K-Means Clustering merupakan rancangan tampilan yang digunakan administrator untuk menjalankan proses pengelompokan partai politik berdasarkan kemiripan proporsi perolehan suara pada Pemilu Legislatif

tahun 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin. Halaman ini dirancang untuk menyajikan informasi konfigurasi analisis, data yang digunakan, serta proses pengelompokan menggunakan algoritma *K-Means Clustering* dengan jumlah dua klaster. Setelah analisis dijalankan, halaman menampilkan informasi kualitas hasil pengelompokan berdasarkan nilai *Silhouette Score*, ringkasan hasil analisis, daftar anggota klaster tinggi dan rendah, serta tabel hasil pengelompokan. Tabel tersebut memuat informasi kecamatan, partai politik, proporsi suara tahun 2019 dan 2024, perubahan proporsi suara, klaster, kategori, dan jarak ke centroid. Selain itu, tersedia tombol download hasil analisis untuk memudahkan administrator memperoleh data hasil *clustering*.

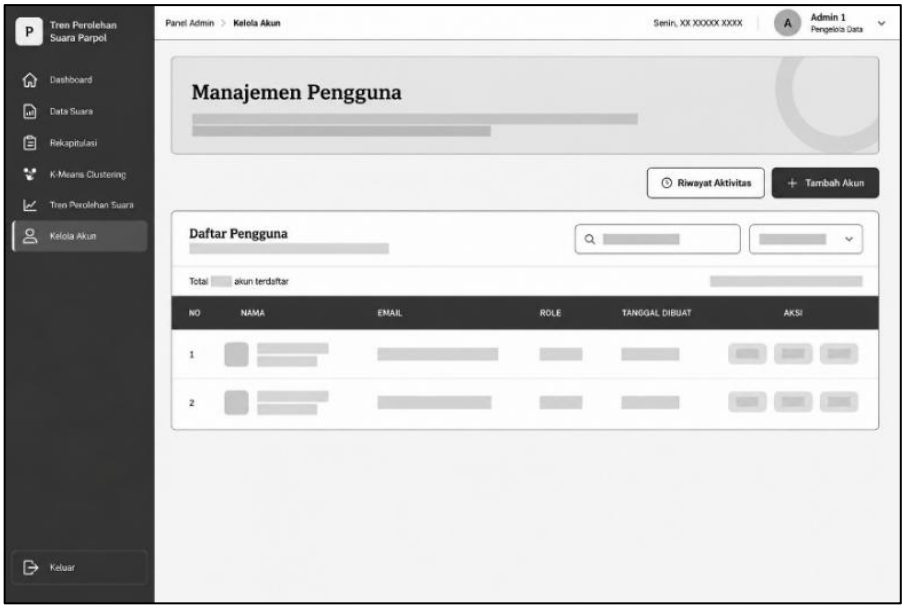
3.6.12 Halaman Tren Perolehan Suara



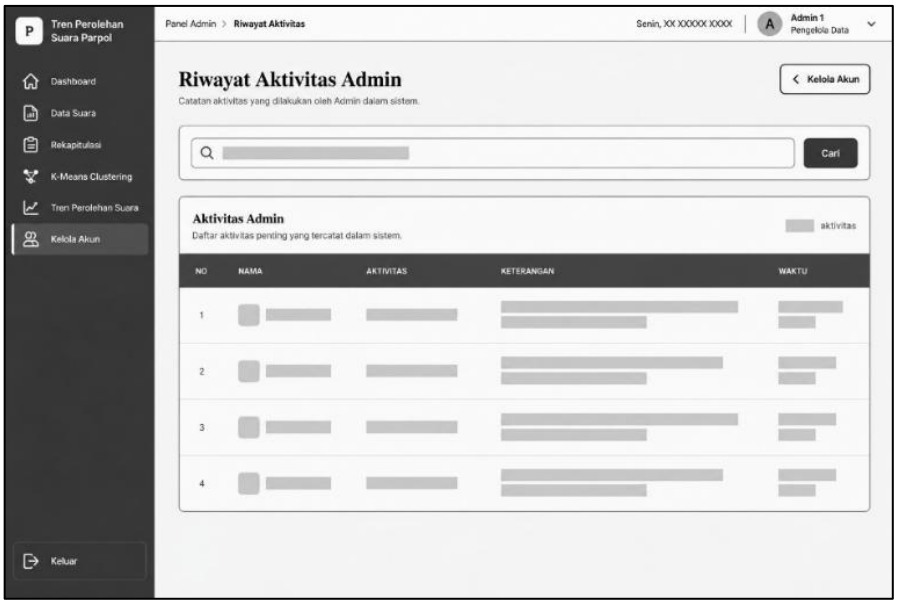
Gambar 3. 25 Halaman Tren Perolehan Suara (Admin)

Halaman Tren Perolehan Suara merupakan rancangan tampilan yang menyajikan analisis perubahan proporsi perolehan suara partai politik pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin. Halaman ini dirancang untuk menampilkan ringkasan tren kenaikan, penurunan, dan proporsi suara yang tetap, perbandingan total suara pada kedua periode, serta penjelasan mengenai dasar analisis tren. Selain itu, halaman ini menyediakan tabel perbandingan perolehan suara dan proporsi suara partai politik yang memuat selisih proporsi serta status tren. Administrator juga dapat mendownload data melalui fitur yang tersedia.

3.6.13 Halaman Kelola Akun



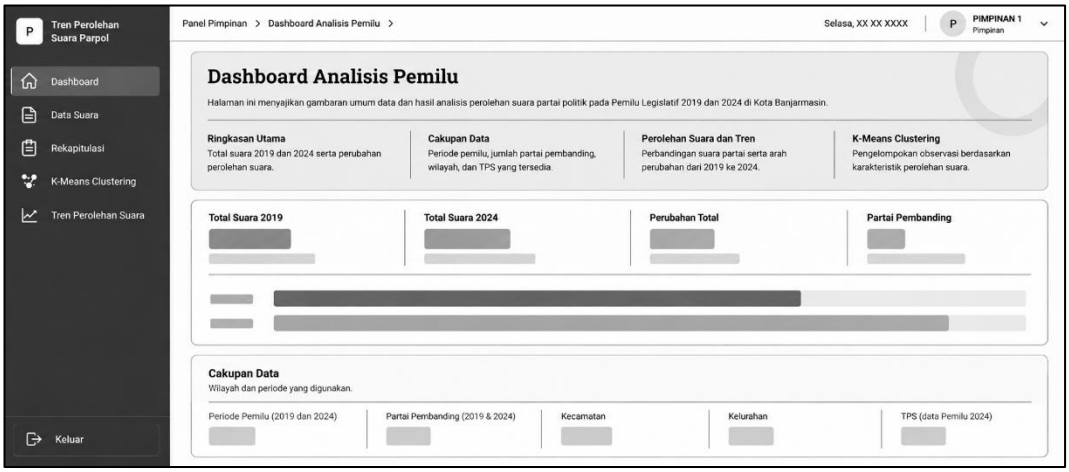
Gambar 3. 26 Halaman Kelola Suara Admin



Gambar 3. 27 Halaman Kelola Akun (Lanjutan)

Halaman Kelola Akun merupakan rancangan tampilan yang digunakan administrator untuk mengelola akun pengguna yang memiliki akses ke sistem. Halaman ini dirancang untuk menyediakan fitur penambahan, melihat, mengubah, dan menghapus akun, serta fitur pencarian pengguna berdasarkan nama atau email dan penyaringan data berdasarkan peran. Selain itu, terdapat rancangan halaman Riwayat Aktivitas Admin yang menampilkan catatan aktivitas penting dalam sistem, seperti menjalankan proses *clustering* dan memperbarui akun, beserta keterangan dan waktu pelaksanaannya. Kedua halaman ini dirancang untuk membantu administrator mengelola akun pengguna serta memantau aktivitas yang dilakukan dalam sistem.

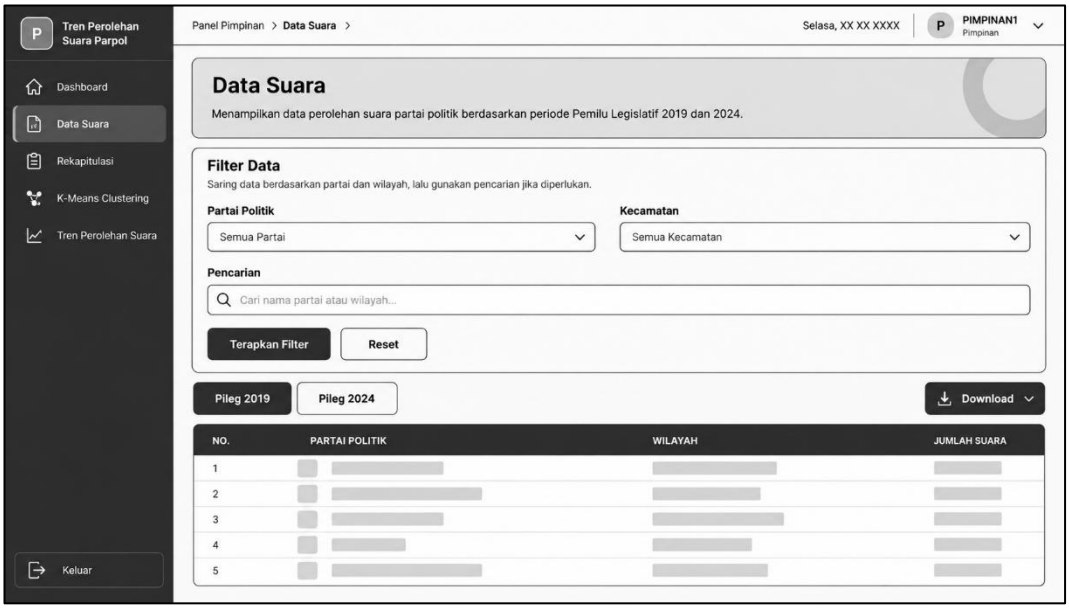
3.6.15 Halaman Dashboard Pimpinan



Gambar 3. 28 Halaman Dashboard Pimpinan

Halaman Dashboard Analisis Pemilu merupakan rancangan tampilan halaman utama bagi pimpinan untuk melihat gambaran umum hasil analisis perolehan suara partai politik pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin. Halaman ini dirancang untuk menyajikan ringkasan utama yang mencakup total perolehan suara pada kedua periode, perubahan total suara, serta jumlah partai politik yang dapat dibandingkan. Selain itu, terdapat bagian perbandingan total suara tahun 2019 dan 2024 serta informasi cakupan data analisis yang meliputi periode pemilu, partai politik pembanding, kecamatan, kelurahan, dan TPS (khusus periode 2024). Dashboard ini juga dirancang untuk memberikan gambaran mengenai analisis tren perolehan suara dan hasil pengelompokan menggunakan algoritma *K-Means Clustering*, sehingga pimpinan dapat memahami ringkasan data dan hasil analisis yang tersedia dalam sistem.

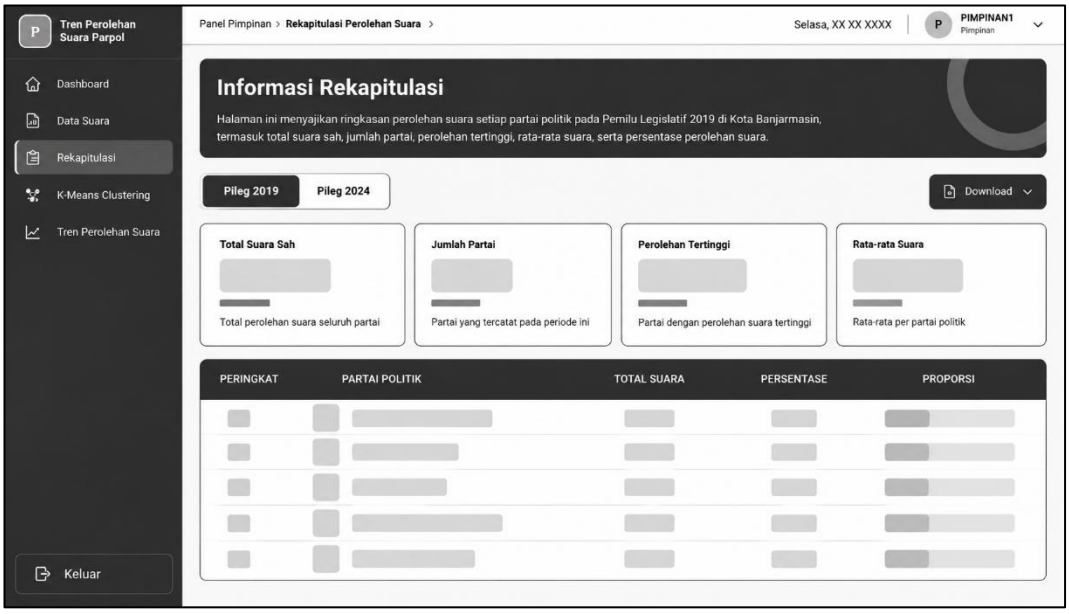
3.6.16 Halaman Data Suara Pimpinan



Gambar 3. 29 Halaman Data Suara Pimpinan

Halaman Data Suara Pimpinan merupakan rancangan tampilan yang menyajikan data perolehan suara partai politik berdasarkan Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin. Halaman ini dirancang untuk menyediakan fitur penyaringan berdasarkan partai politik dan kecamatan, kolom pencarian data, serta tombol peralihan periode pemilu untuk memudahkan pengguna melihat data sesuai kebutuhan. Data dirancang untuk ditampilkan dalam bentuk tabel yang memuat nomor, nama partai politik, wilayah, dan jumlah suara, serta dilengkapi tombol download untuk memperoleh data yang ditampilkan. Melalui halaman ini, pimpinan dapat melihat dan membandingkan data perolehan suara sesuai periode pemilu yang dipilih.

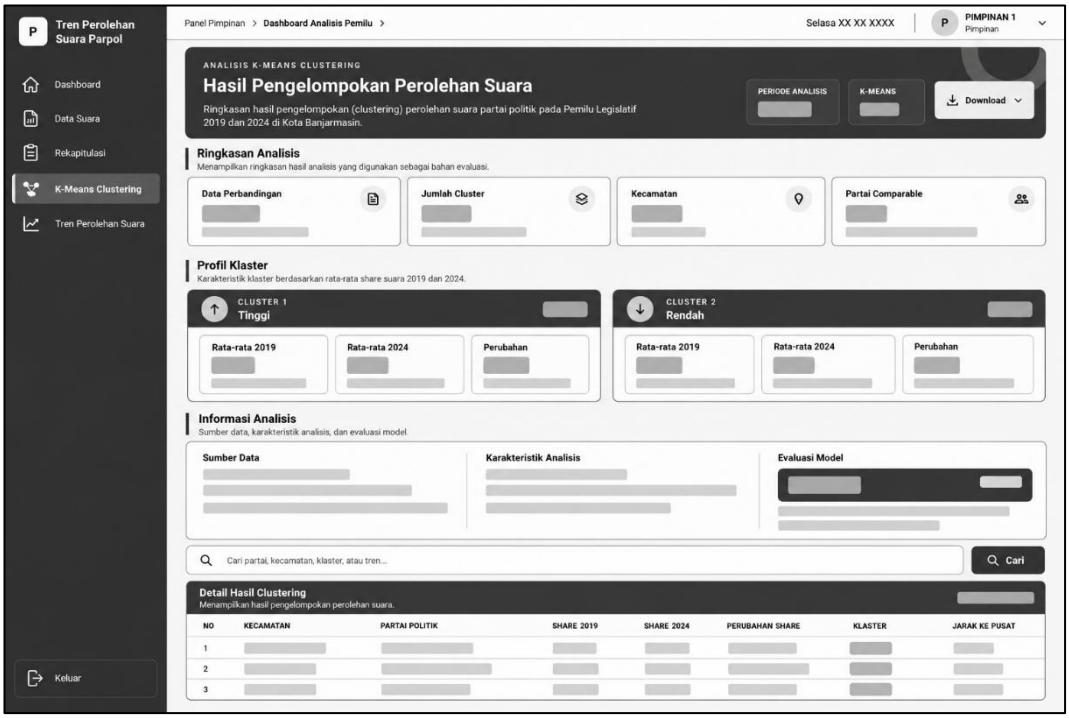
3.6.17 Halaman Rekapitulasi Pimpinan



Gambar 3. 30 Halaman Rekapitulasi Pimpinan

Halaman Rekapitulasi Perolehan Suara merupakan rancangan tampilan yang menyajikan ringkasan hasil perolehan suara partai politik pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin. Halaman ini dirancang untuk menampilkan informasi berupa total suara sah, jumlah partai politik, perolehan suara tertinggi, dan rata-rata suara, serta tabel peringkat partai politik yang memuat total suara, persentase, dan proporsi perolehan suara. Pengguna dapat beralih antara periode Pemilu tahun 2019 dan 2024 serta mendownload data rekapitulasi sesuai periode yang dipilih.

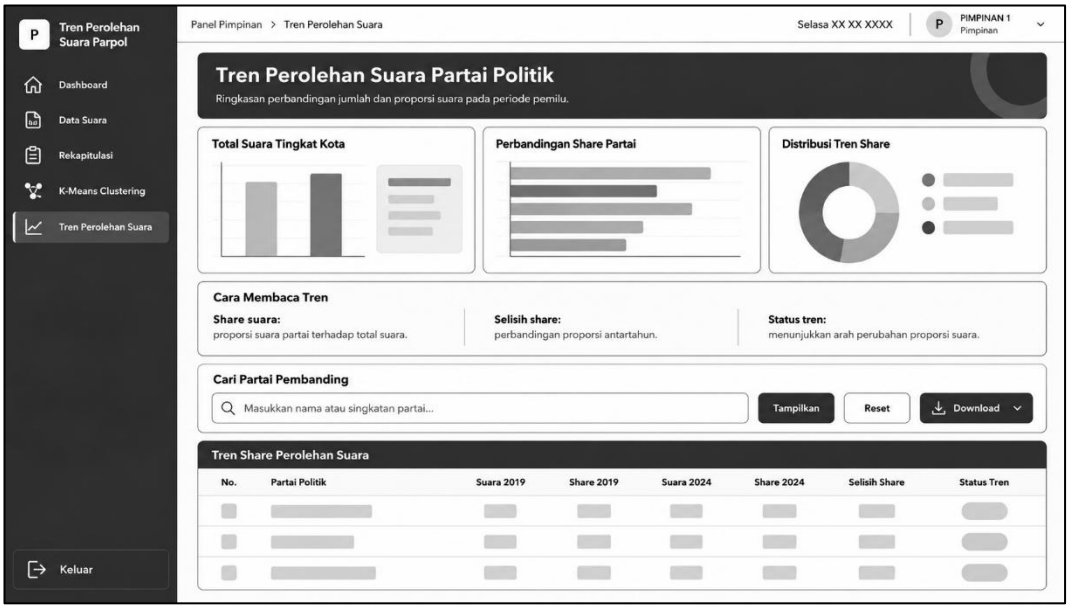
3.6.18 Halaman Hasil Clustering Pimpinan



Gambar 3. 31 Halaman K-Means Clustering Pimpinan

Halaman K-Means Clustering pada panel pimpinan merupakan rancangan tampilan yang menyajikan ringkasan hasil pengelompokan proporsi perolehan suara partai politik pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin. Halaman ini dirancang untuk menampilkan ringkasan analisis, profil klaster, informasi sumber dan karakteristik data, evaluasi model, serta penyesuaian data untuk menyamakan unit wilayah analisis. Selain itu, tersedia fitur pencarian dan tabel detail hasil *clustering* yang memuat proporsi suara setiap partai pada kedua periode, perubahan proporsi, hasil klaster, dan jarak ke pusat klaster. Halaman ini dirancang untuk membantu pimpinan memahami karakteristik kelompok partai politik serta hasil analisis yang dilakukan menggunakan algoritma *K-Means Clustering*.

3.6.19 Halaman Perbandingan Tren Pimpinan



Gambar 3. 32 Halaman Tren Perolehan Suara Pimpinan

Halaman Tren Perolehan Suara pada panel pimpinan merupakan rancangan tampilan yang menyajikan informasi mengenai perubahan proporsi perolehan suara partai politik pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin. Halaman ini dirancang untuk menampilkan ringkasan total suara tingkat kota, perbandingan proporsi suara partai politik, serta distribusi tren kenaikan, penurunan, dan kestabilan proporsi suara. Selain itu, tersedia penjelasan mengenai cara membaca tren, fitur pencarian partai politik untuk menampilkan perbandingan, serta tabel yang memuat jumlah suara, proporsi suara, selisih proporsi, dan status tren setiap partai politik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi

Tahap implementasi merupakan proses penerapan hasil perancangan sistem ke dalam bentuk website yang dapat dijalankan dan diuji. Pada tahap ini seluruh rancangan antarmuka, struktur basis data, serta fungsi-fungsi sistem direalisasikan menggunakan teknologi yang telah ditentukan. Implementasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu implementasi sistem yang menjelaskan perangkat pendukung yang digunakan selama proses pengembangan serta implementasi program yang membahas hasil penerapan setiap halaman dan fitur pada website analisis tren perolehan suara partai politik.

4.1.1 Implementasi Sistem

a. Perangkat Keras (Hardware)

Proses pengembangan dan pengujian website dilakukan menggunakan perangkat keras sebagai berikut.

1. Laptop

Spesifikasi perangkat yang digunakan selama proses pengembangan adalah:

- **Perangkat** : ASUS Vivobook A1402ZA
- **Prosesor** : Intel® Core™ i5
- **RAM** : 8 GB
- **Media Penyimpanan** : SSD 512 GB

2. Perangkat Pendukung

Perangkat pendukung yang digunakan meliputi:

- Keyboard
- Touchpad
- Layar bawaan laptop

Seluruh proses pengembangan, pengujian, serta implementasi website dilakukan menggunakan perangkat tersebut.

b. Perangkat Lunak (Software)

Beberapa perangkat lunak yang digunakan dalam proses pengembangan website antara lain sebagai berikut.

1. Visual Studio Code

Visual Studio Code digunakan sebagai editor kode utama untuk membangun aplikasi. Seluruh kode program PHP, Blade, HTML, CSS, JavaScript, maupun Python ditulis dan dikelola menggunakan perangkat lunak ini.

2. Laravel

Laravel digunakan sebagai framework utama dalam pengembangan website. Framework ini dimanfaatkan untuk mengatur proses routing, pengelolaan controller, model, autentikasi pengguna, migrasi basis data,

serta komunikasi antara tampilan dengan database menggunakan konsep MVC (*Model-View-Controller*).

3. PHP

PHP digunakan sebagai bahasa pemrograman sisi server (*server-side programming*) yang menangani seluruh proses bisnis aplikasi, seperti pengelolaan data, autentikasi pengguna, proses import data, hingga integrasi dengan proses clustering.

4. MySQL

MySQL digunakan sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan seluruh data yang digunakan oleh aplikasi, meliputi data partai politik, data wilayah, data perolehan suara Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024, data pengguna, serta hasil analisis clustering.

5. Laragon

Laragon digunakan sebagai lingkungan pengembangan (*local development environment*) untuk menjalankan web server Apache, PHP, dan MySQL secara lokal selama proses pembangunan dan pengujian aplikasi.

6. Python

Python digunakan untuk mengimplementasikan algoritma **K-Means Clustering** yang berfungsi mengelompokkan data berdasarkan karakteristik perolehan suara partai politik. Proses clustering dilakukan melalui integrasi antara script Python dengan aplikasi Laravel.

7. Laravel Excel (Maatwebsite Excel)

Library Laravel Excel digunakan untuk memproses impor data perolehan suara dari file Microsoft Excel ke dalam basis data. Library ini memudahkan proses pembacaan dan validasi data sebelum digunakan pada tahap analisis.

8. Tailwind CSS

Tailwind CSS digunakan sebagai framework CSS dalam membangun antarmuka website. Framework ini dimanfaatkan untuk menyusun tata letak halaman, komponen formulir, tabel, kartu informasi, navigasi, serta berbagai elemen antarmuka agar tampil lebih responsif dan konsisten.

9. Chart.js

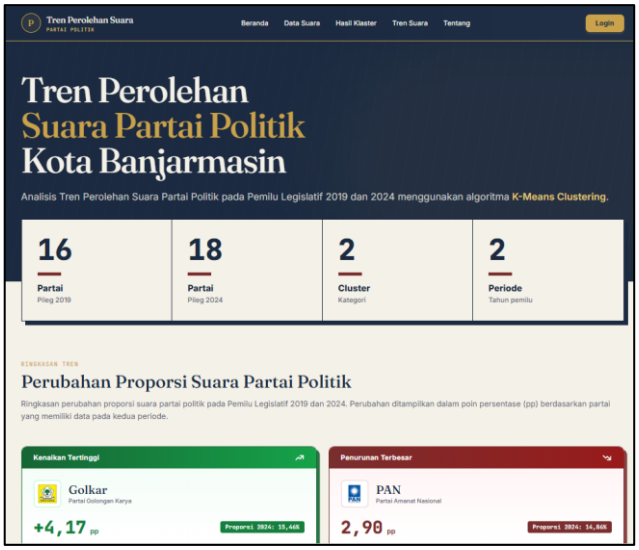
Chart.js digunakan untuk menampilkan visualisasi data dalam bentuk grafik pada halaman dashboard maupun halaman perbandingan tren. Visualisasi ini membantu pengguna memahami perubahan perolehan suara partai politik secara lebih mudah.

10. Google Chrome

Google Chrome digunakan sebagai browser utama selama proses pengembangan dan pengujian website. Browser ini digunakan untuk memastikan seluruh fitur, tampilan antarmuka, serta fungsionalitas sistem dapat berjalan dengan baik.

4.1.2 Implementasi Program

a. Halaman Beranda



Gambar 4. 1 Halaman Beranda

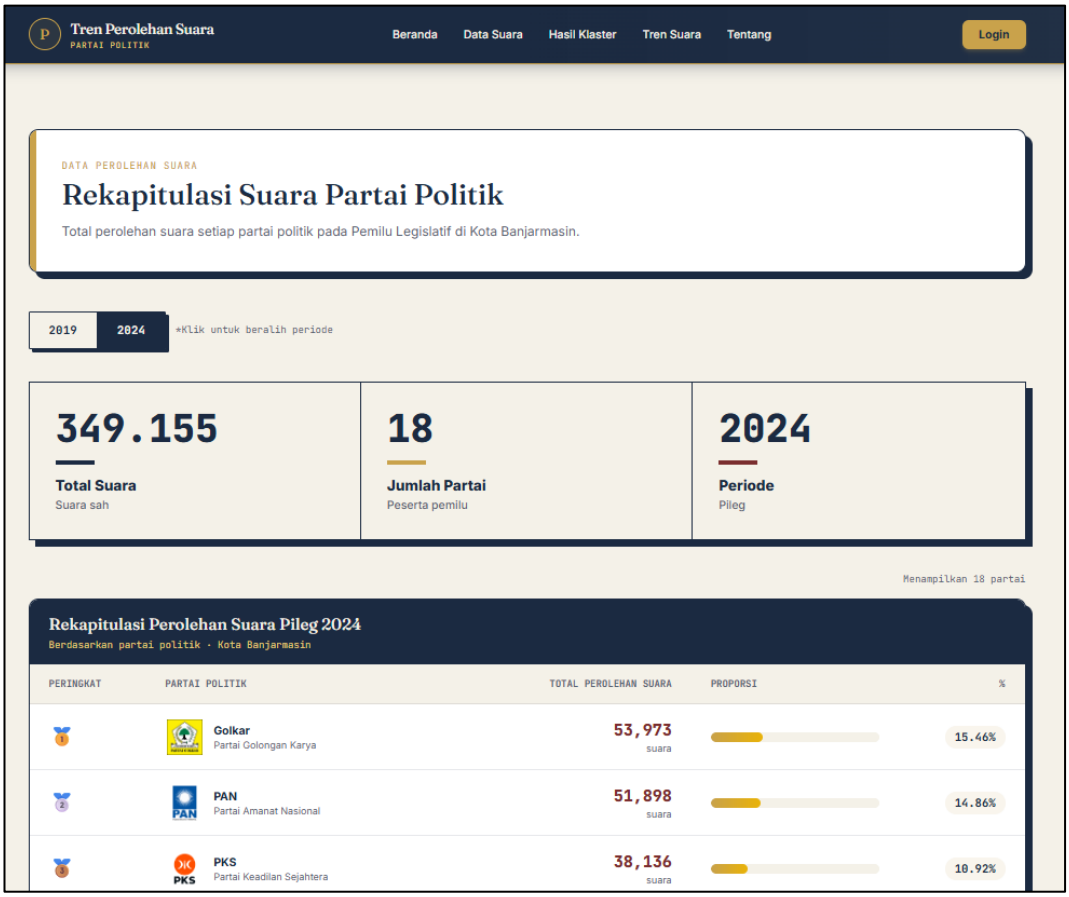


Gambar 4. 2 Halaman Beranda (Lanjutan)

Halaman Beranda merupakan halaman awal website yang menyajikan informasi mengenai analisis tren perolehan suara partai politik di Kota Banjarmasin menggunakan algoritma K-Means Clustering. Halaman ini menampilkan judul dan deskripsi singkat website, kartu informasi statistik pemilu, serta ringkasan tren

perubahan proporsi perolehan suara partai politik. Pada bagian navigasi, tersedia menu Data Suara, Hasil Klaster, Tren Suara, dan Tentang yang dapat digunakan untuk mengakses halaman terkait. Selain itu, terdapat tombol Login yang mengarahkan pengguna ke halaman autentikasi untuk mengakses fitur sistem sesuai dengan hak akses yang dimiliki.

b. Halaman Data Suara

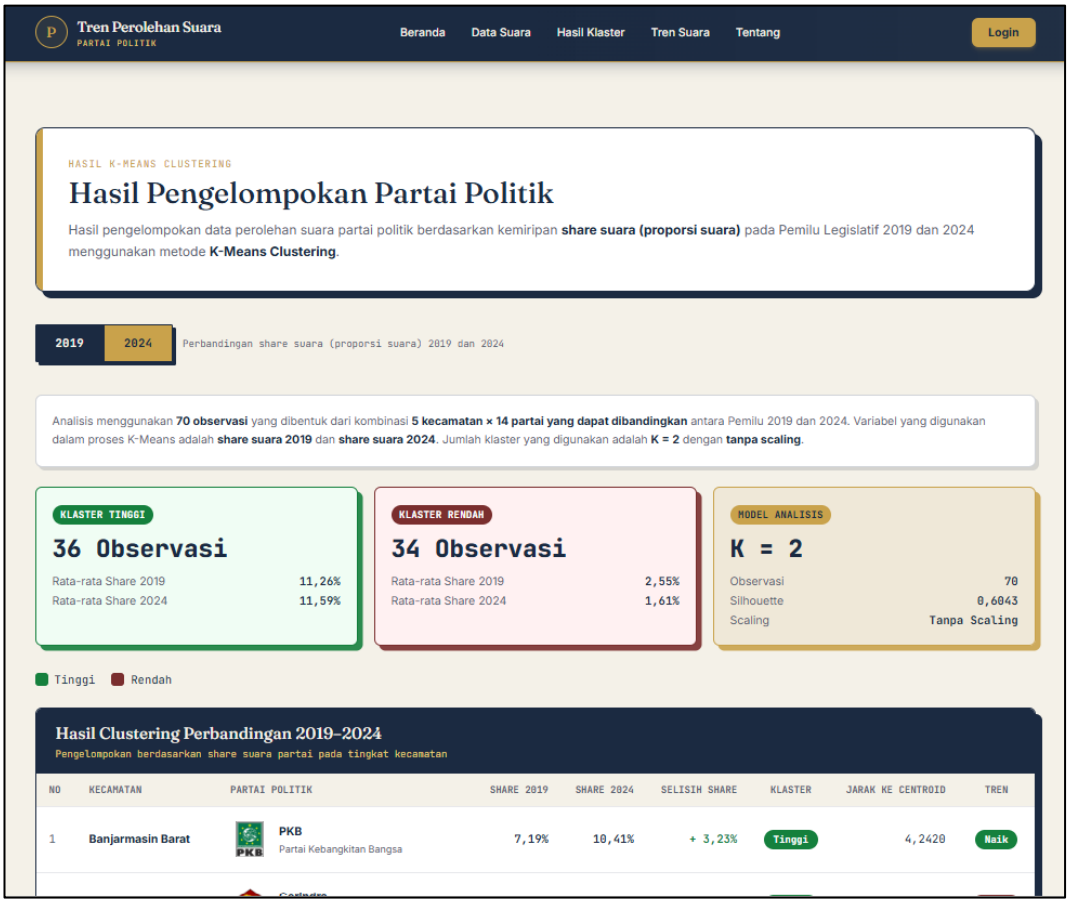


Gambar 4. 3 Halaman Data Suara

Halaman Data Suara menyajikan rekapitulasi perolehan suara partai politik pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin. Halaman ini menampilkan judul dan deskripsi informasi, tombol pemilihan periode pemilu, serta kartu ringkasan yang memuat total suara, jumlah partai politik, dan periode pemilu.

Data perolehan suara disajikan dalam bentuk tabel yang memuat peringkat, nama partai politik, total perolehan suara, proporsi, dan persentase suara. Indikator visual pada kolom proporsi memperlihatkan perbandingan perolehan suara antarpartai politik, sedangkan tombol pemilihan periode memungkinkan pengguna melihat data berdasarkan tahun pemilu yang dipilih.

c. Halaman Hasil Klaster

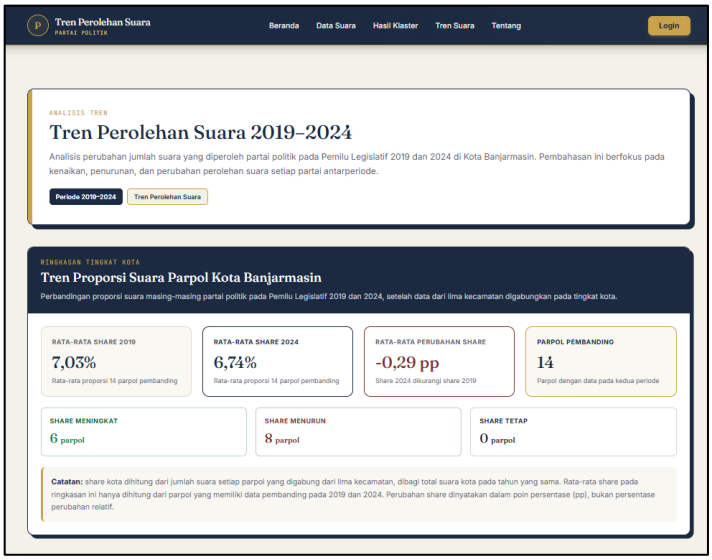


Gambar 4. 4 Halaman Hasil Klaster

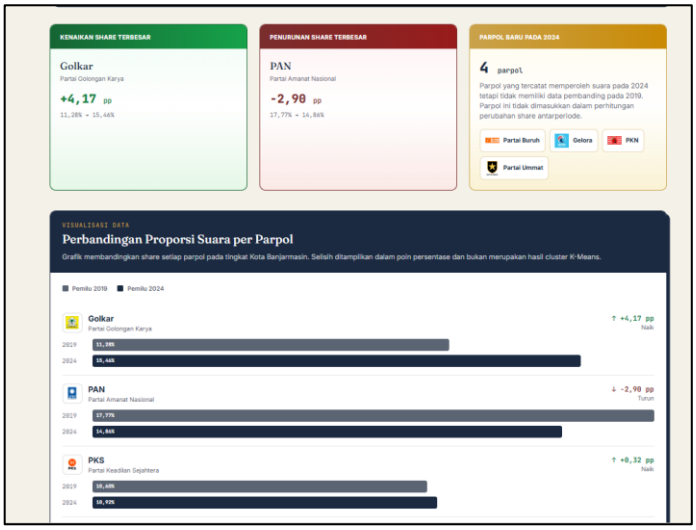
Halaman Hasil Klaster menampilkan hasil pengelompokan partai politik berdasarkan kemiripan proporsi perolehan suara pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024 menggunakan algoritma K-Means Clustering. Halaman ini menyediakan pilihan periode pemilu, ringkasan hasil pengelompokan, serta informasi model

analisis yang digunakan. Hasil pengelompokan disajikan dalam tabel yang memuat wilayah, partai politik, proporsi suara, selisih proporsi, hasil klaster, jarak ke centroid, dan tren perubahan suara. Melalui tabel tersebut, pengguna dapat melihat hasil pengelompokan dan membandingkan karakteristik perolehan suara partai politik berdasarkan wilayah dan periode pemilu.

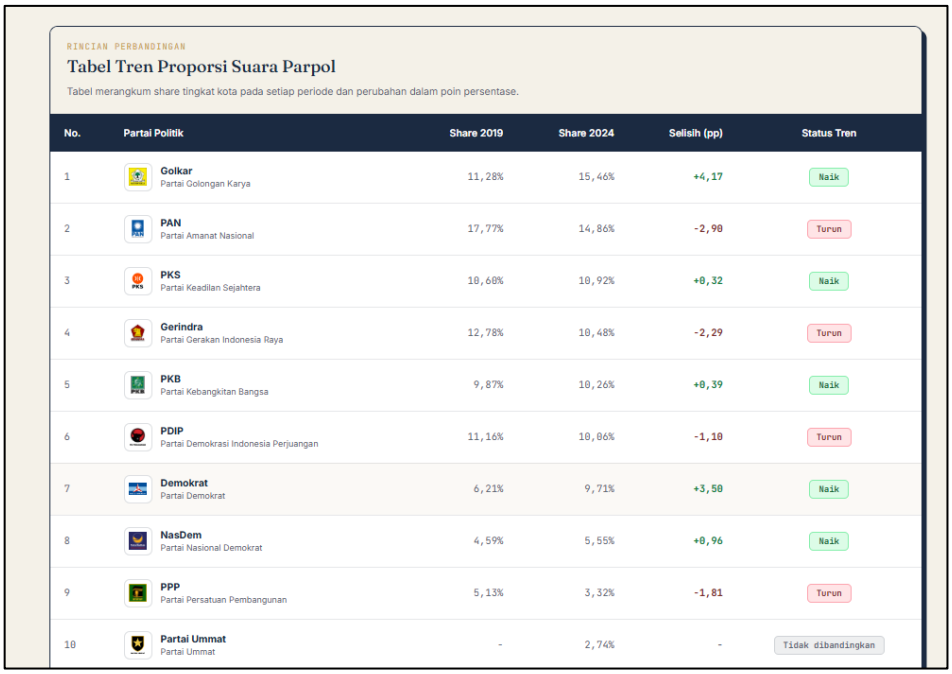
d. Halaman Tren Suara



Gambar 4. 5 Halaman Tren Suara



Gambar 4. 6 Halaman Tren Suara (Lanjutan)



RINCIAN PERBANDINGAN

Tabel Tren Proporsi Suara Parpol

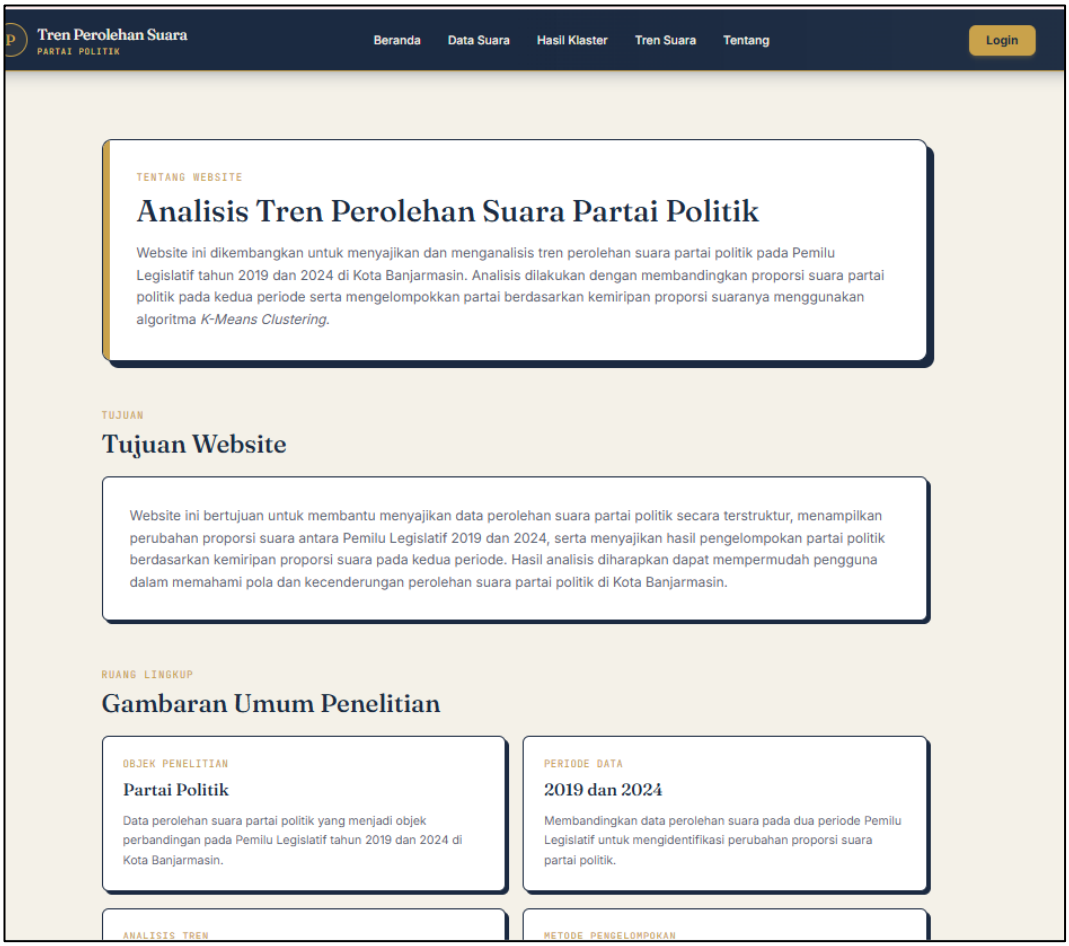
Tabel merangkum share tingkat kota pada setiap periode dan perubahan dalam poin persentase.

No.	Partai Politik	Share 2019	Share 2024	Selisih (pp)	Status Tren
1	Golkar Partai Golongan Karya	11,28%	15,46%	+4,17	Naik
2	PAN Partai Amanat Nasional	17,77%	14,86%	-2,90	Turun
3	PKS Partai Keadilan Sejahtera	10,60%	10,92%	+0,32	Naik
4	Gerindra Partai Gerakan Indonesia Raya	12,78%	10,48%	-2,29	Turun
5	PKB Partai Kebangkitan Bangsa	9,87%	10,26%	+0,39	Naik
6	PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11,16%	10,06%	-1,10	Turun
7	Demokrat Partai Demokrat	6,21%	9,71%	+3,50	Naik
8	NasDem Partai Nasional Demokrat	4,59%	5,55%	+0,96	Naik
9	PPP Partai Persatuan Pembangunan	5,13%	3,32%	-1,81	Turun
10	Partai Ummat Partai Ummat	-	2,74%	-	Tidak dibandingkan

Gambar 4. 7 Halaman Tren Suara (Lanjutan)

Halaman Tren Suara menampilkan analisis perubahan proporsi perolehan suara partai politik pada Pemilu Legislatif 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin. Halaman ini menyajikan ringkasan perubahan proporsi suara, grafik batang untuk memperlihatkan perbandingan proporsi suara antarperiode, serta tabel yang memuat proporsi suara pada setiap periode, selisih perubahan proporsi, dan status tren kenaikan atau penurunan suara partai politik. Tampilan tersebut memudahkan pengguna dalam melihat perbandingan proporsi suara dan mengetahui perubahan tren perolehan suara partai politik pada kedua periode pemilu.

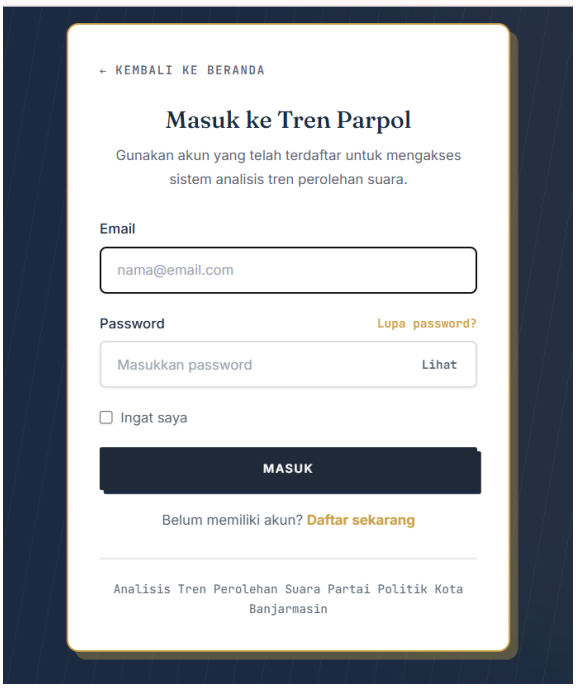
e. Halaman Tentang



Gambar 4. 8 Halaman Tentang

Halaman Tentang menampilkan informasi mengenai tujuan dan ruang lingkup penelitian analisis tren perolehan suara partai politik di Kota Banjarmasin. Pada halaman ini, pengguna dapat membaca gambaran umum penelitian serta penjelasan mengenai proporsi suara, perubahan proporsi suara, dan pengelompokan partai politik menggunakan algoritma K-Means Clustering. Informasi tersebut disusun dalam beberapa bagian untuk menjelaskan indikator analisis dan membantu pengguna memahami hasil yang disajikan pada halaman Data Suara, Hasil Klaster, dan Tren Suara.

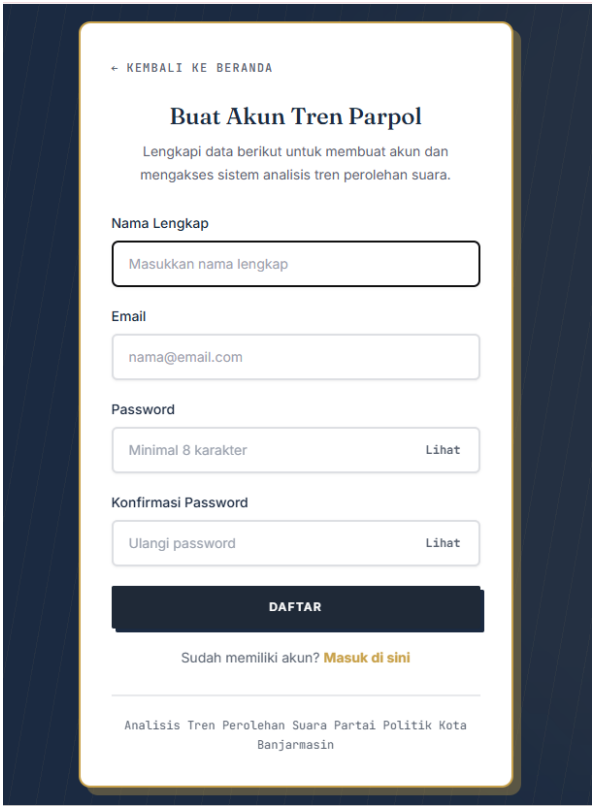
f. Halaman Login



Gambar 4. 9 Halaman Login

Halaman Login menampilkan formulir autentikasi yang digunakan pengguna untuk masuk ke sistem analisis tren perolehan suara partai politik. Halaman ini menyediakan kolom email dan kata sandi, opsi untuk mengingat akun, serta fitur untuk menampilkan atau menyembunyikan kata sandi yang dimasukkan. Selain itu, tersedia tautan lupa kata sandi dan pendaftaran akun untuk mendukung proses pengelolaan akses pengguna. Pengguna dapat memasukkan kredensial akun pada formulir yang tersedia untuk masuk ke sistem, serta menggunakan tautan kembali ke halaman Beranda untuk mengakses halaman utama website.

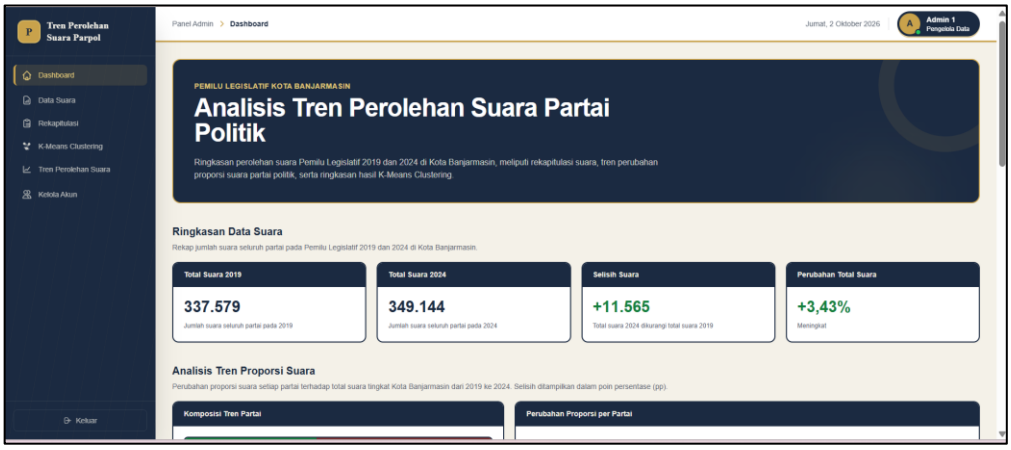
i. Halaman Registrasi



Gambar 4. 10 Halaman Registrasi

Halaman Registrasi menampilkan formulir pendaftaran akun baru untuk pengguna yang ingin mengakses sistem analisis tren perolehan suara partai politik. Formulir ini terdiri atas kolom nama lengkap, email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi, serta tombol Daftar untuk mengirimkan data pendaftaran. Selain itu, tersedia tautan menuju halaman Login bagi pengguna yang telah memiliki akun dan tautan untuk kembali ke halaman Beranda. Susunan elemen tersebut memudahkan pengguna dalam mengisi informasi yang diperlukan untuk proses pendaftaran akun.

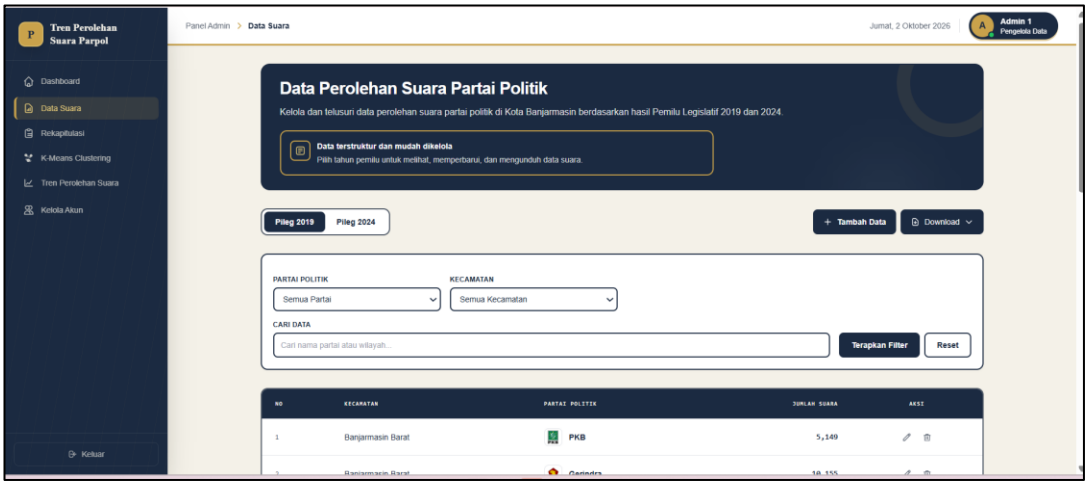
j. Halaman Dashboard Admin



Gambar 4. 11 Halaman Dashboard Admin

Halaman Dashboard Admin menampilkan ringkasan informasi analisis tren perolehan suara partai politik di Kota Banjarmasin. Halaman ini menyajikan ringkasan data suara, analisis tren proporsi suara, perbandingan perolehan suara partai politik pada Pemilu Legislatif 2019 dan 2024, hasil K-Means Clustering, serta cakupan data yang digunakan dalam analisis. Pada bagian navigasi, tersedia menu untuk mengakses pengelolaan data suara, rekapitulasi, proses clustering, tren perolehan suara, dan pengelolaan akun. Melalui halaman ini, administrator dapat melihat gambaran umum data dan hasil analisis serta mengakses berbagai fitur pengelolaan sistem sesuai dengan kewenangannya.

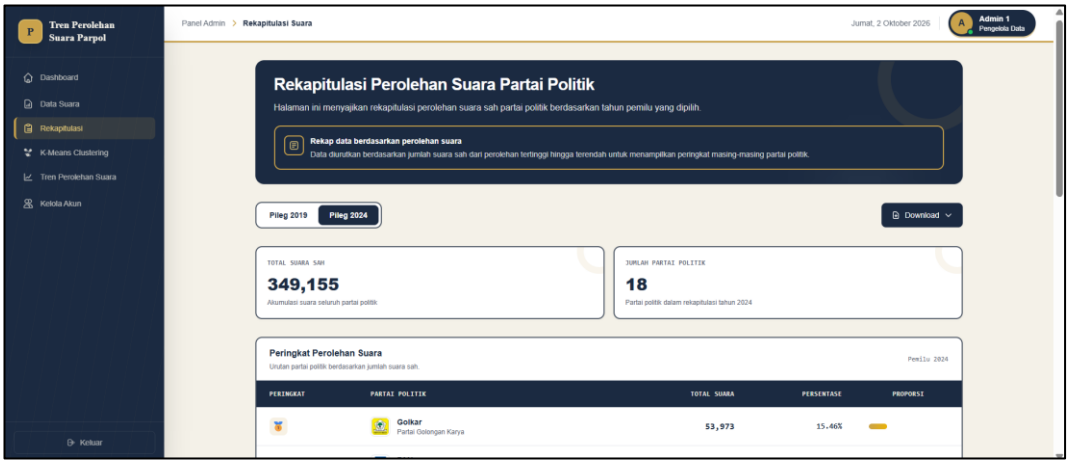
i. Halaman Data Suara Admin



Gambar 4. 12 Halaman Data Suara Admin

Halaman Data Suara menampilkan data perolehan suara partai politik di Kota Banjarmasin pada Pemilu Legislatif 2019 dan 2024 yang dapat dikelola oleh administrator. Halaman ini menyediakan tombol pemilihan periode pemilu, filter berdasarkan partai politik, kecamatan, kelurahan, dan nomor TPS, serta kolom pencarian untuk memudahkan penelusuran data. Tersedia pula tombol untuk menambahkan data baru, mengedit dan menghapus data, serta mengunduh data sesuai kebutuhan. Seluruh data ditampilkan dalam bentuk tabel yang memuat informasi wilayah, nomor TPS, partai politik, jumlah suara, dan kolom aksi untuk pengelolaan data. Dengan adanya fitur tersebut, administrator dapat menelusuri dan melakukan pengelolaan data perolehan suara melalui satu halaman.

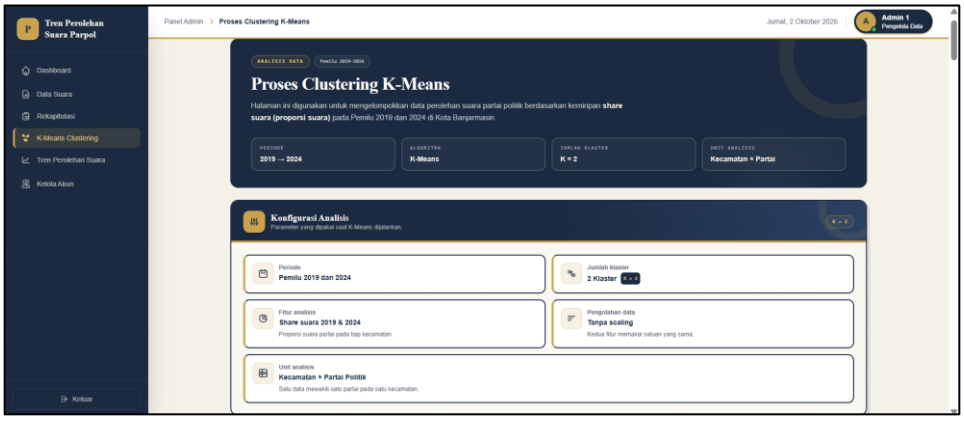
k. Halaman Rekapitulasi Admin



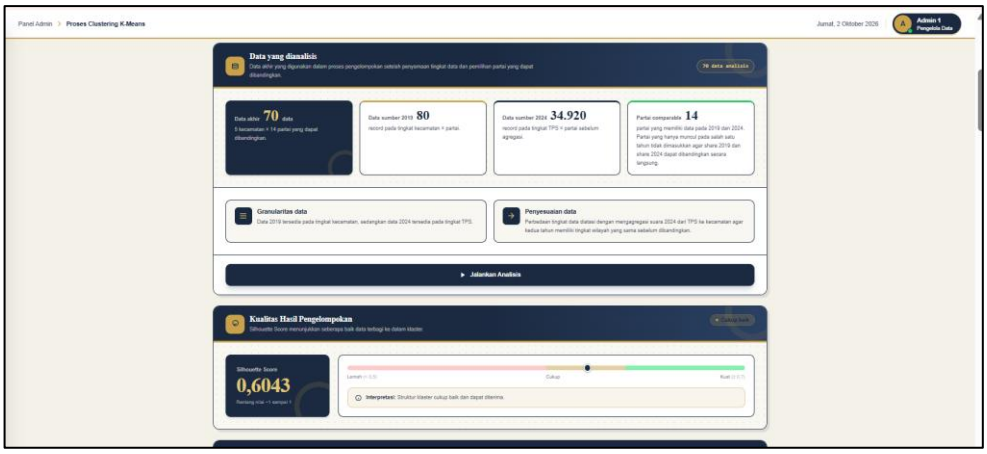
Gambar 4. 13 Halaman Rekapitulasi Admin

Halaman Rekapitulasi Suara menampilkan ringkasan perolehan suara sah partai politik berdasarkan periode Pemilu Legislatif 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin. Halaman ini menyediakan tombol pemilihan periode untuk menampilkan rekapitulasi sesuai tahun pemilu yang dipilih, serta kartu informasi yang menyajikan total suara sah dan jumlah partai politik. Rincian perolehan suara ditampilkan dalam tabel peringkat yang memuat nama partai politik, total suara, persentase, dan proporsi suara. Selain itu, tersedia tombol unduh untuk memungkinkan administrator memperoleh data rekapitulasi berdasarkan periode pemilu yang sedang ditampilkan.

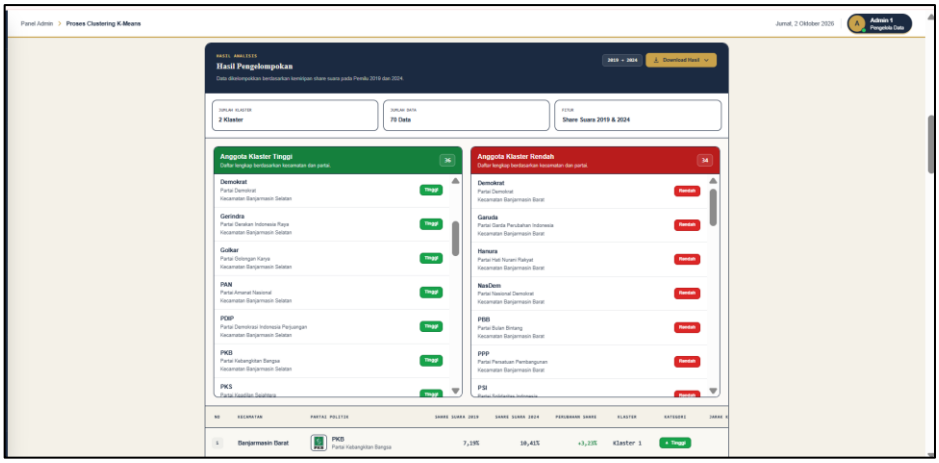
l. Halaman K-Means Clustering Admin



Gambar 4. 14 Halaman K-Means Clustering Admin



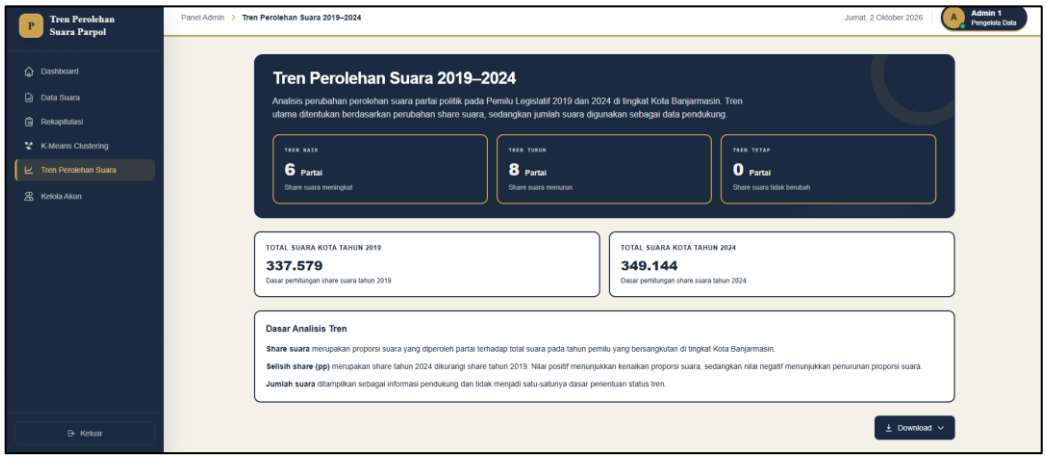
Gambar 4. 15 Halaman K-Means Clustering Admin (Lanjutan)



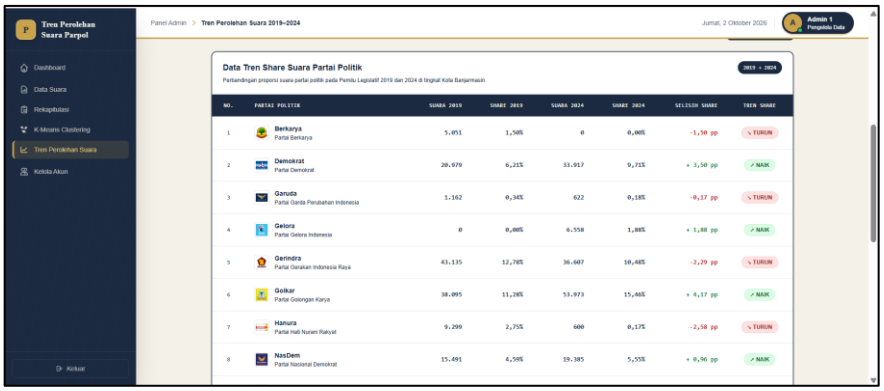
Gambar 4. 16 Halaman K-Means Clustering Admin (Lanjutan)

Halaman Proses Clustering K-Means menampilkan konfigurasi analisis dan hasil pengelompokan partai politik berdasarkan kemiripan proporsi perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin. Halaman ini menyajikan informasi mengenai data yang digunakan dan parameter pengelompokan dengan jumlah dua klaster. Hasil analisis ditampilkan melalui informasi nilai Silhouette Score, ringkasan hasil pengelompokan, daftar anggota klaster tinggi dan rendah, serta tabel hasil clustering. Tabel tersebut memuat kecamatan, partai politik, proporsi suara tahun 2019 dan 2024, perubahan proporsi suara, klaster, kategori, dan jarak ke centroid. Selain itu, tersedia tombol untuk mengunduh hasil analisis sehingga administrator dapat memperoleh data hasil pengelompokan yang telah dilakukan.

m. Halaman Tren Perolehan Suara Admin



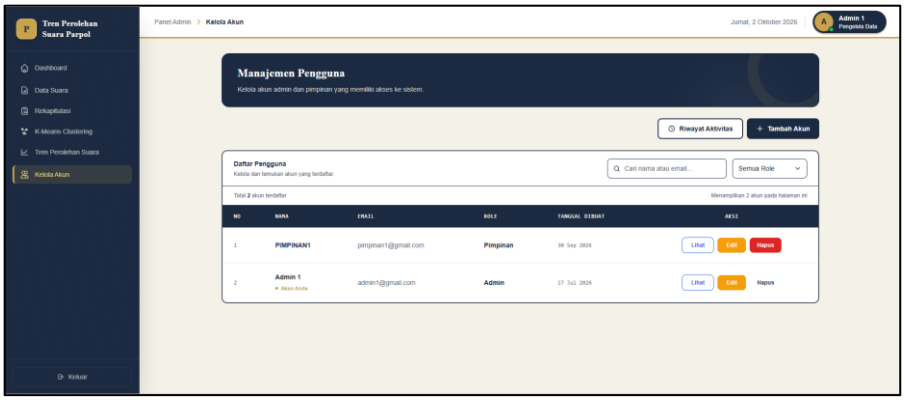
Gambar 4. 17 Halaman Tren Perolehan Suara Admin



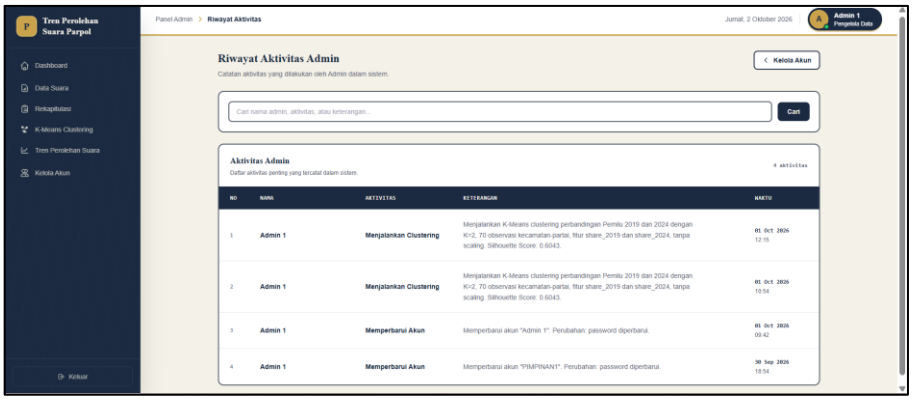
Gambar 4. 18 Halaman Tren Perolehan Suara Admin (Lanjutan)

Halaman Tren Perolehan Suara menampilkan analisis perubahan proporsi perolehan suara partai politik pada Pemilu Legislatif 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin. Halaman ini menyajikan ringkasan tren yang meliputi kenaikan, penurunan, dan proporsi suara tetap, perbandingan total suara pada kedua periode pemilu, serta penjelasan mengenai dasar analisis tren yang digunakan. Perbandingan perolehan suara dan proporsi suara setiap partai politik ditampilkan dalam bentuk tabel yang memuat selisih proporsi dan status tren perubahan. Selain itu, tersedia tombol unduh untuk memudahkan administrator memperoleh data tren perolehan suara yang ditampilkan pada halaman tersebut.

n. Halaman Kelola Akun



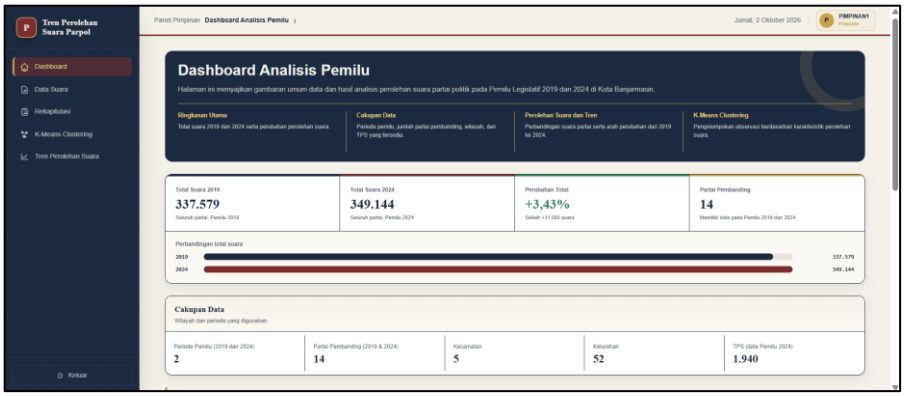
Gambar 4. 19 Halaman Kelola Akun



Gambar 4. 20 Halaman Kelola Akun (Lanjutan)

Halaman Kelola Akun menampilkan daftar akun pengguna yang memiliki akses ke sistem dan menyediakan fitur pengelolaan akun oleh administrator. Halaman ini dilengkapi dengan fitur pencarian berdasarkan nama atau email, penyaringan data berdasarkan peran pengguna, serta tindakan untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus akun. Selain itu, tersedia halaman Riwayat Aktivitas Admin yang menyajikan catatan aktivitas penting dalam sistem, seperti pelaksanaan proses clustering dan pembaruan akun, beserta keterangan dan waktu pelaksanaannya. Kedua halaman tersebut mendukung pengelolaan akun pengguna sekaligus memberikan informasi mengenai aktivitas administrator dalam sistem.

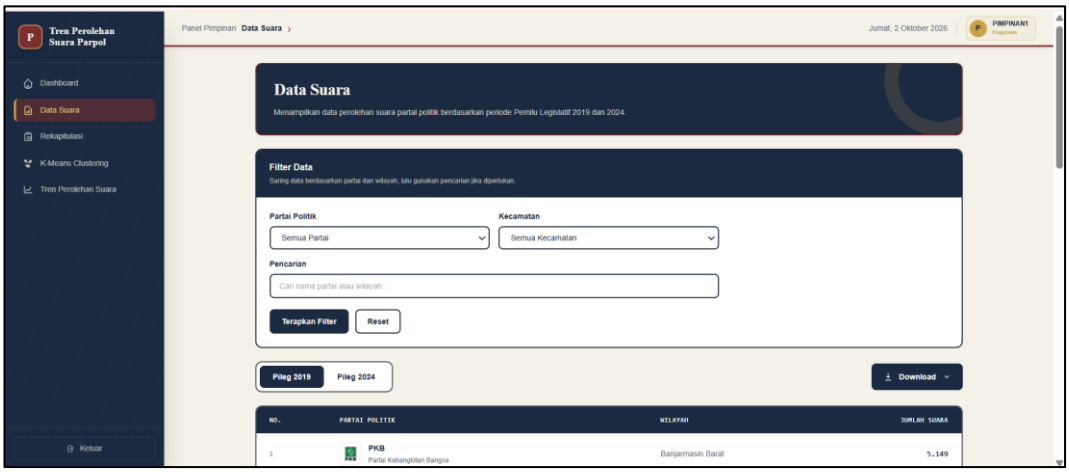
o. Halaman Dashboard Pimpinan



Gambar 4. 21 Halaman Dashboard Pimpinan

Halaman Dashboard Analisis Pemilu menampilkan gambaran umum hasil analisis perolehan suara partai politik pada Pemilu Legislatif 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin. Halaman ini menyajikan ringkasan total perolehan suara pada kedua periode, perubahan total suara, serta jumlah partai politik yang menjadi objek perbandingan. Selain itu, terdapat bagian perbandingan total suara tahun 2019 dan 2024 serta informasi cakupan data analisis yang meliputi periode pemilu, partai politik pembanding, kecamatan, kelurahan, dan TPS pada Pemilu 2024. Halaman ini juga menampilkan ringkasan analisis tren perolehan suara dan hasil pengelompokan menggunakan algoritma K-Means Clustering, sehingga pimpinan dapat memperoleh gambaran mengenai data dan hasil analisis yang tersedia dalam sistem.

p. Halaman Data Suara Pimpinan

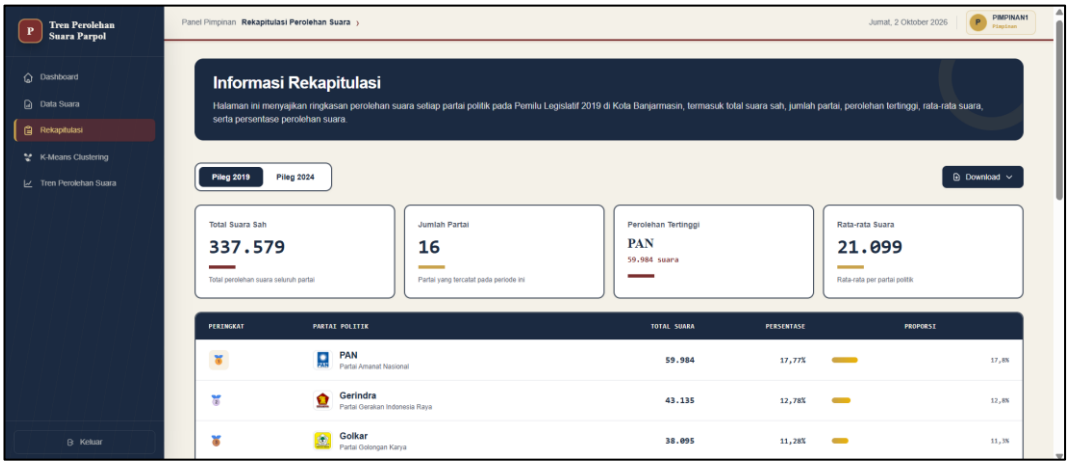


Gambar 4. 22 Halaman Data Suara Pimpinan

Halaman Data Suara Pimpinan menampilkan data perolehan suara partai politik pada Pemilu Legislatif 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin. Halaman ini dilengkapi dengan fitur penyaringan berdasarkan partai politik dan kecamatan, kolom

pencarian, serta tombol peralihan periode pemilu untuk menampilkan data sesuai tahun yang dipilih. Data disajikan dalam bentuk tabel yang memuat nomor, nama partai politik, wilayah, dan jumlah suara. Selain itu, tersedia tombol unduh untuk memperoleh data perolehan suara yang ditampilkan. Melalui halaman ini, pimpinan dapat menelusuri dan membandingkan perolehan suara partai politik berdasarkan periode pemilu dan wilayah yang dipilih.

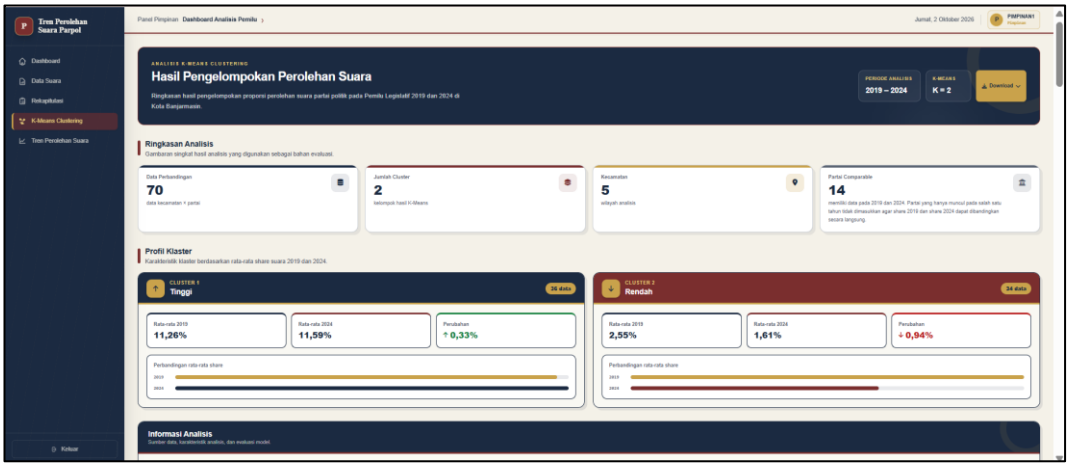
q. Halaman Rekapitulasi Pimpinan



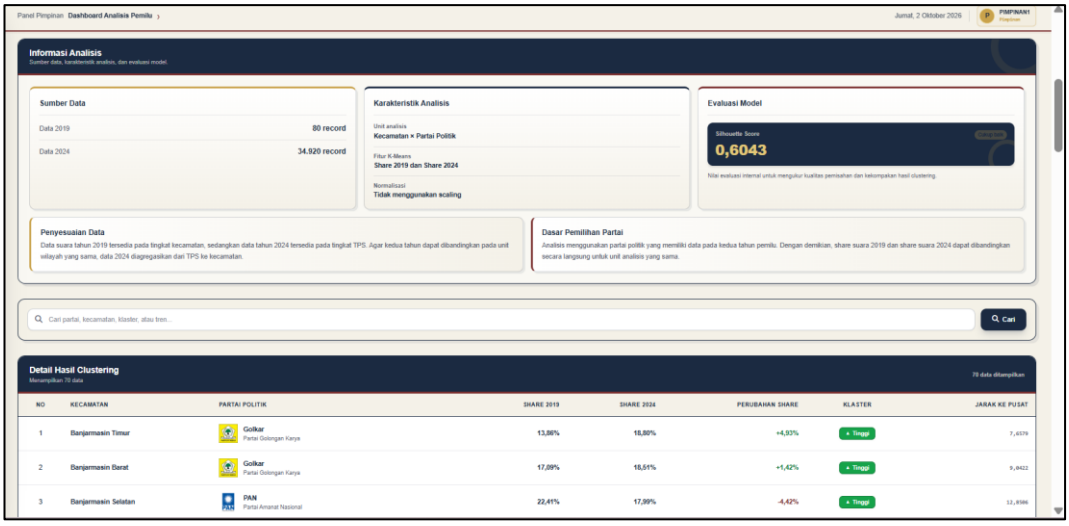
Gambar 4. 23 Halaman Rekapitulasi Pimpinan

Halaman Rekapitulasi Perolehan Suara menampilkan ringkasan hasil perolehan suara partai politik pada Pemilu Legislatif 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin. Halaman ini menyajikan kartu informasi yang memuat total suara sah, jumlah partai politik, perolehan suara tertinggi, dan rata-rata suara. Selain itu, tersedia tabel peringkat partai politik yang menampilkan total suara, persentase, dan proporsi perolehan suara. Pengguna dapat beralih antara periode Pemilu 2019 dan 2024 melalui tombol yang tersedia serta mengunduh data rekapitulasi sesuai periode yang dipilih.

r. Halaman K-Means Clustering Pimpinan



Gambar 4. 24 Halaman K-Means Clustering Pimpinan

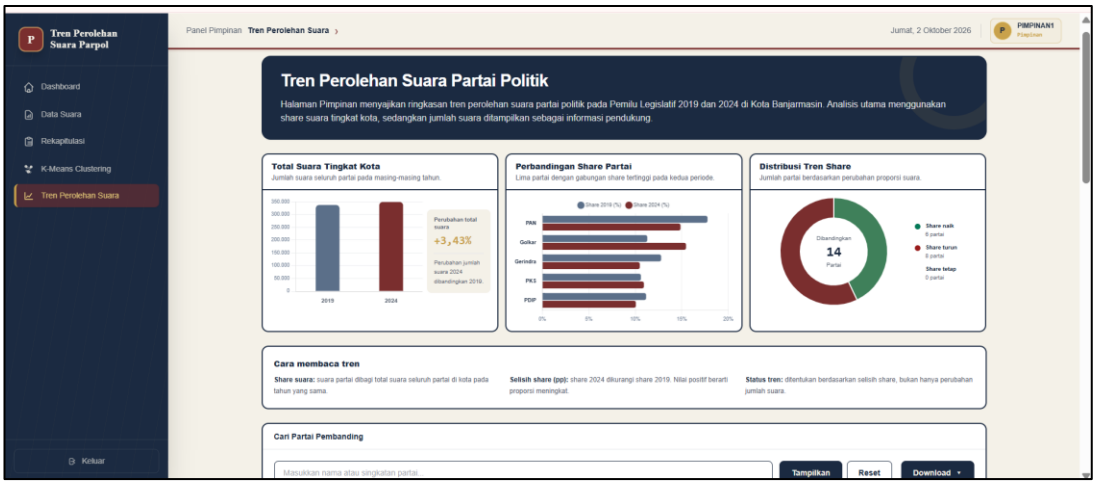


Gambar 4. 25 Halaman K-Means Clustering Pimpinan (Lanjutan)

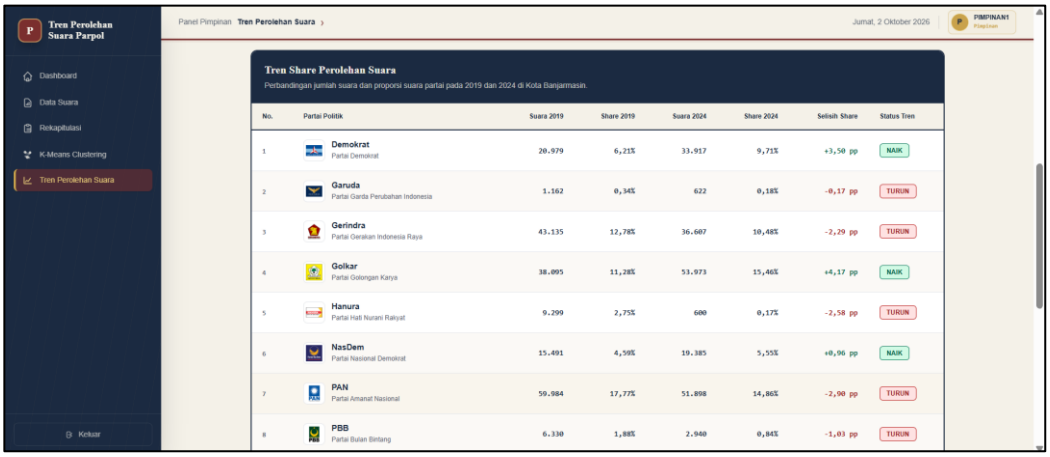
Halaman K-Means Clustering pada pimpinan menampilkan ringkasan hasil pengelompokan partai politik berdasarkan proporsi perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin. Halaman ini menyajikan ringkasan analisis, profil klaster, informasi sumber dan karakteristik data, evaluasi model, serta penyesuaian data untuk menyamakan unit wilayah analisis. Selain itu, tersedia fitur pencarian dan tabel detail hasil clustering yang memuat proporsi suara setiap

partai pada kedua periode, perubahan proporsi, hasil klaster, dan jarak ke pusat klaster (centroid). Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai karakteristik setiap kelompok partai politik berdasarkan hasil analisis menggunakan algoritma K-Means Clustering.

s. Halaman Tren Perolehan Suara Pimpinan



Gambar 4. 26 Halaman Tren Perolehan Suara Pimpinan



Gambar 4. 27 Halaman Tren Perolehan Suara Pimpinan (Lanjutan)

Halaman Tren Perolehan Suara pada panel pimpinan menampilkan informasi mengenai perubahan perolehan suara partai politik pada Pemilu Legislatif 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin. Halaman ini menyajikan ringkasan total suara

tingkat kota, perbandingan proporsi suara antarpartai politik, serta distribusi tren kenaikan, penurunan, dan kestabilan proporsi suara. Selain itu, tersedia penjelasan mengenai cara membaca tren, fitur pencarian partai untuk menelusuri perbandingan, serta tabel yang memuat jumlah suara, proporsi suara, selisih proporsi, dan status tren setiap partai politik. Informasi tersebut memudahkan pimpinan dalam mengamati dan membandingkan perubahan tren perolehan suara partai politik pada kedua periode pemilu.

4.1.3 Implementasi K-Means Clustering

Implementasi K-Means Clustering dilakukan untuk mengelompokkan data perolehan suara partai politik berdasarkan kemiripan proporsi perolehan suara pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik perolehan suara partai politik pada setiap kecamatan serta melihat pola yang terbentuk berdasarkan proporsi suara pada kedua periode pemilu. Hasil pengelompokan selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar dalam menganalisis tren perolehan suara partai politik di Kota Banjarmasin.

Data yang digunakan dalam proses clustering berasal dari rekapitulasi perolehan suara partai politik pada kedua periode pemilu. Data tahun 2019 tersedia pada tingkat kecamatan, sedangkan data tahun 2024 pada awalnya tersedia hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Oleh karena itu, data tahun 2024 disesuaikan melalui proses agregasi dari tingkat TPS ke tingkat kecamatan agar unit wilayah analisis kedua periode dapat dibandingkan. Penyesuaian tersebut diperlukan agar setiap data pengamatan mewakili kombinasi kecamatan dan partai politik yang sama pada tahun 2019 dan 2024.

Dataset yang digunakan terdiri atas 70 observasi yang berasal dari lima kecamatan di Kota Banjarmasin dan 14 partai politik yang digunakan dalam perbandingan. Setiap observasi merepresentasikan satu kombinasi kecamatan dan partai politik. Dengan demikian, proses clustering tidak dilakukan untuk mengelompokkan lima kecamatan atau 14 partai politik secara terpisah, melainkan untuk mengelompokkan 70 kombinasi kecamatan dan partai politik berdasarkan karakteristik proporsi perolehan suaranya.

Atribut yang digunakan dalam proses clustering adalah share_2019 dan share_2024. Atribut share_2019 menunjukkan proporsi perolehan suara partai politik pada suatu kecamatan pada Pemilu Legislatif tahun 2019, sedangkan atribut share_2024 menunjukkan proporsi perolehan suara partai politik pada kecamatan yang sama pada Pemilu Legislatif tahun 2024. Penggunaan kedua atribut tersebut memungkinkan pengelompokan dilakukan dengan mempertimbangkan posisi proporsi suara pada kedua periode pemilu secara bersamaan.

Proporsi perolehan suara digunakan agar perbandingan tidak hanya didasarkan pada jumlah suara mentah, tetapi juga mempertimbangkan bagian suara yang diperoleh partai politik terhadap keseluruhan suara sah partai politik pada wilayah dan periode yang dianalisis. Secara umum, perhitungan proporsi suara dinyatakan dengan rumus berikut.

$$Share = \frac{Jumlah\ Suara\ Partai\ Politik}{Total\ Suara\ Sah\ Partai\ Politik} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, nilai proporsi suara dinyatakan dalam persentase. Sebagai contoh, apabila suatu partai politik memperoleh proporsi suara sebesar 14,17% pada tahun 2019 dan 10,71% pada tahun 2024 di Kecamatan

Banjarmasin Barat, nilai tersebut menunjukkan perubahan bagian suara partai terhadap total suara sah di kecamatan tersebut pada kedua periode pemilu.

Dalam implementasinya, algoritma K-Means digunakan dengan jumlah klaster sebanyak dua ((K=2)). Hasil pengelompokan pada dataset diberi label Klaster 1 dengan kategori Tinggi dan Klaster 2 dengan kategori Rendah. Label tersebut digunakan untuk membedakan karakteristik kedua kelompok berdasarkan hasil analisis. Penentuan kategori perlu dipahami berdasarkan karakteristik data pada masing-masing klaster, bukan semata-mata berdasarkan nomor klaster yang dihasilkan algoritma.

a. Hasil Pengelompokan K-Means Clustering

Berdasarkan hasil pengolahan 70 observasi, diperoleh dua kelompok dengan jumlah anggota yang berbeda. Ringkasan hasil pengelompokan ditampilkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Distribusi Hasil K-Means Clustering

Klaster	**Kategori**	**Jumlah Observasi**	**Persentase**
Klaster 1	Tinggi	36	51,43%
Klaster 2	Rendah	34	48,57%
Total		**70**	**100,00%**

Berdasarkan Tabel 4.1, Klaster 1 memiliki 36 observasi atau sebesar 51,43% dari keseluruhan data, sedangkan Klaster 2 memiliki 34 observasi atau sebesar 48,57%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah anggota kedua klaster relatif berimbang, dengan selisih dua observasi. Klaster 1 menjadi kelompok dengan jumlah anggota lebih banyak dibandingkan Klaster 2.

Jumlah anggota tersebut menunjukkan distribusi data berdasarkan hasil pengelompokan, bukan jumlah partai politik yang berbeda. Hal ini karena satu partai politik dapat muncul sebagai beberapa observasi pada kecamatan yang berbeda. Oleh sebab itu, interpretasi hasil clustering perlu memperhatikan nama partai politik dan wilayah tempat observasi tersebut berada.

Untuk memahami karakteristik kedua klaster, dilakukan perbandingan rata-rata proporsi suara pada tahun 2019, proporsi suara pada tahun 2024, serta perubahan proporsi suara pada seluruh observasi dalam masing-masing kelompok. Hasil ringkasan tersebut disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4. 2 Rata-Rata Proporsi Suara Berdasarkan Klaster

Kategori	**Rata-Rata Share 2019**	**Rata-Rata Share 2024**	**Rata-Rata Perubahan Share**
Tinggi	11,26%	11,59%	+0,33 poin persentase
Rendah	2,55%	1,61%	−0,94 poin persentase

Berdasarkan Tabel 4.2, observasi pada kategori Tinggi memiliki rata-rata proporsi suara sebesar 11,26% pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 11,59% pada tahun 2024. Secara rata-rata, kelompok ini mengalami kenaikan sekitar 0,33 poin persentase. Sementara itu, observasi pada kategori Rendah memiliki rata-rata proporsi suara sebesar 2,55% pada tahun 2019 dan menurun menjadi 1,61% pada tahun 2024, atau mengalami penurunan sekitar 0,94 poin persentase.

Perbedaan rata-rata tersebut memperlihatkan bahwa kedua kelompok memiliki karakteristik proporsi suara yang berbeda. Kelompok Tinggi cenderung memiliki proporsi suara lebih besar dibandingkan kelompok Rendah pada kedua periode pemilu. Namun, nilai rata-rata tersebut tidak berarti seluruh observasi

dalam kelompok Tinggi mengalami kenaikan atau seluruh observasi dalam kelompok Rendah mengalami penurunan. Arah perubahan setiap observasi tetap perlu diperiksa berdasarkan nilai proporsi suara tahun 2019 dan 2024.

b. Distribusi Partai Politik pada Setiap Klaster

Untuk mengetahui partai politik yang membentuk masing-masing kelompok, hasil clustering dianalisis berdasarkan nama partai politik dan jumlah kecamatan tempat partai tersebut masuk ke dalam setiap klaster. Distribusi tersebut disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Distribusi Partai Politik Berdasarkan Hasil Klaster

Partai Politik	Klaster Tinggi	Klaster Rendah
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5	0
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	5	0
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	5	0
Partai Golongan Karya (Golkar)	5	0
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	0
Partai Amanat Nasional (PAN)	5	0
Partai Demokrat	4	1
Partai Nasional Demokrat (NasDem)	2	3
Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	0	5
Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	5
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	0	5
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	5

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	5
Partai Bulan Bintang (PBB)	0	5

Berdasarkan Tabel 4.3, enam partai politik, yaitu PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, dan PAN, seluruh observasinya masuk ke dalam Klaster Tinggi pada kelima kecamatan. Hasil ini menunjukkan bahwa proporsi suara keenam partai tersebut memiliki karakteristik yang menempatkannya dalam kelompok yang sama pada seluruh wilayah yang dianalisis. Meskipun demikian, nilai proporsi suara dan arah perubahannya tetap berbeda pada setiap kecamatan.

Partai Demokrat memiliki empat observasi pada Klaster Tinggi dan satu observasi pada Klaster Rendah. Empat observasi yang masuk ke Klaster Tinggi terdapat di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Timur, dan Banjarmasin Utara. Sementara itu, observasi Partai Demokrat di Kecamatan Banjarmasin Barat masuk ke Klaster Rendah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik proporsi suara Partai Demokrat tidak sepenuhnya sama pada seluruh kecamatan.

Partai NasDem juga memiliki distribusi pada kedua kelompok, yaitu dua observasi pada Klaster Tinggi dan tiga observasi pada Klaster Rendah. Observasi Partai NasDem masuk ke Klaster Tinggi di Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Timur, sedangkan di Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Selatan, dan Banjarmasin Utara masuk ke Klaster Rendah. Hasil ini memperlihatkan bahwa pengelompokan mempertimbangkan karakteristik proporsi suara pada kombinasi wilayah dan partai, sehingga satu partai dapat memiliki hasil klaster berbeda antarkecamatan.

Sementara itu, Partai Garuda, Perindo, PPP, PSI, Hanura, dan PBB seluruh observasinya masuk ke Klaster Rendah pada kelima kecamatan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proporsi suara keenam partai tersebut memiliki karakteristik yang sesuai dengan kelompok berproporsi relatif rendah dalam dataset yang dianalisis.

c. Rincian Hasil Clustering Berdasarkan Kecamatan

Untuk memperjelas persebaran hasil pengelompokan, dilakukan identifikasi anggota Klaster Tinggi dan Klaster Rendah pada setiap kecamatan. Rincian ini diperlukan agar hasil analisis tidak hanya menunjukkan distribusi jumlah observasi, tetapi juga menjelaskan partai politik yang membentuk setiap kelompok pada wilayah tertentu.

Tabel 4. 4 Anggota Klaster pada Setiap Kecamatan

Kecamatan	Anggota Klaster Tinggi	Anggota Klaster Rendah
Banjarmasin Barat	PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, PAN	NasDem, Garuda, Perindo, PPP, PSI, Hanura, Demokrat, PBB
Banjarmasin Selatan	PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, PAN, Demokrat	NasDem, Garuda, Perindo, PPP, PSI, Hanura, PBB
Banjarmasin Tengah	PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PKS, PAN, Demokrat	Garuda, Perindo, PPP, PSI, Hanura, PBB
Banjarmasin Timur	PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PKS, PAN, Demokrat	Garuda, Perindo, PPP, PSI, Hanura, PBB
Banjarmasin Utara	PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, PAN, Demokrat	NasDem, Garuda, Perindo, PPP, PSI, Hanura, PBB

Berdasarkan Tabel 4.4, Kecamatan Banjarmasin Barat memiliki enam observasi pada Klaster Tinggi dan delapan observasi pada Klaster Rendah. Partai yang masuk ke Klaster Tinggi adalah PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, dan PAN. Sementara itu, Klaster Rendah terdiri atas NasDem, Garuda, Perindo, PPP, PSI, Hanura, Demokrat, dan PBB. Hasil ini memperlihatkan adanya perbedaan karakteristik proporsi suara antara kelompok partai dengan proporsi relatif lebih besar dan kelompok partai dengan proporsi relatif lebih kecil di kecamatan tersebut. Di Kecamatan Banjarmasin Selatan, terdapat tujuh observasi pada Klaster Tinggi dan tujuh observasi pada Klaster Rendah. Klaster Tinggi terdiri atas PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, PAN, dan Demokrat. Adapun Klaster Rendah terdiri atas NasDem, Garuda, Perindo, PPP, PSI, Hanura, dan PBB. Pembagian yang seimbang ini menunjukkan bahwa jumlah observasi pada kedua kelompok sama, meskipun partai yang membentuk masing-masing kelompok berbeda.

Di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Klaster Tinggi terdiri atas delapan observasi, yaitu PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat. Klaster Rendah terdiri atas enam observasi, yaitu Garuda, Perindo, PPP, PSI, Hanura, dan PBB. Pola yang sama juga terlihat di Kecamatan Banjarmasin Timur, dengan delapan observasi pada Klaster Tinggi dan enam observasi pada Klaster Rendah. Pada kedua kecamatan ini, NasDem masuk ke Klaster Tinggi, berbeda dengan hasil pengelompokan NasDem di Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Selatan.

Sementara itu, Kecamatan Banjarmasin Utara memiliki tujuh observasi pada Klaster Tinggi dan tujuh observasi pada Klaster Rendah. Klaster Tinggi terdiri

atas PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, PAN, dan Demokrat. Klaster Rendah terdiri atas NasDem, Garuda, Perindo, PPP, PSI, Hanura, dan PBB. Hasil ini menunjukkan bahwa pembagian kedua kelompok pada Banjarmasin Utara juga seimbang berdasarkan jumlah observasi.

Secara keseluruhan, rincian per kecamatan memperlihatkan bahwa PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, dan PAN konsisten berada pada Klaster Tinggi di seluruh kecamatan yang dianalisis. Sebaliknya, Garuda, Perindo, PPP, PSI, Hanura, dan PBB konsisten berada pada Klaster Rendah. Partai Demokrat dan NasDem menunjukkan pola yang berbeda antarwilayah, sehingga hasil pengelompokannya perlu dibaca dengan mempertimbangkan karakteristik proporsi suara pada setiap kecamatan.

d. Analisis Perubahan Proporsi Suara pada Anggota Klaster

Selain melihat distribusi kelompok, hasil clustering perlu dikaitkan dengan perubahan proporsi suara antara tahun 2019 dan 2024. Perubahan proporsi suara dihitung berdasarkan selisih antara proporsi suara tahun 2024 dan proporsi suara tahun 2019, dengan rumus sebagai berikut.

$$\Delta Share = Share_{2024} - Share_{2019}$$

Nilai perubahan positif menunjukkan kenaikan proporsi suara, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan proporsi suara. Nilai yang mendekati nol menunjukkan perubahan yang relatif kecil. Perubahan tersebut dinyatakan dalam poin persentase karena membandingkan selisih dua nilai proporsi yang telah dinyatakan dalam persentase.

Pada Klaster Tinggi, terdapat beberapa observasi yang memperlihatkan kenaikan proporsi suara, tetapi terdapat pula observasi yang mengalami penurunan. Sebagai contoh, Partai Golkar di Kecamatan Banjarmasin Selatan mengalami kenaikan proporsi suara dari 4,65% pada tahun 2019 menjadi 16,10% pada tahun 2024, dengan perubahan sebesar +11,45 poin persentase. Partai Demokrat di Kecamatan Banjarmasin Tengah juga mengalami kenaikan dari 8,03% menjadi 15,11%, atau sebesar +7,08 poin persentase. Sementara itu, PKB di Kecamatan Banjarmasin Selatan mengalami penurunan dari 20,68% menjadi 12,17%, dengan perubahan sebesar −8,50 poin persentase.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa anggota Klaster Tinggi tidak selalu mengalami kenaikan proporsi suara. Pengelompokan dilakukan berdasarkan kemiripan nilai proporsi suara tahun 2019 dan 2024 secara bersamaan, bukan berdasarkan arah perubahan saja. Oleh karena itu, observasi dengan proporsi yang relatif besar pada kedua periode masih dapat masuk ke Klaster Tinggi meskipun mengalami penurunan.

Pada Klaster Rendah, sebagian besar observasi memiliki proporsi suara yang relatif kecil dibandingkan anggota Klaster Tinggi. Sebagai contoh, Partai Garuda di Kecamatan Banjarmasin Tengah memiliki proporsi suara sebesar 0,14% pada tahun 2019 dan 0,20% pada tahun 2024, sehingga mengalami kenaikan sebesar +0,06 poin persentase. Partai PSI di Kecamatan Banjarmasin Timur meningkat dari 0,60% menjadi 2,70%, atau sebesar +2,10 poin persentase. Sebaliknya, Partai Perindo di Kecamatan Banjarmasin Tengah mengalami

penurunan dari 6,06% pada tahun 2019 menjadi 0,45% pada tahun 2024, dengan perubahan sebesar −5,61 poin persentase.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Klaster Rendah juga tidak selalu berarti seluruh partai mengalami penurunan suara. Beberapa observasi dalam kelompok ini mengalami kenaikan proporsi, tetapi nilai proporsinya tetap memiliki karakteristik yang menempatkannya dalam kelompok tersebut. Dengan demikian, hasil clustering dan arah perubahan proporsi suara merupakan dua informasi yang saling melengkapi, tetapi tidak dapat disamakan.

e. Evaluasi Hasil Clustering

Kualitas pengelompokan dievaluasi menggunakan nilai *Silhouette Score*. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, nilai *Silhouette Score* sebesar 0,6043. Nilai ini digunakan untuk menilai sejauh mana setiap observasi sesuai dengan klaster tempatnya berada dibandingkan dengan klaster lainnya. Nilai yang semakin mendekati 1 secara umum menunjukkan bahwa observasi lebih sesuai dengan klasternya sendiri dan memiliki pemisahan yang lebih baik dari klaster lain.

Nilai *Silhouette Score* sebesar 0,6043 menunjukkan bahwa hasil pengelompokan memiliki pemisahan yang cukup baik berdasarkan atribut yang digunakan. Hasil evaluasi ini mendukung penggunaan dua klaster untuk menggambarkan perbedaan karakteristik proporsi suara dalam dataset. Meskipun demikian, nilai tersebut tidak berarti seluruh observasi terpisah secara sempurna. Interpretasi tetap perlu memperhatikan distribusi anggota klaster, nilai proporsi suara, serta variasi perubahan pada setiap kecamatan dan partai politik.

Berdasarkan keseluruhan hasil, implementasi K-Means Clustering menghasilkan dua kelompok dari 70 kombinasi kecamatan dan partai politik, yaitu 36 observasi pada Klaster Tinggi dan 34 observasi pada Klaster Rendah. Kelompok Tinggi memiliki rata-rata proporsi suara yang lebih besar pada kedua periode, sedangkan kelompok Rendah memiliki rata-rata proporsi suara yang lebih kecil. Beberapa partai, seperti PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, dan PAN, secara konsisten masuk ke Klaster Tinggi pada seluruh kecamatan. Sebaliknya, Garuda, Perindo, PPP, PSI, Hanura, dan PBB konsisten masuk ke Klaster Rendah. Partai Demokrat dan NasDem menunjukkan hasil pengelompokan yang berbeda pada beberapa kecamatan.

Dengan demikian, hasil K-Means Clustering memberikan gambaran mengenai kemiripan karakteristik proporsi perolehan suara partai politik pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin. Hasil pengelompokan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membaca pola perolehan suara antarwilayah dan melengkapi analisis tren. Namun, penentuan tren kenaikan, penurunan, atau kestabilan tetap didasarkan pada perbandingan nilai proporsi suara tahun 2019 dan 2024, bukan hanya pada label klaster. Pembahasan mengenai perubahan proporsi suara setiap partai politik selanjutnya diuraikan pada subbab 4.1.4 mengenai implementasi hasil analisis tren perolehan suara partai politik.

4.1.4 Implementasi Hasil Tren Perolehan Suara Partai Politik

Implementasi hasil analisis tren perolehan suara partai politik merupakan bagian dari sistem yang digunakan untuk mengetahui perubahan proporsi suara partai politik pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin. Analisis dilakukan dengan membandingkan proporsi suara setiap partai politik terhadap total suara seluruh partai pada masing-masing periode pemilu. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel yang memuat nilai Share tahun 2019, Share tahun 2024, selisih Share, dan status tren setiap partai politik.

1. Perhitungan Proporsi Suara (Share)

Proporsi suara atau Share digunakan untuk mengetahui bagian suara yang diperoleh suatu partai politik dibandingkan dengan total suara seluruh partai politik pada periode pemilu yang sama. Penggunaan proporsi suara memungkinkan perbandingan perolehan suara antara tahun 2019 dan 2024 dilakukan berdasarkan persentase, sehingga perubahan dapat diamati dengan mempertimbangkan total suara pada masing-masing periode.

Perhitungan Share dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$Share = \frac{Jumlah\ Suara\ Partai\ Politik}{Total\ Suara\ Sah\ Partai\ Politik} \times 100\%$$

Nilai Share setiap partai dihitung dengan membagi jumlah suara yang diperoleh partai tersebut dengan total suara seluruh partai politik pada tahun yang bersangkutan, kemudian dikalikan 100%. Perhitungan dilakukan secara terpisah untuk Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 karena total suara pada kedua periode tersebut berbeda.

Sebagai contoh, berdasarkan data pada hasil analisis, Partai Golkar memperoleh Share sebesar 11,2848% pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 15,4587% pada tahun 2024. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proporsi suara Partai Golkar terhadap total suara seluruh partai mengalami peningkatan pada Pemilu 2024.

2. Perhitungan Perubahan Proporsi Suara

Setelah nilai Share tahun 2019 dan 2024 diperoleh, tahap berikutnya adalah menghitung selisih proporsi suara untuk mengetahui arah perubahan yang dialami setiap partai politik. Perubahan proporsi suara dihitung dengan mengurangi Share tahun 2019 dari Share tahun 2024 menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\Delta Share = Share_{2024} - Share_{2019}$$

Nilai perubahan yang positif menunjukkan peningkatan proporsi suara, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan proporsi suara. Apabila nilai perubahan sama dengan nol, proporsi suara tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan contoh sebelumnya, Share Partai Golkar meningkat dari 11,2848% pada tahun 2019 menjadi 15,4587% pada tahun 2024. Dengan demikian, selisih Share Partai Golkar adalah sebesar 4,1739 poin persentase. Hasil tersebut menunjukkan bahwa bagian suara Partai Golkar terhadap total suara seluruh partai mengalami peningkatan antara kedua periode pemilu.

Selisih Share dinyatakan dalam poin persentase, sedangkan persentase perubahan jumlah suara menunjukkan perubahan jumlah suara dibandingkan dengan jumlah suara pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kedua nilai tersebut memiliki dasar perhitungan yang berbeda.

3. Hasil Analisis Tren Proporsi Suara Partai Politik

Hasil analisis tren proporsi suara partai politik di Kota Banjarmasin disajikan dalam tabel untuk memudahkan perbandingan antara Pemilu 2019 dan Pemilu 2024. Tabel tersebut memuat nilai Share setiap partai pada kedua periode, selisih Share, dan status tren berdasarkan perubahan proporsi suara.

Tabel 4. 5 Hasil Analisis Tren Proporsi Suara Partai Politik Kota Banjarmasin Tahun 2019 dan 2024

No.	Partai Politik	Share 2019 (%)	Share 2024 (%)	Selisih Share (pp)	Status Tren
1	Berkarya	14,9620	0,0000	–	Tidak dibandingkan
2	Demokrat	6,2145	9,7143	+3,4998	Naik
3	Garuda	0,3442	0,1781	−0,1661	Turun
4	Gelora	0,0000	1,8783	–	Tidak dibandingkan
5	Gerindra	12,7777	10,4848	−2,2930	Turun
6	Golkar	11,2848	15,4587	+4,1739	Naik
7	Hanura	2,7546	0,1718	−2,5828	Turun
8	NasDem	4,5889	5,5522	+0,9633	Naik
9	PAN	17,7689	14,8644	−2,9045	Turun
10	Partai Buruh	0,0000	0,7272	–	Tidak dibandingkan
11	Partai Ummat	0,0000	2,7364	–	Tidak dibandingkan
12	PBB	1,8751	0,8421	−1,0331	Turun
13	PDIP	11,1601	10,0583	−1,1017	Turun
14	Perindo	3,1388	0,4726	−2,6662	Turun

15	PKB	9,8724	10,2631	+0,3907	Naik
16	PKN	0,0000	0,3139	–	Tidak dibandingkan
17	PKPI	0,0847	0,0000	–	Tidak dibandingkan
18	PKS	10,6008	10,9227	+0,3219	Naik
19	PPP	5,1298	3,3204	−1,8094	Turun
20	PSI	0,9085	2,0407	+1,1322	Naik

Berdasarkan tabel tersebut, partai politik yang mengalami peningkatan proporsi suara meliputi Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai NasDem, PKB, PKS, dan PSI. Di antara partai-partai tersebut, Partai Golkar memiliki peningkatan selisih Share terbesar, yaitu sebesar 4,1739 poin persentase. Share Partai Golkar meningkat dari 11,2848% pada tahun 2019 menjadi 15,4587% pada tahun 2024. Selain itu, Partai Demokrat mengalami peningkatan sebesar 3,4998 poin persentase, dari 6,2145% menjadi 9,7143%.

Sebaliknya, partai politik yang mengalami penurunan proporsi suara meliputi Partai Garuda, Partai Gerindra, Partai Hanura, PAN, PBB, PDIP, Partai Perindo, dan PPP. Penurunan Share terbesar di antara partai-partai tersebut dialami oleh PAN, yaitu sebesar 2,9045 poin persentase, dari 17,7689% pada tahun 2019 menjadi 14,8644% pada tahun 2024. Partai Perindo juga mengalami penurunan sebesar 2,6662 poin persentase, sedangkan Partai Hanura mengalami penurunan sebesar 2,5828 poin persentase.

Sementara itu, enam partai lainnya berstatus tidak dibandingkan, yaitu Partai Berkarya, Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Ummat, PKN, dan PKPI. Status

tersebut menunjukkan bahwa data pada salah satu periode pemilu bernilai nol sehingga perbandingan perubahan proporsi suara secara langsung tidak dilakukan. Oleh karena itu, partai-partai tersebut tidak dimasukkan ke dalam kategori tren naik atau turun.

4. Interpretasi Hasil Analisis Tren

Berdasarkan hasil perbandingan Share, perubahan proporsi suara partai politik di Kota Banjarmasin antara Pemilu 2019 dan 2024 menunjukkan arah perubahan yang berbeda pada setiap partai. Partai Golkar memiliki peningkatan proporsi suara terbesar, sedangkan PAN mengalami penurunan proporsi suara terbesar di antara partai-partai yang dapat dibandingkan. Temuan ini menunjukkan adanya perubahan komposisi proporsi suara partai politik antara kedua periode pemilu.

Hasil analisis juga memperlihatkan bahwa jumlah suara dan proporsi suara perlu dibaca secara bersamaan. Jumlah suara menunjukkan banyaknya suara yang diperoleh partai politik, sedangkan Share menunjukkan besarnya bagian suara partai tersebut terhadap total suara seluruh partai. Dengan demikian, Share memberikan dasar perbandingan yang mempertimbangkan perubahan total suara antara Pemilu 2019 dan 2024.

Secara keseluruhan, implementasi analisis tren pada sistem menghasilkan informasi mengenai perbandingan proporsi suara partai politik di Kota Banjarmasin. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi partai yang mengalami peningkatan maupun penurunan proporsi suara, serta mengetahui

besarnya perubahan yang terjadi arah perubahan proporsi suara pada kedua periode pemilu yang diteliti.

4.2 Impikasi

Dalam proses pengembangan dan implementasi sistem informasi analisis tren perolehan suara partai politik pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin menggunakan algoritma K-Means Clustering, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan yang dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pengembangan sistem selanjutnya. Sistem ini membantu pengelolaan data, penyajian hasil analisis tren, dan pengelompokan data menggunakan algoritma K-Means Clustering.

4.2.1 Kelebihan

Beberapa kelebihan yang diperoleh dari penggunaan sistem analisis tren perolehan suara partai politik antara lain:

1. Memudahkan pengelolaan data perolehan suara partai politik pada Pemilu 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin.
2. Menyajikan perbandingan proporsi suara partai politik untuk mengetahui tren kenaikan dan penurunan suara.
3. Menerapkan algoritma K-Means Clustering untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan proporsi suara.
4. Menyediakan fitur download hasil analisis untuk memudahkan pengguna memperoleh data yang dibutuhkan.

4.2.2 Kekurangan

Beberapa kekurangan dari sistem analisis tren perolehan suara partai politik antara lain:

1. Sistem hanya berfokus pada data Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin.
2. Hasil analisis bergantung pada ketersediaan dan kesesuaian data perolehan suara yang digunakan.
3. Hasil clustering terbatas pada variabel yang digunakan dalam proses pengelompokan, sehingga belum mencakup faktor lain yang dapat memengaruhi perolehan suara partai politik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan implementasi sistem analisis tren perolehan suara partai politik pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024 di Kota Banjarmasin, dapat disimpulkan bahwa sistem berhasil dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan database MySQL serta algoritma K-Means Clustering untuk mengelompokkan data berdasarkan proporsi suara partai politik. Sistem menyediakan fitur pengelolaan data, penyajian hasil analisis tren, tampilan hasil clustering, serta download data hasil analisis.

Hasil analisis tren menunjukkan adanya perubahan proporsi suara pada partai politik antara Pemilu 2019 dan 2024, yang ditampilkan melalui nilai Share dan selisih Share. Sementara itu, penerapan K-Means Clustering menghasilkan pengelompokan data berdasarkan kemiripan proporsi suara pada kedua periode pemilu. Dengan adanya sistem ini, informasi perolehan suara dan hasil analisis dapat disajikan secara lebih terstruktur sehingga memudahkan pengguna dalam memahami tren dan pengelompokan perolehan suara partai politik di Kota Banjarmasin.

5.2 Saran

Website yang dikembangkan masih dapat disempurnakan pada tahap pengembangan berikutnya. Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan antara lain penambahan fitur penyempurnaan visualisasi data, peningkatan antarmuka pengguna, serta pengembangan fitur lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Selain itu, sistem juga dapat dikembangkan menggunakan data pemilu pada periode berikutnya sehingga hasil analisis yang dihasilkan menjadi lebih lengkap dan mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

[1] M. S. A. N. DM, “PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK WARGA NEGARA (Studi DPW Partai Amanat Nasional DIY),” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023. [Online]. Available: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/64469/

[2] M. F. Arfandy and A. R. Maharani, “PENGUATAN PERAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA MELALUI PERBAIKAN KADERISASI DAN SISTEM PARTAI POLITIK,” Maj. Huk. Nas., vol. 54, pp. 84–102, 2024, [Online]. Available: https://mhn.bphn.go.id

[3] R. Novianto and W. T. Pramono, “ANALISIS ELECTORAL GEOGRAPHY PERUBAHAN PEROLEHAN SUARA PDI-P, GOLKAR, GERINDRA PADA PEMILU TAHUN 2019 DAN 2024 DI KABUPATEN KLATEN,” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024. [Online]. Available: https://eprints.ums.ac.id/143592/16/Naskah Publikasi %282%29_watermark.pdf

[4] S. F. Marbun, N. K. Putri, D. N. Siswadi, A. Agustina, and I. Marbun, “Analisis Perbandingan Suara Partai Politik pada Pemilu 2019 dan 2024 DPR RI,” vol. 1, no. 6, pp. 2092–2103, 2025, doi: https://doi.org/ 10.70182/jca.v1i6.334.

[5] K. Mulyana, N. Rahaningsih, and R. D. Dana, “ANALISIS PENGELOMPOKKAN DATASET PEMILU 2014 DAN 2019 DPR RI DI KOTA CIREBON MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS CLUSTERING,” vol. 7, no. 6, pp. 3821–3829, 2023, doi: https://doi.org/10.36040/jati.v7i6.8212.

[6] A. A. Prayogi, J. J. Siang, and W. Handiwidjojo, “PERANCANGAN DAN VISUALISASI DATA HASIL PEMILU DPRD KOTA YOGYAKARTA BERBASIS WEB,” vol. 9, no. 3, pp. 254–259, 2023, doi: https://doi.org/10.36002/jutik.v9i3.2500.

[7] M. Fikri, B. M. Husain, I. P. Ndruru, F. Ndruru, and F. Laiya, “RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BARANG BERBASIS WEBSITE,” vol. 2, no. 1, pp. 1–9, 2025, doi: https://doi.org/10.69714/sp2ps883.

[8] P. K. Politik, “Analisis Perolehan Suara dalam Pemilu 2014: OLIGARKI POLITIK DIBALIK KETERPILIHAN CALEG PEREMPUAN,” no. 3, pp. 1–8, 2014.

[9] S. D. Yanti, A. Mayansara, N. A. Liadin, and V. Oktafiani, “Jurnal Riset Sains dan Kesehatan Indonesia Literature Review : Tantangan dan Tren Terkini dalam Manajemen Rumah Sakit Jurnal Riset Sains dan Kesehatan Indonesia,” vol. 1, no. April, pp. 30–36, 2024, doi: https://doi.org/10.69930/jrski.v1i1.14.

[10] P. D. Rahmadani, N. Alvionita, Lusianti, A. Rahmawati, Y. E. Yuandinata, and Y. Mujiaty, “Analisis Laporan Keuangan dengan Metode Trend Analysis untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT . Aneka Tambang Tbk Periode Tahun 2021-2023,” vol. 16, no. 2, pp. 1–10, 2024.

[11] Mukhlis et al., “SISTEM DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA,” vol. 02, no. 01, pp. 1–22, 2023, doi: https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.193.

[12] M. D. Pattalongi, D. Oktareza, F. W. Andrean, and Elviandri, "AKTUALISASI FUNGSI PARTAI POLITIK TERHADAP PENGUATAN DEMOKRASI DI INDONESIA," vol. 6, no. 3, pp. 600–610, 2024, doi: http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i3.4772.

[13] S. Asyuti and A. A. Setyawan, "DATA MINING DALAM PENGGUNAAN PRESENSI KARYAWAN DENGA CLUSTER MEANS," vol. 1, no. 1, pp. 1-1-, 2023, doi: https://doi.org/10.59024/jiti.v1i1.6.

[14] W. I. S. Sinaga, R. Buaton, and H. Sembiring, "Klasifikasi Data Penduduk Pada Pemilihan Umum Di Kota Binjai Menggunakan Algoritma K-Means (Studi Kasus : KPU Kota Binjai)," vol. 3, no. 2, pp. 95–102, 2023, doi: https://doi.org/10.47065/explorer.v3i2.794.

[15] D. Alfatah, "Penerapan Algoritma K-Means Clustering dalam Memetakan Strategi Daerah Pemilih pada Calon Legislatif DPR RI," vol. 1, no. 2, pp. 435–443, 2021, [Online]. Available: https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/KOMITEK/article/download/430/731/3010

[16] S. Hanifah and A. H. Primandari, "IMPLEMENTASI METODE K-MEANS CLUSTERING DALAM PENGELOMPOKAN KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI NTB BERDASARKAN INDIKATOR PENDIDIKAN," vol. 1, no. 3, pp. 378–393, 2023, doi: https://doi.org/10.20885/esds.vol1.iss.3.art44.

[17] N. Arikah, D. E. Putra, and R. I. Salam, “Pengembangan Website Share Information pada DISKOMINFO Solok Selatan,” vol. 3, no. 3, pp. 95–99, 2023, doi: https://doi.org/10.55382/jurnalpustakaai.v3i3.779.

[18] S. Shidqi, D. A. Sulistyo, and F. Almu, “Pembuatan Infrastruktur Database Menggunakan Metode Replikasi Untuk Pelanggan Jagoan Hosting,” vol. 16, no. 1, 2022.

[19] W. G. E. Bratha, “LITERATURE REVIEW KOMPONEN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN : SOFTWARE , DATABASE DAN BRAINWARE,” vol. 3, no. 3, pp. 344–360, 2022, doi: https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i3.

[20] I. S. Nafisa, A. Setiawan, B. Samudra, and L. Annisa, “PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI BASIS DATA MENGGUNAKAN MYSQL PADA SISTEM INFORMASI AKADEMIK,” vol. 7, no. 1, pp. 190–196, 2026.

[21] Nadiyah and N. H. I. Arifin, “APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN INVENTORI PERSEDIAAN BARANG DENGAN METODE PERPECTUAL PADA UD. SINAR SEJAHTERA,” vol. 2, no. 1, pp. 22–30, 2023.

[22] A. Voutama, “Sistem Antrian Cucian Mobil Berbasis Website Menggunakan Konsep CRM dan Penerapan UML Apriade,” Komputika J. Sist. Komput., vol. 11, no. 1, pp. 102–111, 2022, doi: 10.34010/komputika.v11i1.4677.

[23] D. Aipina and H. Witriyono, “Pemanfaatan Framework Laravel Dan Framework Bootstrap Pada Pembangunan Aplikasi Penjualan Hijab Berbasis Web,” J. Media Infotama, vol. 18, no. 1, pp. 36–42, 2022.

[24] K. S. Haryana, “PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DENGAN MENGGUNAKAN PHP,” J. Comput. Bisnis, vol. 2, no. 1, pp. 14–21, 2008, [Online]. Available: http://jurnal.stmik-mi.ac.id/index.php/jcb/article/view/74

LAMPIRAN

a. Surat Keterangan diterima Kerja Praktek Lapangan

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. RE Mardinata No.1 Blok D Lt.III Kota Banjarmasin 70111
Telp (0511) 3363834. Faximile (0511) 3353933
Laman : kesbangpol.banjarmasin.go.id, Pos-el : kesbangpol_bjm@yahoo.com

Banjarmasin, 5 Februari 2026

Nomor : 800.1.4/174 - Sekr/Bakesbangpol
Lampiran : -
Hal : Permohonan Praktek Kerja (Magang)

Yth. Dekan Fakultas Teknik Universitas
Muhammadiyah Banjarmasin
di-
Banjarmasin

Sehubungan Surat dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Nomor: 64/UM-BJM-FT/P/II/2026 tanggal 2 Februari 2026, Perihal Permohonan Praktek Kerja (Magang).

Menindak lanjuti perihal tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin bersedia menerima Mahasiswa/i yang namanya tertera dibawah ini untuk melaksanakan magang, terhitung tanggal 9 Februari 2026 s/d 30 Juni 2026.

No.	Nama	NIM/NPM	Semester/Prodi
1	ERSA NATANIA	2355201110013	S1 Informatika
2	HUSNI MUBARAQ	2355201110016	S1 Informatika
3	RIZKY AYU APRILIANTI	2355201110034	S1 Informatika

Bersedia mematuhi semua **Tata Tertib dan Peraturan** yang berlaku pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan

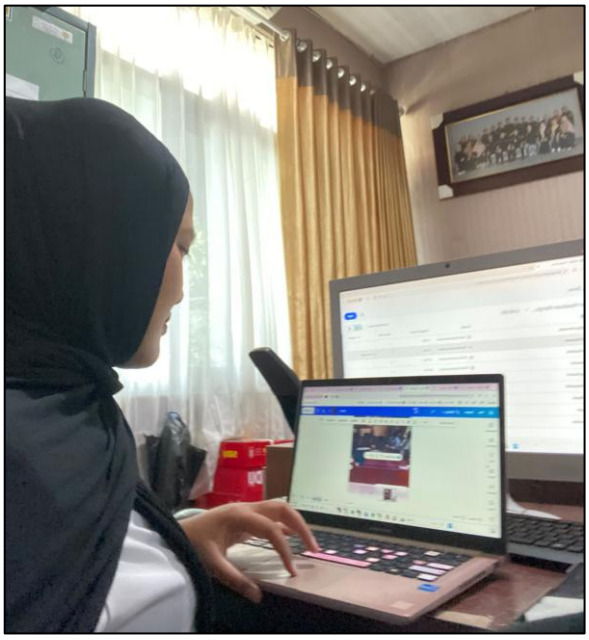
Dr. H. LUKMAN FADLUN,S.H.,M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19691013 200003 1 004

Lampiran 1 Surat Keterangan diterima Kerja Praktek Lapangan

b. Foto Kegiatan



Lampiran 2 Kegiatan Pencatatan dan Penulisan Surat M*asuk*



Lampiran 3 Pengeditan Dokumentasi Kegiatan untuk Publikasi Media Sosial Instansi



Lampiran 4 Pendampingan Survei pada Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik



Lampiran 5 Konsultasi dengan Pembimbing Lapangan Instansi



Lampiran 6 Foto Bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kota Banjarmasin pada Perpisahan PKL